



저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#) 

박사학위논문

철도 건설사업에서 스마트 건설기술의
도입 및 활용이 안전 성과에 미치는 영향

The Impact of the Adoption and Utilization of
Smart Construction Technology on Safety
Performance in Railway Construction Project

2026년 2월

우송대학교 일반대학원

철도공학과

황 병 복

철도 건설사업에서 스마트 건설기술의
도입 및 활용이 안전 성과에 미치는 영향

The Impact of the Adoption and Utilization of
Smart Construction Technology on Safety
Performance in Railway Construction Project

지도교수 : 어 성 욱

이 논문을 박사학위 논문으로 제출함.

2026년 2월

우송대학교 일반대학원

철도공학과

황 병 복

황병복의 박사학위 논문을 인준함.

심사위원장 정 찬 목 ⑨

심 사 위 원 이 태 규 ⑨

심 사 위 원 이 계 승 ⑨

심 사 위 원 문 유 미 ⑨

심 사 위 원 어 성 욱 ⑨

2026年 2月

우송대학교 대학원

목 차

목 차	i
그림목차	vii
표 목 차	viii
국문초록	x
 I. 서론	 1
1.1 연구 배경 및 목적	1
1.1.1 연구의 배경	1
1.1.2 연구의 목적	5
1.2 연구의 범위 및 절차	6
1.2.1 연구의 범위	6
1.2.2 연구의 절차	7
 II. 이론적 배경 및 선행연구 검토	 10
2.1 철도 건설사업 일반적 재해 현황	10
2.1.1 철도 사고 유형별 현황	0
1) 전체 철도 사고 유형별 발생 현황	12

2) 한국철도공사 사고 유형별 발생 현황	13
2.1.2 철도건설 현장 재해사례별 분석	4
1) 지역별 재해자 수 및 사망자 수에 따른 실태조사 현황	15
2) 재해유형별 재해 현황분석	18
3) 공정별 재해 현황 실태조사	23
4) 공정 규모별 재해 현황 실태조사	25
5) 발생 시기별 재해 현황 실태조사	30
6) 소결	35
2.1.3 철도건설 현장 관계법	6
1) 철도안전법의 법적 구조	38
2) 스마트 건설기술 활성화 지침과 철도건설 안전관리 체계의 접목	45
3) 스마트 건설기술 관련 법령 및 조문 중심 고찰	55
2.2 기술도입 및 수용(TAM)에 대한 이론	58
2.2.1 기술도입 및 수용(TAM) 이론	58
2.2.2 외국 건설기술 수용에 관한 선행연구 고찰	6
2.2.3 기술도입 및 수용(TAM)에 대한 모델	64
1) 기술 특성(TAM) 모델 예측력	64
2.2.4 철도건설 스마트 안전 기술의 적용의의	6
2.3 선행연구 고찰	68
2.3.1 TAM 및 TTF 모형에 대한 선행연구 고찰의 개요	68

2.3.2	외국 철도 스마트 건설기술에 관한 선행연구 고찰	0
2.3.3	국내 철도 스마트 건설기술에 관한 선행연구 고찰	2
2.4	철도 스마트 건설기술 사례 분석	75
2.4.1	LED 패널 기반 가시성 변위 실시간 모니터링 시스템	6
2.4.2	BIM, 드론, VR, AR, MR등 융복합 솔루션 중심으로	8
2.4.3	LiDAR-LTE 기반 열차 접근 자동 경보 스마트 안전 설비	79
2.4.4	쉴드 TBM 터널 비상용 자동 터널 차폐 시스템	8
2.4.5	양방향 열차 접근 알림(경보)시스템	8
2.4.6	철도 스마트 건설기술 적용 사례 분석을 통한 단계별 기술 분류 ...	8
2.4.7	열차 접근 알림(경보) 시스템의 중요성	8
2.4.8	소결	8
III.	철도 기술도입 및 수용(TAM) 연구 방법	91
3.1	연구모형의 설계	91
3.1.1	변수의 정의 및 측정 도구	2
3.1.2	가설 설정	9
3.2	철도 스마트 건설 기술도입 및 수용(TAM)의 연구분석 방법론 ...	97
3.2.1	연구 대상 및 표본 설계	9
3.2.2	연구의 자료수집 방법	9

3.2.3 연구의 자료 분석 방법	8
--------------------------	---

IV. 구조방정식 실증분석 결과 99

4.1 철도건설 현장 특성과 응답자 조사 맥락과 표본 구성 99

4.1.1 자료수집 설계와 현장 개요	9
4.1.2 기술 경험, 기술도입, 기술 영향분석 필요성 인식 조사 분석 결과 ...	13
1) BIM 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석	103
2) IOT 센서 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석	104
3) 자동화 장비 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석	106
4) 드론 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석	107
5) 클라우드 기반 플랫폼 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석	108
6) 스마트 안전 설비 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석	110
7) 소결	111

4.2 스마트 건설기술 잠재 변수 측정 모형의 타당도 및 신뢰도 검증 .. 113

4.2.1 탐색적 요인분석을 통한 타당도 검증	113
1) 스마트 기술 특성 1 요인분석	113
2) 스마트 기술 특성 2 요인분석	116
3) 스마트 기술 특성 3 및 안전성과 요인분석 결과도표	117
4) 주요 변수의 기술통계 분석	119
4.2.2 확인적 요인분석을 통한 구조 타당성 검증	120

1) 스마트 기술 특성 하위요인 1에 대한 확인적 요인분석 결과도표 분석 ..	121
2) 스마트 기술 특성 하위요인 2에 대한 확인적 요인분석 결과도표 분석 ..	123
3) 안전 성과 하위요인에 대한 확인적 요인분석 결과도표 분석	125
4.2.3 스마트 기술 측정 모형의 타당성 검증	127
1) 스마트 기술 특성 하위요인 1의 수렴 타당도	127
2) 스마트 기술 특성 하위요인 2의 수렴 타당도	128
3) 안전성과 하위요인 3의 수렴 타당도	129
4) 스마트 기술 특성 하위요인 1의 판별 타당도	130
5) 스마트 기술 특성 하위요인 2의 판별 타당도	133
6) 안전성과 하위요인 3의 판별 타당도	135
 4.3 스마트 건설기술 특성 구조방정식(SEM) 모델 분석	137
4.3.1 스마트 건설기술 특성 구조방정식(SEM) 모델 결과	137
4.3.2 소결	143
4.3.3 스마트 건설기술 특성 구조방정식(SEM) 모델 연구의 논의	145
 V. 결론	148
5.1 연구의 주요 결론	148
5.2 향후 연구과제	150

참고문헌	151
ABSTRACT	158
설문지 구성	162

그 립 목 차

<그림 1> 연구 절차.....	9
<그림 2> 중대재해 현황.....	11
<그림 3> Liu, H., Li, S., & Wen, H. (2024)의 과업-기술 적합성 개념도.....	46
<그림 4> 과업-기술 적합성(Task-Technology Fit, TTF) 본 연구 개념도 ..	6
<그림 5> 연구의 개념도 및 변수의 흐름.....	68
<그림 6> 이동형 자동 차폐 시스템.....	81
<그림 7> 팽창구조체 제원 및 가압 매커니즘.....	82
<그림 8> 이동 억제 장치 현장 설치 전경.....	83
<그림 9> 열차 감시원.....	84
<그림 10> 운행선 열차 접근 앱.....	84
<그림 11> 단방향 Wifi 열차 접근 경보 시스템	85
<그림 12> 복합통신방식(LTE, WiFi, LoRa)을 활용한 열차 접근 경보 시스템..	85
<그림 13> 철도 스마트 건설 단계별 적용 기술 분류.....	87
<그림 14> 연구의 모형.....	92
<그림 15> BIM 기술도입 여부 교차분석 차트 그래프	104
<그림 16> IOT 센서 기술도입 교차분석 막대차트.....	105
<그림 17> 자동화 장비 기술도입 교차분석 막대차트.....	107
<그림 18> 드론 장비 기술도입 교차분석 막대차트.....	108
<그림 19> 클라우드 기반 플랫폼 기술도입 교차분석 막대차트.....	109
<그림 20> 스마트 안전 설비 기술도입 교차분석 막대차트.....	111
<그림 21> 유용성, 주도성, 지속가능성, 이용자 용이성에 대한 확인적 요인...	122
<그림 22> 통합성, 공유성, 이용자 행동, 이용자 의도에 대한 확인적 요인	124
<그림 23> 안전성과1, 안전성과2, 자동화에 대한 확인적 요인	126
<그림 24> 스마트 안전 기술 특성 구조방정식 모델 분석 이미지.....	141

표 목 차

<표 1> 전체 철도 사고 유형별 발생 현황 (2020~2024).....	21
<표 2> 한국 철도 공사 사고 유형별 발생 현황 (2020~2024).....	31
<표 3> 2020~2024년 철도건설 현장 사망자·재해자 집계 (승인일·발생일 기준)...	41
<표 4> 지역별 부상에 따른 재해자 수 실태조사 현황	15
<표 5> 지역별 사망자 수에 따른 현황 실태조사	17
<표 6> 재해유형별 재해자 수에 따른 재해 현황 실태조사	20
<표 7> 재해유형별 사망자 수에 따른 재해 현황 실태조사	22
<표 8> 공정별 재해자 수에 따른 재해 현황 실태조사	24
<표 9> 공사 규모별 재해자 수에 따른 재해 현황 실태조사	27
<표 10> 공사 규모별 재해 사망자 수에 따른 재해 현황 실태조사	29
<표 11> 발생 시기별 재해 사망자 수에 따른 재해 현황 실태조사	32
<표 12> 발생 시기별 재해자 수에 따른 재해 현황 실태조사	34
<표 13> 철도 관계 법령 체계의 현황과 특징	38
<표 14> 스마트 건설기술 관련 법령	56
<표 15> 응용 분야별 기술 수용 이론 적용 사례	60
<표 16> 스마트 건설기술 특성 및 하위요소	63
<표 17> 스마트 건설기술의 정의 및 건설 분야별 적용 사례	66
<표 18> 철도 스마트 건설기술 선행연구 비교	71
<표 19> 국내 철도 스마트 건설안전 관련 주요 선행연구 고찰	74
<표 20> 연구 변수 정의	94
<표 21> 연구 가설 목록	96
<표 22> 인구학적 특성	100
<표 23> 기술 경험, 기술도입, 영향분석 필요에 대한 응답 분포 결과.....	102

<표 24> 기술도입과 BIM 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test...	14
<표 25> 기술도입과 IOT 센서 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test...	15
<표 26> 기술도입과 자동화 장비 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test...	16
<표 27> 기술도입과 드론 장비 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test...	18
<표 28> 기술도입과 클라우드 기반 플랫폼 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test...	19
<표 29> 기술도입과 스마트 안전 설비 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test...	10
<표 30> 스마트 기술특성1 요인분석 결과	115
<표 31> 스마트 기술특성2 요인분석 결과도표	117
<표 32> 스마트 기술특성3 및 안전성과 요인분석 결과	118
<표 33> 주요변수 기술통계 분석 결과	120
<표 34> 기술특성1 확인적 요인분석 결과	122
<표 35> 기술특성2 확인적 요인분석 결과	124
<표 36> 안전성과 확인적 요인분석 결과	126
<표 37> 스마트 기술 특성 하위요인 1의 수렴타당도	128
<표 38> 스마트 기술 특성 하위요인 2의 수렴타당도	129
<표 39> 안전성과 하위요인 3 수렴타당도	130
<표 40> 스마트 기술 특성 하위요인 1의 판별타당도	131
<표 41> 스마트 기술 특성 하위요인 1의 적합도	132
<표 42> 스마트 기술 특성 하위요인 2의 판별타당도	134
<표 43> 스마트 기술 특성 하위요인 2의 적합도	134
<표 44> 안전성과 하위요인 3 판별타당도	136
<표 45> 안전성 성과 3의 적합도	136
<표 46> 스마트 안전 기술 특성 구조방정식 모델 분석 결과	139
<표 47> 구조방정식모형 상관관계 분석 결과	142
<표 48> 구조방정식 모델 적합도	143

국 문 초 록

철도 건설사업에서 스마트 건설기술의 도입 및 활용이 안전 성과에 미치는 영향

황 병 복

철도공학 전공

철도공학과

우송대학교

본 연구는 철도건설 현장에서의 안전사고 예방과 안전 수준 향상이라는 실무적 요구에 대응하여, 스마트 건설기술의 도입과 활용이 실제 안전성과 어떠한 영향을 미치는지를 체계적으로 규명하고자 수행되었다. 기존 연구는 기술수용모형(TAM)이나 기술 수용 이론(UTAUT)을 적용하여 지각된 용이성과 지각된 유용성을 중심으로 기술 수용 경로를 설명해 왔으나, 철도건설과 같이 공정 간 연계성이 높고 절차 복잡성이 큰 환경에서는 기술 특성이 사용자 인식과 행동에 미치는 구체적 작동 경로가 충분히 밝히지 못한 채 제한적으로 분석 되어왔다. 또한 기술도입 경력에 따른 인식 편차, 장비 자동화 정도, 공사 규모와 같은 현장의 맥락적 요소가 기술 수용 과정에서 실질적인 차이를 발생시키는 문제도 충분히 고려되지 않았다.

이러한 한계를 보완하기 위해 본 연구는 스마트 건설기술의 다섯 가지 기술

특성은 통합성, 자동화성, 주도성, 공유성, 지속가능성을 이론적 구조의 출발점으로 설정하고, 각각의 기술 특성이 지각된 용이성(PEOU)과 지각된 유용성(PU)에 미치는 영향, 그리고 이러한 인지적 요인이 다시 사용자 행동 및 안전 성과로 이어지는 구조적 경로를 실증적으로 검증하였다. 먼저, 측정 모형 검증 결과 전체 잠재 변수의 신뢰도와 수렴·판별 타당도는 기준치를 충족하였으며, 평균 분산 추출 값(AVE)과 구성개념 신뢰도(CR)가 모두 안정적으로 확보되어 변수가 적절하게 측정됨을 확인하였다. 또한 연구모형의 적합도는 TLI·CFI가 각각 약 0.89, RMSE가 0.08 수준으로 나타나, 설정된 이론구조가 실제 자료에 의해 비교적 양호한 형태로 지지 되는 것으로 해석될 수 있었다.

구조방정식 분석 결과, 기술 특성이 지각된 용이성과 지각된 유용성에 미치는 영향력은 통계적으로 유의하게 확인되었다. 특히 지속가능성($\beta \approx 0.41$, $p < 0.001$)과 주도성($\beta \approx 0.37$, $p < 0.001$)은 유용성 인식 형성에 강한 긍정적 영향을 미쳤으며, 자동화성 역시 용이성 인식에 유의미한 기여를 하였다($\beta \approx 0.37$, $p < 0.001$). 지각된 용이성과 유용성은 다시 사용자 행동의 핵심 매개요인으로 작동하였으며, 행동 변화는 조직 및 개인 수준의 안전 성과와 직접적으로 연결되는 것으로 나타났다. 특히 안전 성과의 결정계수(R^2)는 조직 안전성 0.881(88.1%), 개인 안전성 0.814(81.4%)로 매우 높은 설명력을 확보하였는데, 이는 기술 수용 과정에서 형성되는 인지적 요인이 실제 현장에서의 행동 변화뿐 아니라 안전 결과 향상에도 실질적으로 기여하고 있음을 보여주는 실증적 근거이다.

종합하면, 스마트 건설기술의 주요 특성은 사용자 인식구조의 핵심 축을 형성하며, 이러한 인식 차이가 행동 변화로 이어지고 다시 안전 성과에 영향을 미치는 구조적 메커니즘이 확인되었다. 기술 특성 중 통합성과 자동화성은 절차의 일관성 확보와 작업흐름 단순화에 기여 함으로써 사용자 행동의 예측 가능성을 높였고, 지속가능성과 공유성은 안전 관련 정보의 축적 및 전파를 촉진

하여 안전 의사결정의 신속성을 강화하는 결과를 가져왔다. 또한 주도성의 증가는 기술 활용의 자율성과 숙련도를 높여, 개인의 현장 적응력 향상과 위험 대응 행동의 즉각성을 높이는 측면에서 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 따라서 본 연구는 스마트 건설기술의 기술 특성이 단순한 편의성의 부여 차원을 넘어, 사용자의 인지적·행동적 변화를 매개하여 조직 및 개인의 안전성과 향상으로 이어지는 실질적 경로를 규명함으로써 철도건설 현장에서의 기술 기반 안전관리 체계의 작동 원리를 명확히 제시한 의의를 갖는다. 아울러 기술 도입 경력, 절차 복잡성, 공정 간 연계성 등 현장 맥락 요인을 함께 고려한 분석 결과는 향후 철도건설 분야에서 스마트 기술도입 및 확산 전략을 수립하는데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다.

I. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

1.1.1 연구의 배경

건설산업은 전통적으로 복잡하고 위험이 높은 산업으로 간주 되어왔다. 특히 철도 건설과 같은 대형 인프라 프로젝트는 높은 기술 집약도, 다양한 이해관계자의 참여, 제한된 공정 기간, 협소한 작업공간 등 복합적인 리스크 요인이 공존하며, 이로 인해 현장의 안전관리에 대한 요구 수준은 점점 높아지고 있다. 과거 수십 년간 건설안전 향상을 위한 다양한 정책과 기술이 도입되었음에도 불구하고, 실질적인 재해율 감소는 한계에 봉착해 있다(Hallowell, M. R. 2011; Teizer, J., & Cheng, T. 2015). 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로, 최근 건설산업 전반에 걸쳐 스마트 건설기술(Smart Construction Technology)의 도입이 적극적으로 추진되고 있으며, 이는 특히 철도건설 분야에서도 중요한 전략적 수단으로 부상하고 있다.

디지털 기술의 발전과 건설산업의 자동화 요구가 맞물리며, 스마트 건설기술은 철도 건설과 같은 대형 인프라 사업에서 안전 성과 확보를 위한 핵심 전략으로 부각되고 있다. 스마트 건설기술은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 건설 자동화, 빅데이터, 센서 기반 모니터링, BIM(Building Information Modeling) 등 다양한 디지털 기술을 융합하여 건설 프로젝트의 전 생애주기를 지능적으로 관리하는 접근방식이다(Succar & Kassem, 2015). 이러한 기술은 단순한 생산성 향상을 넘어, 작업자 안전 확보, 위험 요소 조기 식별, 실시간 대응체계 강화 등 안전성과 직결된 다층적 효과를 유도할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.(Liu, Li, and Wen (2024)은 스마트 건설기술이 실시간 위험 감지, 공

정 간 자동 제어, 정보 공유 기능을 기반으로 전통적인 수동적 안전관리 방식을 혁신적으로 전환하고 있으며, 이러한 기술의 통합성, 자동화, 공유성이 건설안전에 긍정적 영향을 미친다고 분석하였다. 아울러 Kanan, R., Elhassan, O., & Bensalem, R. (2018)는 CPS(사이버-물리 시스템)를 기반으로 한 스마트 현장 관리 기술이 관리자에게 실시간 경고를 제공하여 사고 예방 가능성을 현저히 높일 수 있다고 강조하였다. 예컨대, IoT 기반 웨어러블 센서는 작업자의 생체 정보 및 위치를 실시간으로 모니터링하여 위험 상황 발생 시 즉각적인 대응을 가능하게 하며, BIM은 설계 단계에서부터 위험 요소를 시각적으로 검토하고 조정함으로써 공정 전반의 안전성을 제고하는 데 기여한다(Lu, Y., Gong, P., Tang, Y., Sun, S., & Li, Q. (2021)). 자동화 기계와 로봇 기술의 도입은 위험한 작업을 기계로 대체함으로써 인적 오류를 감소시키고, 전체 사고율을 낮출 수 있는 기반을 마련한다(Halder, S., Afzari, K., Serdakowski, J., DeVito, S., Ensafi, M., & Thabet, W. (2022)).

그러나 스마트 기술이 건설안전에 기여할 수 있다는 직관적 기대와는 달리, 이를 뒷받침하는 실증적 연구는 아직 초기 단계에 머물고 있다. 기존 연구들은 개별 기술의 도입 사례에 국한되거나, 정성적 서술 중심의 분석이 주를 이루며, 기술도입과 안전 성과 간의 인과적 경로를 구조화하여 분석한 정량 연구는 제한적이다. 또한, 스마트 건설기술의 도입 자체가 단순한 기술 문제를 넘어 사용자의 수용 행태, 기술적 적합성, 조직문화 및 교육 역량과 같은 다차원적 요인에 영향을 받는다는 점에서, 보다 포괄적인 이론적 틀을 통한 분석이 요구된다(Liu, Li, and Wen ,2024).

이러한 문제의식은 철도건설 프로젝트에서 더욱 두드러진다. 철도건설은 고속운행을 전제로 한 정밀 시공, 긴 노선 단위의 공정관리, 다수의 작업자가 동시에 협업하는 복잡한 구조를 갖추고 있으며, 사고 발생 시 사회·경제적 파급력이 큰 특징을 지닌다. 이에 따라, 스마트 건설기술의 도입 요인 및 안전 성과

의 연관성을 철도 건설사업의 맥락에서 분석하는 연구는 실무적 시사점이 크다. 특히, 기술수용모형(Technology Acceptance Model: TAM)과 과업-기술 적합성(Task-Technology Fit: TTF) 이론은 기술도입과 사용 행태를 설명하는 대표적 이론으로, 스마트 건설기술의 활용 실태를 종합적으로 해석할 수 있는 분석틀을 제공한다(Liu, Li, and Wen, 2024).

한편, 기존 정보기술 수용 관련 연구들은 주로 조직 차원 또는 산업 차원에서의 장벽 요인에 집중해 왔다. 특히 한국에서는 철도건설 현장의 안전관리와 효율성 강화를 위해 다양한 연구들이 수행되어 왔다.

정육한·이민재·최면권(2024)은 고속철도 현장에서 IoT 기반 LoRa 통신을 적용하여 시설물 상태를 실시간 모니터링하고, 고속 환경에서도 통신 안정성이 유지됨을 검증함으로써 IoT 기술의 실질적 적용 가능성을 제시하였다. 또한 정해인 외(2021)는 AR과 BIM을 결합한 철도교량 및 터널 점검 프레임 워크를 제안하여 현장에서 위험 요소를 시각화하고 실시간 공유가 가능한 관리체계를 구축하였다.

이와 더불어 김상중 외(2021)는 IoT, AI, 5G 기술을 활용한 스마트 철도 안전 관리 플랫폼을 구축하고, 상태 기반 유지관리와 위험 예지 기능을 통합한 구조를 제시하여 기존의 육안 점검 방식의 한계를 보완하였다. 정훈 외(2024)는 철도 종사자를 대상으로 위험 요소를 정량·정성적으로 유형화하고, 이를 AI 기반 안전 지원 시스템 설계로 연계함으로써, 현장 경험과 디지털 기술의 접목 가능성을 입증하였다.

한편, 김현영·강동훈(2018)은 IoT 센서를 활용해 철도차량 내부의 환경 데이터를 실시간 모니터링할 수 있는 시스템을 설계하여 승객 안전성 제고 가능성을 검증하였으며, 김순희 외(2018)는 IoT 기반 하이브리드 계측시스템을 제안해 고전압 환경에서의 전자기 간섭 문제를 해결하고 다양한 센서 데이터를 통합 운영할 수 있는 구조를 구축하였다. 이러한 일련의 연구들은 국내 철도 스마

트 건설 분야에서 기술적 타당성과 현장 적용성을 실증적으로 제시한 성과로 평가된다.

또한, 스마트 건설기술 활성화 정책은 단순한 기술 보급 차원을 넘어, 안전관리 및 품질 향상과 직결되는 정책 목표를 지향해 왔다. 예컨대 ‘스마트 건설 활성화 방안(2022)’에서는 건설안전과 생산성 향상을 동시에 달성하기 위한 목표가 제시되었으며, 이를 위해 스마트 안전 장비, 스마트 건설장비 모니터링, 그리고 자동화 시공 기술개발이 중점적으로 추진되었다(한국건설산업연구원, 2022). 이처럼 국내 연구자들과 정책 입안자들은 스마트 건설기술을 통해 건설산업의 안전성과 생산성을 동시에 확보하는 방향을 제시해 왔으며, 이는 본 연구에서 안전 성과의 인과 경로를 검증하는 중요한 토대가 된다. 그러나 대규모 기술의 성공적인 도입과 정착은 현장의 개별 실무자 수준에서의 수용성에 달려 있는 경우가 많다. Liu, Li, and Wen ,2024 등은 구조방정식모형(SEM)으로 분석하여, 개인 인식과 태도의 중요성을 실증적으로 밝혔다. 이는 스마트 건설기술의 안전 성과 제고 효과를 분석하는 데 있어서도, 실무자의 인식·태도·기술 적합성에 대한 체계적 고려가 필요함을 시사한다.

이에 본 연구는 철도 건설사업을 대상으로 스마트 건설기술의 주요 특성(통합성, 자동화, 지속가능성 등)이 안전 성과에 미치는 영향을 실증적으로 규명하고자 한다. 이를 위해 TAM과 TTF 이론을 통합한 이론모형을 설계하고, 철도 현장 종사자들을 대상으로 설문조사를 실시하여, 구조방정식모형(SEM)을 통해 이론적 경로를 분석한다. 본 연구는 스마트 건설기술이 철도건설 현장의 안전성에 미치는 영향 경로를 규명함으로써, 향후 기술 기반 안전관리 전략 수립 및 정부의 스마트 건설 정책 설계에 실질적 근거를 제공하고자 한다.

1.1.2 연구의 목적

스마트 건설기술의 발전은 단순한 기술도입의 차원을 넘어, 건설 현장의 안전관리 체계 전반을 근본적으로 재구성하는 도구로 작용하고 있다.

특히 철도건설 현장은 고정밀 시공 및 고위험 작업이 반복적으로 이루어지는 특수성을 지니므로, 기술 기반의 선제적 위험 대응 시스템 도입이 그 어느 분야보다 절실하다. 이러한 배경 속에서 본 연구는 철도건설 현장에서 활용되는 스마트 건설기술이 통합성, 자동화성, 공유성 등의 특성이 안전 성과의 향상 수준, 사고 예방효과 등에 미치는 직·간접적 영향을 구조방정식 모형을 통해 실증적으로 분석하고자 하였다.

이를 위하여 본 연구는 기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM)을 중심 이론 틀로 설정하였으며, 스마트 기술 특성과 안전 성과의 관계에 있어 기술 수용성이 매개 요인으로 작용하는 지를 구조방정식모형(Structural Equation Modeling, SEM)을 통해 규명하고자 한다.

아울러 기술 적합성(Task-Technology Fit)의 개념을 보완적으로 적용함으로써, 현장 내 기술환경과 실무과업 간의 정합성이 안전성가에 미치는 간접효과 또한 검토할 것이다.

궁극적으로 본 연구는 철도 건설사업의 디지털 전환 과정에서 스마트 기술의 안전관리 활용 가치를 정량적으로 입증하고, 정책적·산업적 의사결정에 활용 가능한 실증 기반을 마련함으로써 기술 특성-현장 기술수용-안전성과 간의 연계성 강화에 기여하는 것을 주요 목적으로 한다.

1.2 연구의 범위 및 절차

1.2.1 연구의 범위

본 연구는 철도건설 현장에서 스마트 건설기술의 도입과 활용이 안전성과에 미치는 영향을 실증적으로 규명하기 위하여, 공간적·대상적·내용적 요소를 통합한 범위를 설정하였다. 우선, 공간적 범위는 중부내륙선 이천~문경 구간 제9공구 노반 신설 공사를 중심으로 하되, 스마트 기술이 실질적으로 적용되고 있는 다양한 철도 시공 및 감리 현장을 포함하였다. 특히, BIM, IoT 센서, 자동화 장비, 드론, 클라우드 기반 플랫폼, 스마트 안전 설비 등의 기술을 실제 운용 중인 현장을 연구 대상에 편입함으로써, 스마트 건설기술의 활용 실태를 보다 실증적으로 파악할 수 있는 환경을 확보하였다. 대상 현장은 중부내륙선을 비롯하여 경부고속철도, 장항선, 충북선, 호남선, 철도종합시험 선로 등의 시공 및 감리 프로젝트로 구성되어 있으며, 이는 국가철도망 구축 과정에서 스마트 기술이 적용되는 대표 공종을 아우른다.

대상적 범위는 스마트 기술의 도입·운영에 직접 관여하는 현장 실무자와 관리 감독자로 설정하였다. 이들은 공사 감리단, 시공사의 안전관리 조직, 본사 기술지원부서 등에 소속된 기술 인력으로, 다양한 스마트 기술의 적용 시 문제점과 개선 필요성을 경험적으로 이해하고 있는 전문가 집단이다. 특히, 본 연구에서 중심으로 다루는 중부내륙선 제9공구는 여러 스마트 기술이 단계적으로 적용되는 사업 구간으로, 유사 철도 인프라 공사로의 일반화 가능성을 지니는 대표적 현장이다.

내용적 범위는 스마트 기술의 기능적 특성과 기술 수용 과정, 그리고 궁극적인 안전성과 간의 구조적 관계를 규명하는 데에 초점을 두었다. 독립변수는 스마트 기술의 특성을 구성하는 통합성, 자동화성, 공유성 등으로 구성하였으

며, 이는 앞서 언급한 BIM, IoT 기반 기술, 드론, 자동화 장비, 클라우드 플랫폼, 스마트 안전 설비 등에서 구현되는 기능적 속성을 정량화하기 위한 기준으로 설정되었다. 매개변수는 기술수용모형(TAM)을 기반으로 지각된 유용성, 지각된 사용 용이성, 사용 의도, 실제 사용 행동을 포함하였으며, 종속변수는 조직 수준과 개인 수준의 안전성과를 설정하였다. 이러한 변수 체계를 기반으로 설계된 구조방정식모형(SEM)을 통해 기술 특성과 안전성과 간의 인과관계, 그리고 기술 수용 과정의 매개효과를 검증하였다.

종합하면, 본 연구는 스마트 기술이 실질적으로 적용되는 철도건설 현장을 중심으로 공간적 범위를 설정하고, 스마트 기술 운영 경험을 갖춘 실무자를 주요 대상자로 선정하며, 기술 특성-기술 수용-안전 성과를 연결한 구조적 분석체계를 적용함으로써, 철도건설 분야에서 스마트 건설기술의 효과를 체계적·경험적으로 규명할 수 있는 기반을 마련하였다.

1.2.2 연구의 절차

본 연구는 철도건설 현장에서의 스마트 건설기술이 안전 성과에 미치는 영향을 실증적으로 검토하고, 기술수용모형에 근거한 매개효과를 분석하는 것을 주요 목적으로 한다. 이를 위해 연구는 총 다섯 장으로 구성되며, 각 장의 핵심 내용은 다음과 같다.

제1장에서는 연구의 배경과 필요성을 중심으로, 스마트 건설기술 도입의 이론적 의의와 현장 적용의 시급성을 제시하였다. 아울러 연구 목적을 구체화하고, 연구가 다루는 공간적·내용적 범위 및 주요 개념의 정의를 명확히 하였다.

제2장은 이론적 배경과 선행연구 고찰로 구성되어 있다. 먼저, 2020년부터 2024년까지의 철도건설 현장 재해사례를 정리하여, 기술적 접근의 한계를 구조적으로 파악하였다. 이어서 스마트 건설기술과 기술수용모형(TAM), 안전성과의 관계를 설명하는 주요 이론들을 정리하였으며, 관련 사례 및 선행연구

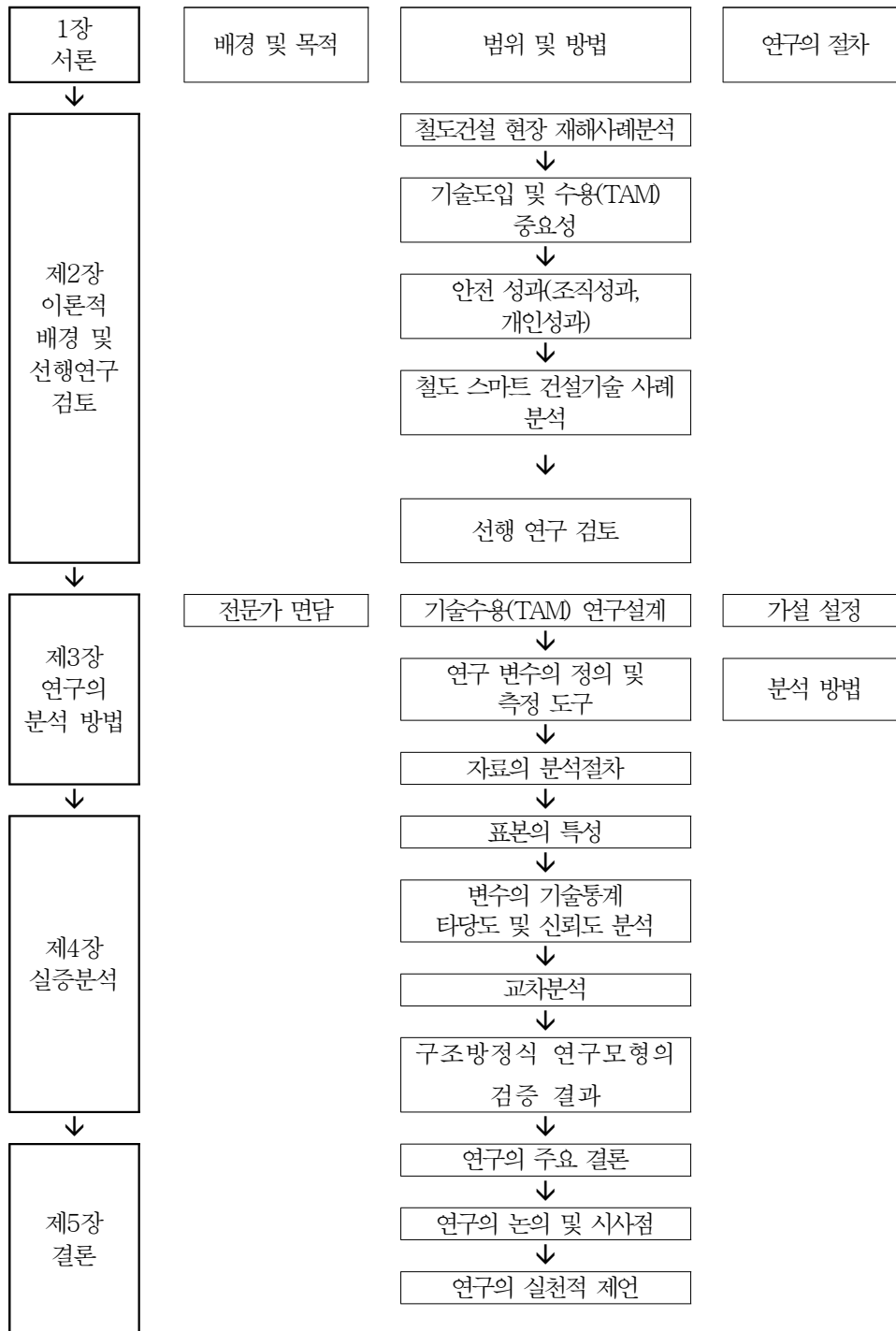
를 종합적으로 고찰함으로써 본 연구의 위치를 이론적으로 정립하였다.

제3장에서는 실증연구를 위한 분석틀을 구체화하였다. 먼저 기술수용모형을 바탕으로 가설을 설정하고, 주요 변수들의 정의와 설문 문항 구성을 통해 측정 도구를 설계하였다. 이어서 철도건설 현장 실무자 대상 설문조사를 실시하고, 이를 바탕으로 한 구조방정식모형(SEM) 분석 방법과 절차를 상세히 제시하였다.

제4장에서는 실증분석 결과를 제시하였다. 응답자의 인구통계학적 특성과 표본의 일반적 특성을 분석한 뒤, 각 변수에 대한 기술통계, 신뢰도 및 타당도 분석을 실시하였다. 이후 매개효과 분석을 통해 기술 수용 요인이 스마트 기술 특성과 안전성과 간 관계에 미치는 영향력을 확인하였으며, 구조방정식모형을 통해 전체 연구 가설의 적합성을 검증하였다.

제5장에서는 전체 연구의 결론을 도출하고, 실무 및 정책 측면에서의 시사점을 논의하였다. 연구 결과에 대한 요약과 함께, 철도 건설 현장에서의 스마트 기술 확산을 위한 제도적, 기술적 개선 방향을 제시하였으며, 향후 후속 연구를 위한 제언을 통해 연구의 확장성과 지속가능성을 확보하였다.

이상의 구성은 철도건설 현장의 스마트 기술 적용과 안전성과 간의 실증적 연계 구조를 체계적으로 탐색하고자 하는 본 연구의 목적에 부합되도록 설계된 것으로, 각 장의 관계는 <그림 1>과 같이 도식화될 수 있다.



<그림 1> 연구 절차

II. 이론적 배경 및 선행연구 검토

2.1 철도 건설사업 일반적 재해 현황

2.1.1 철도 사고 유형별 현황

철도건설은 대규모 지반굴착, 구조물 설치, 궤도시공 등 고위험 작업이 복합적으로 병행되는 산업 영역으로, 여타 산업에 비해 재해 발생 시 다수 인명 피해와 사회적 파급력이 크다는 특징을 가진다. 특히 밀폐된 지하 공간, 고하중 장비의 지속 운용, 공기 단축 압력 등은 사고 발생 시 치명적 결과로 이어질 가능성을 높인다. 이에 따라 철도건설 현장에서 발생한 주요 중대재해 사례를 분석하는 것은 단순한 사고 재발 방지를 넘어, 구조적 위험 요인에 대한 사전 예측 및 기술적 대응체계 마련에 있어 핵심적 선행 단계로 간주 된다. 본 절에서는 국내 산업 전반의 중대재해 발생 추이를 개관한 후, 철도건설 분야에서 나타난 대표적 재해사례들을 정리·분석함으로써, 향후 스마트 건설기술 기반의 안전관리 전략 수립을 위한 기초 자료로 삼고자 한다.

최근 20년간 국내 산업재해 사망률은 점진적 감소를 보여 왔으며, 그 추이는 <그림 2>에 도시된 바와 같이 각종 법 제도의 도입 및 대형사고 이후의 정책 개입을 중심으로 변화해 왔다. 2001년 산업재해 사망자 수는 1,305명, 사고 사망 만인율은 1.23%에 이르렀으나, 2022년에는 각각 874명과 0.43%로 감소하며 약 33%의 감소율을 기록하였다. 이 같은 추세는 정부의 지속적인 재해예방 정책 추진과 제도 개편이 일정 부분 성과를 발휘한 결과로 해석된다. 특히, 2000년대 초반부터 시행된 산재 예방 5개년 계획, 중소기업 재정 지원사업, 위험성 평가 및 KOSHA-MS 도입 등은 산업 안전보건 인프라 확립의 기반이 되었다.

연도별로는 2004년 주5일제 도입과 함께 제2차 5개년 계획이 시행되었으며,

2006년에는 1인당 GDP 2만 달러를 돌파한 이후에도 정책의 지속성이 유지되었다. 이후 2008년 이천 냉동창고 화재 사고를 계기로 산업안전관리에 대한 사회적 관심이 고조되었고, 2013년에는 산업안전보건법이 개정되어 위험성 평가 제도가 도입되었다. 2014년 세월호 참사, 2016년 김용균 사망사고, 2020년 이천 물류창고 화재 사고 등은 국민적 충격과 함께 정책의 방향을 전환 시키는 계기로 작용하였다. 특히 2021년 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제정과 고용노동부 산업안전보건본부 출범은 제도적 전환의 중대한 이정표로 평가된다.

그러나 2018년 이후부터는 사고 사망만인율이 0.5% 내외에서 정체 양상을 보이며, 이전 대비 감소 속도가 둔화된 모습이 확인된다. 이는 기존 정책 수단의 한계에 대한 반증으로 해석될 수 있으며, 법제 중심의 규제정책을 넘어 현장 기반의 참여형 안전 문화 정착 및 스마트 기술 기반의 예측·모니터링 체계로의 전환이 필요한 시점임을 시사한다. 구체적 중대재해 현황은 <그림 2>와 같다.



<그림 2> 중대재해 현황(출처: 한국 스마트 안전보건 협회)

따라서 본 연구에서는 국내 산업 전반의 중대재해 발생 추세와 정책 변화의 흐름을 검토한 데 이어, 보다 구체적인 분석 대상으로서 철도건설 현장을 중심으로 한 중대재해 사례에 주목하고자 한다. 철도 건설공사는 고위험 작업의 집적과 지반 조건의 불확실성, 장비 운용 복잡성 등으로 인해 다수의 중대재해가 발

생해 왔으며, 이는 일반적인 건설업 재해와는 구별되는 구조적 특징을 지닌다. 이에 따라 2.1.2절에서는 2020년부터 2024년까지 최근 5년간 발생한 철도 건설 현장 사고사례를 중심으로, 사고의 발생원인, 유형별 경향성, 법·제도적 대응 조치 등을 체계적으로 분석함으로써 철도 산업 특유의 위험 요소를 식별하고, 향후 예방 대책 수립을 위한 기초 자료로 활용하고자 한다.

1) 전체 철도 사고 유형별 발생 현황

2020년부터 2024년까지 집계된 전체 철도 사고는 연평균 63.4건으로 나타났다. 이 중 교통 사상 사고가 117건(전체의 약 37%)으로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 충돌·탈선·화재 사고가 86건(27.1%)으로 뒤를 이었다. 건널목 사고는 37건, 안전 사상 사고는 65건으로 나타났으며, 철도 화재 사고와 철도 시설파손 사고는 각각 10건, 2건으로 상대적으로 낮은 수준을 보였다. 이 결과는 철도 사고가 단순 충돌·탈선에 국한되지 않고, 교통 사상 및 안전 사상과 같은 현장 작업자 및 일반 시민의 인적 피해와 직결되는 유형이 높은 비중을 차지함을 보여주며 <표 1>과 같다.

<표 1> 전체 철도 사고 유형별 발생 현황 (2020~2024)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	합계	평균(건)
합계	58	64	82	68	45	317	63.4
충돌·탈선·화재	4	17	20	30	15	86	17.2
건널목 사고	8	7	13	4	5	37	7.4
교통 사상 사고	26	20	34	19	18	117	23.4
철도 화재 사고	0	3	3	4	0	10	2.0
철도 시설파손 사고	1	1	0	0	0	2	0.4
안전 사상 사고	19	16	12	11	7	65	13.0
기타 철도 안전사고	0	0	0	0	0	0	0.0

출처: 철도 안전 정보 종합관리 시스템

2) 한국철도공사 사고 유형별 발생 현황

같은 기간 한국철도공사에서 발생한 사고는 총 237건으로, 연평균 47.4건으로 집계되었다. 이 중 교통 사상 사고가 106건(44.7%)으로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 충돌·탈선·화재 사고는 64건(27.0%), 안전 사상 사고는 29건(12.2%)으로 나타났다. 건널목 사고는 37건으로 전체 철도 사고와 동일한 양상을 보였으나, 화재와 시설파손 사고는 극히 낮은 수준에 그쳤다. 이는 한국 철도공사 관할 구간에서 교통 사상과 안전 사상 사고가 집중적으로 발생하고 있음을 시사 하며 <표 2>와 같다.

<표 2> 한국 철도 공사 사고 유형별 발생 현황 (2020~2024)

구분	2020	2021	2022	2023	2024	합계	평균(건)
합계	40	48	66	46	37	237	47.4
충돌·탈선·화재	2	12	16	22	12	64	12.8
건널목 사고	8	7	13	4	5	37	7.4
교통 사상 사고	23	19	30	17	17	106	21.2
철도 화재 사고	0	0	0	1	0	1	0.2
철도 시설파손사고	0	0	0	0	0	0	0.0
안전 사상 사고	7	10	7	2	3	29	5.8
기타 철도 안전사고	0	0	0	0	0	0	0.0

출처: 철도 안전 정보 종합관리 시스템

따라서 본 연구에서는 철도 사고 발생 유형별 통계분석 결과를 기초로 하여, 사고의 외형적 규모와 빈도뿐만 아니라 실제 피해자 규모와 특성을 추가적으로 고찰할 필요가 있다. 특히 사고 건수와 유형만으로는 재해의 심각성을 온전히 설명하기 어려우므로, 사망자와 부상자를 포함한 인적 피해 현황을 종합적으로 검토하는 것이 요구된다. 이에 따라 다음 절에서는 2020년부터 2024년까지 최근 5년간 철도건설 현장에서 발생한 재해자 수를 승인일 기준과 발생일 기준으로 구분하여 분석하고, 이를 통해 철도건설 재해의 구체적 양상과 특징을 규명하고자 한다.

2.1.2 철도건설 현장 재해사례별 분석(지역, 유형, 공정, 규모, 시기)

2020년부터 2024년까지의 철도건설 현장 재해 자료를 승인일 기준과 발생일 기준으로 구분하여 살펴본 결과, 사망자 수는 승인일 기준으로 총 10명이었으며, 연평균 2명 수준으로 나타났다. 특히 승인일 기준의 연도별 증감률을 고려할 때, 2024년까지 200% 증가한 양상을 보였다. 이에 비해 발생일 기준의 사망자는 9명으로 집계되었고, 연평균 1.8명으로 상대적으로 낮았으며, 전년 대비 50% 수준으로 감소하는 추세가 확인되었다.

한편, 부상자(재해자) 수의 경우 승인일 기준으로 5년간 총 309명으로 집계되었으며, 연평균은 61.8명으로 분석되었다. 승인일 기준 연평균 대비 106.8% 수준으로 소폭 증가하였지만, 전년도 대비 수치는 98.5%로 소폭 감소하는 경향을 보였다. 발생일 기준에서는 총 293명의 재해자가 확인되었으며, 연평균 58.6명으로 집계되었다. 발생일 기준 연평균 대비 80.2%로 감소하였으며, 특히 전년 대비 65.3%까지 낮아진 것으로 파악된다. 이러한 결과는 승인일 기준과 발생일 기준의 차이에 따라 사망자 및 부상자 수치가 상이하게 집계될 수 있음을 시사하며, 향후 통계분석 및 정책 수립 시 기준 설정에 대한 면밀한 검토가 필요함을 시사한다. 구체적 내용은 <표 3>과 같다.

<표 3> 2020~2024년 철도건설 현장 사망자·재해자 집계(승인일·발생일 기준, 국가철도공단)

구분	사망자 수						연 평균	연평균 대비(%)	전년 대비(%)
	계	2020	2021	2022	2023	2024			
승인일 기준	10	4	2	1	1	2	2.0	100.0	200.0
발생일 기준	9	3	2	1	2	1	1.8	55.6	50.0

구분	재해자 수(부상만)						연 평균	연평균 대비(%)	전년 대비(%)
	계	2020	2021	2022	2023	2024			
승인일 기준	309	76	61	39	67	66	61.8	106.8	98.5
발생일 기준	293	75	57	42	72	47	58.6	80.2	65.3

본 연구에서는 2020년부터 2024년까지의 철도건설 현장에서 발생한 재해사례를 대상으로, 승인일 기준과 발생일 기준으로 구분하여 분석을 수행하였다. 아울러 재해의 심각도를 고려하여 부상자와 사망자로 분류하고, 이를 지역별, 분야별, 재해유형별, 공정별, 공사 규모별, 그리고 12개월 단위의 발생 시기별로 세분화하여 체계적으로 분석을 수행하였다.

1) 지역별 재해자 수 및 사망자 수에 따른 재해자 수 실태조사 현황

철도건설 현장에서 발생한 재해를 지역별로 구분하여 부상자와 사망자 수를 집계하고, 그 분포와 연도별 경향을 체계적으로 파악하고자 하였다. 이를 위해 승인일 및 발생일 기준을 적용하여 재해 실태를 다 각도로 비교·분석하였다. 먼저 지역별 부상에 따른 재해자 수 실태조사 현황은 <표 4>와 같다.

<표 4> 지역별 부상에 따른 재해자 수 실태조사 현황(국가철도공단)

구분		재해자 수(부상만)						연 평균	연평균 대비(%)	전년 대비(%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
지역별 (승인일 기준)	지역본부별	309	76	61	39	67	66	61.8	106.8	98.5
	수도권본부	66	17	12	9	21	7	13.2	53.0	33.3
	GTX본부	13	0	0	0	0	13	2.6	500.0	
	영남본부	53	16	6	6	15	10	10.6	94.3	66.7
	호남본부	37	13	6	4	6	8	7.4	108.1	133.3
	충청본부	81	15	24	10	17	15	16.2	92.6	88.2
	강원본부	59	15	13	10	8	13	11.8	110.2	162.5
지역별 (발생일 기준)	계	293	75	57	42	72	47	58.6	80.2	65.3
	수도권본부	61	14	13	12	15	7	12.2	57.4	46.7
	GTX본부	13	0	0	0	4	9	2.6	346.2	225.0
	영남본부	50	15	6	6	17	6	10.0	60.0	35.3
	호남본부	36	12	7	6	7	4	7.2	55.6	57.1
	충청본부	78	17	21	10	19	11	15.6	70.5	57.9
	강원본부	55	17	10	8	10	10	11.0	90.9	100.0

<표 4>의 철도건설 현장 부상 재해자 현황을 승인일 기준과 발생일 기준으로 구분하여 지역별로 분석 결과, 승인일 기준에서는 총 309명의 부상자가 보고되었으며, 연평균 61.8명 수준으로 나타났다. 승인일 기준의 연평균 대비 증감률은 106.8%로, 비교적 안정적인 추세를 보였으나 전년 대비 98.5%로 소폭 감소하는 경향을 확인하였다.

세부적으로는 수도권본부의 승인일 기준 부상자 수가 66명으로 가장 많았으며, 연평균 13.2명 수준을 기록하였다. GTX본부의 경우 집계된 부상자 수는 13명으로 소규모에 그쳤으나, 연평균 대비 500%라는 큰 변동 폭을 보여 관리상의 주의가 요구된다. 영남본부(53명), 호남본부(37명), 충청본부(81명), 강원본부(59명) 순으로 확인되었으며, 이 중 강원본부는 연평균 대비 110.2%, 전년 대비 162.5%로 증가 폭이 뚜렷했다.

반면 발생일 기준으로는 총 293명의 부상자가 집계되었으며, 연평균 58.6명으로 승인일 기준보다 다소 적은 수준을 보였다. 연평균 대비 증감률은 80.2%, 전년 대비는 65.3%로 감소세가 비교적 분명하게 나타났다. 지역별로 살펴보면, 수도권본부 61명(연평균 12.2명), GTX본부 13명(연평균 2.6명), 영남본부 50명(연평균 10.0명), 호남본부 36명(연평균 7.2명), 충청본부 78명(연평균 15.6명), 강원본부 55명(연평균 11.0명) 순으로 나타났으며, 특히 GTX본부는 전년 대비 225%라는 급증세가 확인되어 향후 재해예방 체계의 강화가 필요한 것으로 판단된다.

승인일과 발생일 기준을 비교해 보면, 승인일 기준은 행정 처리상의 시차를 포함하여 재해자 수가 상대적으로 높게 나타나는 경향이 있으며, 반면 발생일 기준은 실질 발생 시점을 기준으로 재해 감소 추세를 보다 명확히 보여주고 있다. 이러한 결과는 지역별 재해 대응체계의 편차와 통계 처리 방식 간 차이를 시사하며, 향후 재해예방 전략 수립 시 기준 설정의 일관성과 지역 맞춤형 관리 방안이 함께 고려될 필요가 있음을 시사한다.

<표 5> 지역별 사망자 수에 따른 현황 실태조사(국가철도공단)

구 분		사망자 수 연평균						연 평균	연평균 대비 (%)	전년 대비 (%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
지역별 (승인일 기준)	재해자 수계	309	76	61	39	67	66	61.8	106.8	98.5
	사망자 수 계	10	4	2	1	1	2	2.0	100.0	200.0
	수도권본부	1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	
	GTX본부	1	0	0	0	0	1	0.2	500.0	
	영남본부	3	2	1	0	0	0	0.6	0.0	
	호남본부	2	1	0	0	0	1	0.4	250.0	
	충청본부	1	0	1	0	0	0	0.2	0.0	
	강원본부	2	1	0	0	1	0	0.4	0.0	0.0
지역별 (발생일 기준)	계	293	75	57	42	72	47	58.6	80.2	65.3
	소계	9	3	2	1	2	1	1.8	55.6	50.0
	수도권본부	1	0	1	0	0	0	0.2	0.0	
	GTX본부	1	0	0	0	1	0	0.2	0.0	0.0
	영남본부	3	2	0	0	1	0	0.6	0.0	0.0
	호남본부	1	0	0	0	0	1	0.2	500.0	
	충청본부	1	0	1	0	0	0	0.2	0.0	
	강원본부	2	1	0	1	0	0	0.4	0.0	

<표 5>의 철도건설 현장 사망자 현황을 승인일 기준과 발생일 기준으로 구분해 지역별로 살펴본 결과, 승인일 기준으로 집계된 사망자는 총 10명으로 연평균 2.0명을 기록하였다. 연평균 대비 비율은 100% 수준이었으며, 전년 대

비로는 200%에 달해 상당한 증가 폭을 보였다. 구체적으로는 영남본부가 3명으로 가장 높았고, 수도권본부·GTX본부·충청본부·강원본부는 각각 1~2명 수준에 그쳤다. GTX본부의 경우 연평균 대비 500% 증가라는 특이점이 관찰되었으며, 호남본부 또한 250% 증가로 비교적 큰 변화를 보였다.

한편, 발생일 기준으로 확인된 총사망자는 9명으로 승인일 기준에 비해 소폭 적었으며, 연평균은 1.8명으로 나타났다. 연평균 대비 55.6%, 전년 대비 50% 수준으로 감소세가 뚜렷하였다. 지역별로는 영남본부가 3명으로 비슷한 수준을 유지하였으며, 수도권본부·GTX본부·충청본부·강원본부는 각 1~2명으로 분포하였다. 특히 호남본부의 경우 발생일 기준으로는 2024년에 급증하여 연평균 대비 500% 증가한 수치를 보여, 해당 지역의 안전관리 강화가 필요함을 시사한다.

승인일과 발생일 기준 모두에서 영남본부와 호남본부가 상대적으로 사망자 발생이 빈번한 양상을 보였으며, 행정 처리상의 지연이나 집계 방식에 따라 사망자 수에 차이가 발생할 수 있음을 고려할 필요가 있다. 이러한 분석은 지역별 안전관리 체계의 보완과 시의적 대응 전략의 마련에 중요한 근거로 활용될 수 있다.

2) 재해유형별 재해 현황분석

본 연구에서는 2020년부터 2024년까지의 철도건설 현장에서 발생한 재해 데이터를 바탕으로, 주요 재해유형별 발생 건수와 변화 추이를 분석하였다. 분석은 승인일 기준과 발생일 기준으로 이원화하여 진행되었으며, 연평균 대비 및 전년도 대비 증감률을 중심으로 재해의 심각성과 특성을 고찰하였다.

승인일 기준으로 볼 때, 전체 재해자 수는 총 309건으로 집계되었으며, 이 중 ‘떨어짐’, ‘넘어짐’, ‘끼임’, ‘부딪힘’, ‘물체에 맞음’ 유형이 높은 비율을 차지하였다. ‘떨어짐’은 연평균 11건으로 나타났으며, 전년 대비 발생률은 81.8%로 다

소 감소하였으나 여전히 주요 재해 원인 중 하나로 확인된다. 특히 ‘끼임’ 재해는 연평균 7.8건으로 확인되었으며, 전년 대비 366.7%라는 급격한 증가율을 보였다. 이는 특정 작업환경 변화나 장비 사용 증가와 같은 외부 요인이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

한편, ‘넘어짐’ 재해는 연평균 14건으로 비교적 높은 빈도를 유지하고 있으며, 전년 대비 발생률은 100%로 나타나 변화 없이 지속되고 있음을 확인할 수 있다. ‘부딪힘’ 및 ‘물체에 맞음’ 재해 역시 각각 연평균 9.2 건과 7.6건으로 나타났다. 이들 유형은 상대적으로 안정적인 추세를 보이고 있으나, 여전히 예방조치가 필요한 재해 유형으로 분류된다.

보다 경미 하거나 드문 유형인 ‘감전’, ‘이상 온도 접촉’, ‘폭발·파열’ 등은 연평균 발생 건수가 2건 이하로 나타났으며, 연도별로 다소간의 변동은 있으나 전체 재해 규모에 비해서는 낮은 수준으로 분석된다. 그러나 이러한 유형은 치명적인 결과를 초래할 수 있으므로, 미발생 또는 저빈도임에도 불구하고 관리체계 내에서 배제되어서는 안 된다.

발생일 기준 자료 역시 유사한 경향을 보이고 있으며, 총재해자 수는 293건으로 승인일 기준보다 소폭 낮았다. 주요 재해 유형의 분포는 유사하나, ‘끼임’ 재해가 180.0%의 증가율을 나타내며 주목된다. 이는 실질 발생 시점 기준의 데이터가 보다 현장 실태에 근접한 통계를 제공함을 시사한다.

요약하면, 철도건설 현장에서는 ‘떨어짐’, ‘넘어짐’, ‘끼임’ 등의 유형이 지속적으로 높은 발생률을 보이며, 일부 항목은 급격한 증가 추세를 보이고 있다. 이는 해당 작업 유형에 대한 위험성 평가의 정교화 및 스마트 건설기술을 통한 선제적 예방 조치의 필요성을 강하게 시사한다. 특히, 고위험 유형의 재해 발생률 증가와 같은 현상은 단순한 통계 해석을 넘어 구조적 안전관리 전략 수립의 근거 자료로 활용될 수 있다. 구체적 사항은 <표 6>과 같다.

<표 6> 재해유형별 재해자 수에 따른 재해 현황실태조사

구분		재해자 수(부상만)						연 평균	연평균 대비 (%)	전년 대비 (%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
유형별 (승인일 기준)	계	309	76	61	39	67	66	61.8	106.8	98.5
	떨어짐	55	20	8	7	11	9	11.0	81.8	81.8
	부딪힘	46	11	8	5	14	8	9.2	87.0	57.1
	무너짐	3	1	0	1	0	1	0.6	166.7	
	끼임	39	7	14	4	3	11	7.8	141.0	366.7
	물체에 맞음	38	8	7	7	9	7	7.6	92.1	77.8
	넘어짐	70	20	17	7	13	13	14.0	92.9	100.0
	감전	8	1	0	2	5	0	1.6	0.0	0.0
	깔림·뒤집힘	10	1	3	1	2	3	2.0	150.0	150.0
	불균형 및 무리한 동작	14	3	2	2	1	6	2.8	214.3	600.0
	사업장 외 교통 사고	4	0	1	1	0	2	0.8	250.0	
	이상 온도 접촉	4	1	1	1	0	1	0.8	125.0	
	절단·베임·찢림	15	3	0	0	7	5	3.0	166.7	71.4
	폭발·파열	1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	
	기타	2	0	0	0	2	0	0.4	0.0	0.0
유형별 (발생일 기준)	계	293	75	57	42	72	47	58.6	80.2	65.3
	떨어짐	50	19	6	6	14	5	10.0	50.0	35.7
	부딪힘	46	13	7	8	12	6	9.2	65.2	50.0
	무너짐	3	1	0	1	0	1	0.6	166.7	
	끼임	37	6	14	3	5	9	7.4	121.6	180.0
	물체에 맞음	37	8	7	7	10	5	7.4	67.6	50.0
	넘어짐	65	19	16	7	13	10	13.0	76.9	76.9
	감전	8	1	0	2	5	0	1.6	0.0	0.0
	깔림·뒤집힘	10	1	3	1	4	1	2.0	50.0	25.0
	불균형 및 무리한 동작	13	3	1	2	2	5	2.6	192.3	250.0
	사업장 외 교통 사고	4	0	2	0	0	2	0.8	250.0	
	이상 온도 접촉	4	2	1	0	1	0	0.8	0.0	0.0
	절단·베임·찢림	14	2	0	3	6	3	2.8	107.1	50.0
	폭발·파열	1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	
	기타	1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	

2020년부터 2024년까지의 철도건설 현장에서 발생한 사망사고를 승인일 및 발생일 기준으로 각각 분류하여 재해유형별 경향을 고찰하였다. 분석 결과, 전반적인 사망자 수는 낮은 수준에서 유지되고 있으나, 특정 재해 유형에서 반복적으로 치명적인 사고가 발생하고 있음을 확인할 수 있다.

승인일 기준으로 총사망자는 10명이며, 연도별로는 2020년 4명, 2021년 2명, 2022년 1명, 2023년 1명, 2024년 2명으로 점차 감소하는 추세를 보이다가 최근 소폭 반등하였다. 연평균 사망자는 2명으로 집계되며, 이는 동일 기간 내 전체 재해자 수 대비 극히 일부에 해당하나, 중대재해 예방 관점에서는 중요한 분석 지표이다.

재해유형별로 살펴보면, ‘떨어짐’ 유형이 전체 사망사고의 절반을 차지하여 가장 높은 비중을 기록하였다. 승인일 기준으로 ‘떨어짐’에 의한 사망은 총 5건이며, 연평균 1건 수준이다. 특히 2020년에만 3건의 사망이 집중적으로 발생하였고 이후로는 급감하였다. 이는 낙하 방지 시스템 등의 도입 효과일 가능성을 시사하나, 여전히 위험성이 상존하고 있음을 나타낸다.

‘물체에 맞음’ 유형은 총 3건의 사망사고가 보고되었으며, 2023년 2건이 집중되면서 전년도 대비 200% 증가하였다. 이는 해당 유형의 위험에 대한 관리 미비 가능성을 나타내며, 현장 내 낙하물 및 비산물 관리를 강화할 필요성을 강조한다.

‘부딪힘’으로 인한 사망은 총 2건이며, 2020년과 2021년에 각각 1건씩 발생한 이후 보고되지 않았다. ‘무너짐’, ‘끼임’, ‘감전’, ‘절단·베임·찢림’ 등 기타 유형에서는 사망사고가 보고되지 않았으며, 이는 해당 유형의 치명도는 낮으나 예외적 사고 발생 가능성은 배제할 수 없다는 점에서 관리의 필요성이 지속적으로 요구된다.

한편, 발생일 기준 자료에서도 유사한 경향이 확인된다. 총사망자 수는 9명으로 승인일 기준보다 1명 적게 집계되었으며, ‘떨어짐’과 ‘물체에 맞음’ 유형이

주요 원인으로 지목되었다. 특히 ‘물체에 맞음’ 유형은 발생일 기준으로 2022년, 2023년, 2024년에 각각 1건씩 꾸준히 보고되어, 구조물 설치·해체 및 자재 운반 과정에서의 주의 강화가 필요한 상황이다.

종합적으로 보면, 철도건설 현장에서 발생한 사망사고는 전체 재해에 비해 상대적으로 낮은 빈도를 보이거나, 발생 시 치명적 결과로 이어지는 만큼 특정 유형에 대한 집중 관리가 필요하다. 특히 ‘떨어짐’과 ‘물체에 맞음’은 반복적으로 사망사고가 발생한 주요 유형으로서, 향후 스마트 안전 장비의 도입 및 고위험 작업에 대한 밀착형 관리 전략 수립이 요구된다. 더불어 사망사고 데이터는 안전관리정책 수립의 기초 자료로 활용될 수 있으며, 사고 원인에 대한 정밀 분석과 함께 선제적 위험 제거 전략이 병행되어야 할 것이다. 구체적 내용은 <표 7>과 같다.

<표 7> 재해유형별 사망자 수에 따른 재해 현황실태조사

구분		사망자 수						연 평균	연평균 대비(%)	전년 대비 (%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
유형별 (승인일 기준)	계	309	10	4	2	1	1	2	2.0	100.0
	소계	10	4	2	1	1	2	2.0	100.0	200.0
	떨어짐	5	3	1	0	1	0	1.0	0.0	0.0
	부딪힘	2	1	1	0	0	0	0.4	0.0	
	무너짐	0	0	0	0	0	0	0.0		
	끼임	0	0	0	0	0	0	0.0		
	물체에 맞음	3	0	0	1	0	2	0.6	333.3	
	넘어짐	0	0	0	0	0	0	0.0		
	감전	0	0	0	0	0	0	0.0		
	깔림·뒤집힘	0	0	0	0	0	0	0.0		
	불균형 및 무리 한동작	0	0	0	0	0	0	0.0		
	사업장 외 교통 사고	0	0	0	0	0	0	0.0		
	이상온도 접촉	0	0	0	0	0	0	0.0		
	절단·베임·찢림	0	0	0	0	0	0	0.0		
	폭발·과열	0	0	0	0	0	0	0.0		
	기타	0	0	0	0	0	0	0.0		

<표 7> 재해유형별 사망자 수에 따른 재해 현황실태조사(계속)

구분		사망자 수						연 평균	연평균 대비(%)	전년 대비 (%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
유형별 (발생일 기준)	계	293	9	3	2	1	2	1	1.8	55.6
	소계	9	3	2	1	2	1	1.8	55.6	50.0
	떨어짐	5	2	1	1	1	0	1.0	0.0	0.0
	부딪힘	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	무너짐	0	0	0	0	0	0	0.0		
	끼임	0	0	0	0	0	0	0.0		
	물체에 맞음	3	0	1	0	1	1	0.6	166.7	100.0
	넘어짐	0	0	0	0	0	0	0.0		
	감전	0	0	0	0	0	0	0.0		
	깔림·뒤집힘	0	0	0	0	0	0	0.0		
	불균형 및 무리한 동작	0	0	0	0	0	0	0.0		
	사업장 외 교통 사고	0	0	0	0	0	0	0.0		
	이상근로 접촉	0	0	0	0	0	0	0.0		
	절단·베임·찢림	0	0	0	0	0	0	0.0		
	폭발·파열	0	0	0	0	0	0	0.0		
	기타									

3) 공정별 재해 현황 실태조사

본 절에서는 철도건설 현장에서의 공정을 구간별 재해 발생 현황을 승인일 기준과 발생일 기준으로 이원화하여 분석하였다. 분석 대상은 2020년부터 2024년까지 5개 연도에 걸쳐 보고된 재해사례이며, 사망자를 제외한 부상자 수를 기준으로 집계하였다.

우선 승인일 기준으로 살펴보면, 전체 재해자는 5년간 총 309건으로 집계되었으며, 연평균 약 61.8건으로 나타났다. 연도별 분포를 보면 2020년 76건에서 2022년 39건으로 감소하였다가, 이후 2023년 67건, 2024년 66건으로 다시 증가하는 추세를 보였다. 공정별 구간별로는 “90% 이상” 단계에서 58건(18.8%)이

발생하여 가장 높은 비중을 차지하였다. 이어서 “80 ~ 90% 미만” 57건, 70~80% 미만” 구간에서 53건이 발생하여, 후반부 공정에서 재해가 집중되는 경향을 확인할 수 있었다. 이는 마감 공정 밀집, 작업 간 간섭, 공기 압박 등 복합적 요인이 누적되는 후반부 단계에서 위험도가 높아짐을 시사한다. 반면, “10% 미만”과 “10~20% 미만” 구간에서는 각각 1건과 10건만이 발생하여 초기 단계에서는 상대적으로 위험 노출이 제한적임을 보여주었다.

<표 8> 공정별 재해자 수에 따른 재해 현황실태조사

구분		재해자 수(부상만)						연평균	연평균 대비 (%)	전년 대비 (%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
공정별 (승인일 기준)	계 (단위:%, 미만)	309	76	61	39	67	66	61.8	106.8	98.5
	10	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	10~20	10	4	2	1	0	3	2.0	150.0	
	20~30	18	1	5	5	4	3	3.6	83.3	75.0
	30~40	16	2	3	1	5	5	3.2	156.3	100.0
	40~50	25	6	4	6	3	6	5.0	120.0	200.0
	50~60	38	10	8	7	6	7	7.6	92.1	116.7
	60~70	33	4	8	2	15	4	6.6	60.6	26.7
	70~80	53	19	8	5	9	12	10.6	113.2	133.3
	80~90	57	14	14	4	8	17	11.4	149.1	212.5
	90 이상	58	15	9	8	17	9	11.6	77.6	52.9
공정유별 (발생일 기준)	계	293	75	57	42	72	47	58.6	80.2	65.3
	10	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	10~20	10	5	2	0	1	2	2.0	100.0	200.0
	20~30	18	4	2	5	4	3	3.6	83.3	75.0
	30~40	15	1	4	1	7	2	3.0	66.7	28.6
	40~50	25	6	5	6	4	4	5.0	80.0	100.0
	50~60	35	9	7	8	8	3	7.0	42.9	37.5
	60~70	33	7	6	4	12	4	6.6	60.6	33.3
	70~80	44	14	5	6	10	9	8.8	102.3	90.0
	80~90	57	15	13	5	11	13	11.4	114.0	118.2
	90 이상	55	13	13	7	15	7	11.0	63.6	46.7

다음으로 발생일 기준의 분석에서는, 전체 재해자 수가 총 293건으로 집계되었으며, 연평균 약 58.6건으로 나타났다. 승인일 기준과 유사하게 공정 후반부에서 재해가 집중되는 양상이 나타났는데 ‘80~90% 미만’ 구간에서 57건, ‘90% 이상’ 구간에서 55건이 발생하였다. 반면, 공정 중반부의 일부 구간에서는 재해 발생이 상대적으로 감소하는 양상을 보였다. 예를 들어 ‘50~60% 미만’ 구간에서는 2020년 9건에서 2024년 3건으로 감소하여 위험 관리의 효과가 일정 부분 나타난 것으로 해석된다. 다만 “70~80% 미만” 구간에서는 2022년 9건에서 2024년 12건으로 증가하는 등 단기적 집중 발생 현상이 관찰되어, 특정 구간별 위험 요인에 대한 정밀 분석과 사전 예방 대책의 필요성을 보여준다.

종합하면, 승인일과 발생일 기준의 분석 모두 공정률 70% 이상 구간에서 재해 발생 비율이 뚜렷하게 높아지는 경향을 나타냈다. 특히 후반부 공정에서는 작업 밀도와 장비 투입이 증가하고, 마감 일정에 따른 압력이 가중되면서 위험 요소가 복합적으로 작용하는 것으로 해석된다. 따라서 철도건설 현장의 안전관리 전략은 공정률 60~90% 구간에 대한 정밀한 위험 예측 및 스마트 안전관리 기술도입을 중심으로 설계될 필요가 있으며, 작업 간 간섭 최소화 및 협업체계의 최적화가 병행되어야 할 것이다.

4) 공정 규모별 재해 현황 실태조사

공사 규모별 재해 부상자 수 발생 현황분석 결과, 전체적으로 100억 원 이상 규모의 공사에서의 사고 빈도가 상대적으로 높게 나타났다. 승인일 기준에 따르면, 전체 10건 중 2건이 1,000억 원 이상 구간에서 발생하였으며, 발생일 기준으로도 동일하게 2건이 이 구간에서 보고되었다. 해당 구간은 연평균 0.4건으로 집계되었으며, 이는 규모가 큰 공사일수록 작업공정이 복잡하고, 투입되는 인력 및 장비가 다중화됨에 따라 위험이 상존하고 있음을 의미한다.

특히, “100억 ~ 120억 원 미만” 구간에서도 승인일 및 발생일 기준 각각 3건이

보고되어 연평균 0.6건을 기록하였다. 이는 전체 규모 구간 중 가장 높은 연평균 수치에 해당하며, 중대형 공사에서의 사망사고 집중 현상을 뒷받침한다. 이 구간에서는 특정 연도에 국한되지 않고 2020년, 2021년, 2023년에 각각 1건씩 고르게 발생하였다는 점에서, 구조적·관리적 리스크가 지속적으로 내재되어 있는 것으로 해석된다.

반면, 50억 원 미만의 중소형 공사 구간(1억 ~ 50억 미만)에서는 승인일과 발생일 기준 모두에서 거의 재해가 발생하지 않은 것으로 나타났다. 특히 1억 원 미만부터 20억 원 미만 구간까지는 단 한 건의 사고도 보고되지 않았으며, 이는 해당 규모 공사의 작업 범위가 제한적이고 위험 공정이 상대적으로 적은 경우가 많기 때문으로 판단된다.

흥미로운 점은, “500억 ~ 1,000억 원 미만” 구간에서 승인일 및 발생일 기준 모두에서 2건이 보고되었으며, 이 중 1건은 2024년 단일 연도에 집중되었다. 연평균 0.2건으로 나타났지만, 해당 구간에서의 연평균 대비 사고 비율은 무려 500%로 분석되어, 관리 소홀 또는 특정 프로젝트의 리스크 누적 가능성을 강하게 시사한다.

또한, 승인일 기준 “150억 ~ 200억 원 미만” 구간에서도 1건(2022년), 발생일 기준으로 2건(2020년, 2022년)이 각각 보고되었으며, 이는 중대형 규모 공사의 리스크가 특정 구간에서 예외적으로 발현될 수 있음을 보여준다.

요약하자면, 사망사고는 전체적으로 대형공사 및 중대형 규모 구간에서 집중되는 경향을 보이며, 특히 100억 원 이상 공사에서는 지속적이고 구조적인 위험 요소가 내재되어 있음이 확인된다. 이에 따라, 공사비 규모를 기준으로 한 맞춤형 위험성 평가 체계 마련이 필요하며, 100억 원 이상 구간에 대해서는 특별 관리 대상 프로젝트로 지정하여, 설계 및 시공 단계에서의 리스크 기반 안전관리 전략 강화가 요구된다. 중소규모 공사의 경우에도 사고 발생률이 낮다고 방심하기보다는, 사전 점검 및 외부 평가 시스템을 통한 관리체계 일관성 유지가 병행되어야 할 것이다. 구체적 내용은 <표 9>와 같다.

<표 9> 공사 규모별 재해자 수에 따른 재해 현황 실태조사

구분		재해자 수(부상만)						연 평균	연평균 대비(%)	전년 대비(%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
공사 규모별 (승인일 기준)	계 (단위: 억원, 미만)	309	76	61	39	67	66	61.8	106.8	98.5
	1	0	0	0	0	0	0	0.0		
	1~2	1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	
	2~3	0	0	0	0	0	0	0.0		
	3~5	2	1	0	0	1	0	0.4	0.0	0.0
	5~10	2	1	0	0	0	1	0.4	250.0	
	10~20	8	1	1	0	1	5	1.6	312.5	500.0
	20~50	31	9	4	4	8	6	6.2	96.8	75.0
	50~100	70	16	16	9	22	7	14.0	50.0	31.8
	100~120	15	6	4	2	3	0	3.0	0.0	0.0
	120~150	17	3	6	3	3	2	3.4	58.8	66.7
	150~200	12	2	0	2	4	4	2.4	166.7	100.0
	200~300	26	1	7	3	8	7	5.2	134.6	87.5
	300~500	12	5	5	1	0	1	2.4	41.7	
	500~1,000	40	16	11	1	4	8	8.0	100.0	200.0
	1,000 이상	73	15	7	13	13	25	14.6	171.2	192.3
	공사 규모별 (발생일 기준)	계	293	75	57	42	72	47	58.6	80.2
1		0	0	0	0	0	0	0.0		
1~2		1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	
2~3		0	0	0	0	0	0	0.0		
3~5		2	1	0	0	1	0	0.4	0.0	0.0
5~10		2	1	0	0	0	1	0.4	250.0	
10~20		8	1	1	1	2	3	1.6	187.5	150.0
20~50		29	8	3	6	9	3	5.8	51.7	33.3
50~100		70	19	16	7	23	5	14.0	35.7	21.7
100~120		14	6	3	2	3	0	2.8	0.0	0.0
120~150		17	3	6	3	3	2	3.4	58.8	66.7
150~200		12	2	1	3	3	3	2.4	125.0	100.0
200~300		26	2	6	5	8	5	5.2	96.2	62.5
300~500		7	2	5	0	0	0	1.4	0.0	
500~1,000		38	17	9	1	4	7	7.6	92.1	175.0
1,000 이상		67	13	7	13	16	18	13.4	134.3	112.5

공사 규모별 재해 사망자 현황을 분석한 결과, 전체적으로는 중대형 공사를 중심으로 재해 사망자가 발생한 것으로 확인되었다. 승인일 기준 최근 5개년 동안의 재해 사망자 수는 총 10건이며, 연도별로는 2020년 4건, 2021년 2건, 2022년과 2023년 각 1건, 2024년 2건으로 나타나 2023년 일시적 저점을 기록한 이후 재차 증가세를 보였다. 이에 따른 연평균 사망자 수는 2.0명이며, 전년도 대비 200%, 연평균 대비 100% 수준으로 평가된다. 이는 공사 규모와 무관하게 일정 규모 이상 공사에서 사망사고가 반복적으로 발생하고 있음을 시사한다.

공사비 규모를 기준으로 살펴보면, 20억 미만의 소규모 공사에서는 사망사고가 단 한 건도 발생하지 않았으며, 사망사고는 주로 20억 원 이상의 공사 현장에서 집중적으로 발생하였다. 특히 100억 원에서 120억 원 미만 규모의 공사에서 3건이 보고되어 가장 높은 빈도를 기록하였으며, 그 외에도 20억~50억 원, 50억~100억 원, 150억~200억 원, 500억~1,000억 원, 1,000억 원 이상의 공사에서 사망사고가 각각 확인되었다.” 주목할 만한 점은, 500~천억 원 미만 공사에서는 2024년 단일 연도에만 사망사고가 발생하였으며, 전년도에는 전혀 발생하지 않아 전년도 대비 증가율이 500%에 달하였다. 이는 대규모 프로젝트의 후반부 또는 집중 시기에서의 안전관리 공백 가능성을 내포한다.

한편 발생일 기준 재해 사망자 수는 총 9건으로 집계되었으며, 연도별 발생 흐름은 승인일 기준과 유사하게 2020년 3건, 2021년 2건, 2022년 1건, 2023년 2건, 2024년 1건의 양상을 보였다. 이 역시 소규모 공사에서는 사고가 발생하지 않았고, 주로 중규모 이상에서만 사고가 확인되었다. 특히 100억~120억 원 미만 구간에서는 승인일과 발생일 기준 모두 동일하게 3건이 발생하여, 해당 규모의 공사장에서 반복적·누적적 위험 요인이 존재하고 있음을 보여준다. 또한 1,000억 원 이상 대형공사에서도 승인일·발생일 기준 각각 2건이 집계되었으며, 이 역시 규모의 경제가 안전의 확보로 직결되지 않음을 시사한다.

이상의 분석 결과는 공사 규모가 일정 수준 이상으로 증가할수록 사망사고가 발

생활 가능성 또한 상승함을 시사하며, 규모 확대에 따른 공정 복잡성, 인력 밀집, 다단계 하도급 구조 등의 복합 요인이 영향을 미친 것으로 해석된다. 특히 100억~120억 원 미만 구간의 반복적 사고 발생은 해당 규모의 공사에 대한 집중적인 안전 점검 체계와 중간관리자 교육 강화의 필요성을 뒷받침한다. 또한 500억 이상 대형공사에서는 일시적이나 치명적인 사고가 발생할 수 있음을 보여주며, 기술 중심의 스마트 안전관리 시스템 도입 및 정기적 외부 안전 감리의 확대 적용이 요구된다.

끝으로, 승인일 기준과 발생일 기준의 수치 차이를 감안할 때, 재해통계의 산출 방식에 따라 정책적 해석 및 대응 전략이 달라질 수 있으므로, 향후에는 기준 통일 혹은 병행 분석체계의 마련이 필요함을 함께 고려할 필요가 있다. 이러한 정밀한 기준 설정과 체계적 분석은 건설안전 정책의 실효성 제고 및 고위험군 현장에 대한 선제적 대응의 핵심 기반이 될 수 있을 것이다. 구체적 사항은 <표 10>과 같다.

<표 10> 공사 규모별 재해 사망자 수에 따른 재해 현황 실태조사

구분		재해 사망자 수						연 평균	연평균 대비(%)	전년 대비(%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
공사 규모별 (승인일 기준)	계(단위: 억원,미만)	10	4	2	1	1	2	2.0	100.0	200.0
	1	0	0	0	0	0	0	0.0		
	1~2	0	0	0	0	0	0	0.0		
	2~3	0	0	0	0	0	0	0.0		
	3~5	0	0	0	0	0	0	0.0		
	5~10	0	0	0	0	0	0	0.0		
	10~20	0	0	0	0	0	0	0.0		
	20~50	1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	
	50~100	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	100~120	3	1	1	0	1	0	0.6	0.0	0.0
	120~150	0	0	0	0	0	0	0.0		
	150~200	1	0	1	0	0	0	0.2	0.0	
	200~300	0	0	0	0	0	0	0.0		
	300~500	0	0	0	0	0	0	0.0		
	500~1,000	1	0	0	0	0	1	0.2	500.0	
	1,000 이상	2	1	0	0	1	0	0.4	0.0	0.0

<표 10> 공사 규모별 재해 사망자 수에 따른 재해 현황 실태조사(계속)

구분		재해 사망자 수						연 평균	연평균 대비(%)	전년 대비(%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
공사 규모별 (발생일 기준)	계	9	3	2	1	2	1	1.8	55.6	50.0
	1	0	0	0	0	0	0	0.0		
	1~2	0	0	0	0	0	0	0.0		
	2~3	0	0	0	0	0	0	0.0		
	3~5	0	0	0	0	0	0	0.0		
	5~10	0	0	0	0	0	0	0.0		
	10~20	0	0	0	0	0	0	0.0		
	20~50	1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	
	50~100	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	100~120	3	1	1	0	1	0	0.6	0.0	0.0
	120~150	0	0	0	0	0	0	0.0		
	150~200	1	0	1	0	0	0	0.2	0.0	
	200~300	0	0	0	0	0	0	0.0		
	300~500	0	0	0	0	0	0	0.0		
	500~1,000	1	0	0	0	0	1	0.2	500.0	
	1,000 이상	2	1	0	0	1	0	0.4	0.0	0.0

5) 발생 시기별 재해 현황 실태조사

발생 시기를 기준으로 한 재해 사망자 현황분석 결과, 전체 사고 건수는 최근 5년간 309건으로 집계되었으며, 연평균 61.8건 수준을 유지하고 있다. 연도별로는 2020년 76건, 2021년 61건, 2022년 39건, 2023년 67건, 2024년 66건으로, 2022년의 일시적 감소를 제외하면 전반적으로 안정된 발생 수준을 보이고 있다. 그러나 2024년 수치는 전년 대비 소폭 감소(98.5%)하였으나, 여전히 연평균을 상회(106.8%)하는 수준이다. 이는 사망사고 저감 정책이 일정 수준의 효과를 보이고 있음에도, 현장의 구조적 위험 요인은 완전히 해소되지 않았음을 의미한다. 승인일 기준 재해 사망자 수는 총 10건으로 집계되었으며, 2020년 4건을 정점으로 2021년 2건, 2022년과 2023년 각각 1건으로 감소하였으나, 2024년 다시 2건이

발생하여 증가세로 전환된 양상을 보였다. 승인일 기준에서 사망사고가 집중된 월은 11월(2건)이며, 그 외에는 1월, 2월, 3월, 5월, 6월, 8월, 9월, 12월에 각각 1건씩 분산되어 나타났다. 특히, 9월은 2024년에 단독 발생하면서 전년 대비 500% 증가한 수치를 기록하여 주목할 필요가 있다. 11월과 12월은 모두 승인일 기준 사고 발생이 반복된 시기로, 시공 후반기 및 준공 단계에서의 위험 요소에 대한 추가적 검토가 요구된다.

한편, 발생일 기준으로는 총 9건의 사망사고가 보고되었으며, 2020년 3건을 시작으로 2021년 2건, 2022년 1건, 2023년 2건, 2024년 1건의 흐름을 보였다. 발생 시점별로는 3월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월에 집중되어 있었으며, 4월부터 6월까지는 전혀 사망사고가 발생하지 않은 비활성 구간으로 나타났다. 특히, 11월과 12월은 각 2건의 사망사고가 집중되며 연평균 0.4건으로 가장 높은 수치를 보인 시기로 파악된다. 이는 공사 마무리 단계에서의 작업 밀집과 긴급 일정 관리, 중장비 운용 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다.

종합적으로 분석하면, 사망사고는 승인일 및 발생일 기준 모두에서 특정 시기에 집중되는 경향을 보였으며, 특히 하반기인 8월부터 12월 사이에 사고 건수가 증가하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 결과는 계절적 요인이나 일정 압박 외에도 공정 후반기의 안전관리 공백 및 피로 누적 등의 구조적 원인과 밀접한 관련이 있음을 시사한다. 따라서 발생 시점에 따른 사고 예방 전략은 분기별·월별로 세분화된 안전대책 수립을 필요로 하며, 하반기에는 정밀 안전진단 및 고위험 작업 중심의 집중 관리체계가 병행되어야 한다.

특히, 승인일과 발생일 간의 시차로 인해 동일 사고가 상이한 시점에 통계 반영되는 현상이 일부 구간에서 확인되었으며, 이는 향후 통계 기반의 정책 수립 시 데이터 기준에 따른 편차 보정 및 이중 기준 적용에 대한 표준화 작업이 필요함을 보여준다. 구체적인 사항은 <표 11>과 같다.

<표 11> 발생 시기별 재해 사망자 수에 따른 재해 현황 실태조사

구분		재해 사망자 수						연평균	연평균 대비(%)	전년 대비(%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
발생 시기별 (승인일 기준)	계(건)	309	76	61	39	67	66	61.8	106.8	98.5
	월별	10	4	2	1	1	2	2	100.0	200.0
	1	1	0	0	0	0	1	0.2	500.0	
	2	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	3	1	0	0	0	1	0	0.2	0.0	0.0
	4	0	0	0	0	0	0	0.0		
	5	1	0	0	1	0	0	0.2	0.0	
	6	1	0	1	0	0	0	0.2	0.0	
	7	0	0	0	0	0	0	0.0		
	8	1	0	1	0	0	0	0.2	0.0	
	9	1	0	0	0	0	1	0.2	500.0	
	10	0	0	0	0	0	0	0.0		
	11	2	2	0	0	0	0	0.4	0.0	
	12	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
발생 시기별 (발생일 기준)	계	293	75	57	42	72	47	58.6	80.2	65.3
	월별	9	3	2	1	2	1	1.8	55.6	50.0
	1	0	0	0	0	0	0	0.0		
	2	0	0	0	0	0	0	0.0		
	3	1	0	1	0	0	0	0.2	0.0	
	4	0	0	0	0	0	0	0.0		
	5	0	0	0	0	0	0	0.0		
	6	0	0	0	0	0	0	0.0		
	7	1	0	0	0	0	1	0.2	500.0	
	8	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	9	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	10	1	1	0	0	0	0	0.2	0.0	
	11	2	0	0	1	1	0	0.4	0.0	0.0
	12	2	0	1	0	1	0	0.4	0.0	0.0

<표 12>의 결과를 월별로 세분화하여 살펴보면, 1월은 연평균 4.8명으로 나타났으며, 2024년에는 8건이 발생하여 전년(3건) 대비 266.7% 수준으로 증가하였다. 2월과 3월은 각각 연평균 5.4명, 6.0명을 기록하였고, 3월의 경우 2023년 대비 다

소 감소(66.7%)하였으나 여전히 분기 초에 재해가 집중되는 양상이 관찰되었다. 4월은 연평균 5.6명이며, 2024년에는 8건으로 전년(2건) 대비 400% 증가하여 봄철 공정 재개 시기의 안전관리 공백 가능성을 시사한다.

하계(6~8월)의 월별 연평균 재해자 수는 6월 4.0명, 7월 5.8명, 8월 5.6명으로 대체로 4~6명 수준에서 유지되는 것으로 나타났다. 한편 2024년 기준으로는 7월과 8월의 재해자 수가 각각 7명으로, 전년(4명, 3명)에 비해 각각 175.0%, 233.3% 증가하는 양상을 보여 고온기 작업환경과 공정 압박이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다. 반면 9월은 2024년 기준 발생 건수가 0건으로 확인되어, 하계 이후에는 계절적 요인과 공정 조정에 따른 위험도의 상대적 완화를 시사한다. 이와 같은 불일치는 승인일 지연, 행정 처리 지체 등의 요인에 기인할 수 있다.

종합적으로 볼 때, 승인일 기준과 발생일 기준 간의 수치는 유사한 추세를 보이지만, 특정 월별 수치에서는 차이가 발생하고 있으며, 이로 인해 안전대책 수립 시 단순 연도 단위가 아닌 월별 정밀 분석이 병행되어야 함을 시사한다. 특히, 공정별 리스크가 집중되는 시점에 대한 사전 예측과 예방 중심의 관리체계가 요구된다.

<표 12> 발생 시기별 재해자 수에 따른 재해 현황 실태조사

구분		재해자 수(부상만)						연 평균	연평균 대미(%)	전년 대미(%)
		계	2020	2021	2022	2023	2024			
발생 시기별 (승인일 기준)	계 (단위: 월별)	309	76	61	39	67	66	61.8	106.8	98.5
	1	24	6	3	4	3	8	4.8	166.7	266.7
	2	27	8	2	4	6	7	5.4	129.6	116.7
	3	30	8	3	4	9	6	6.0	100.0	66.7
	4	28	5	8	5	2	8	5.6	142.9	400.0
	5	27	10	6	3	4	4	5.4	74.1	100.0
	6	20	4	5	4	4	3	4.0	75.0	75.0
	7	29	9	9	0	4	7	5.8	120.7	175.0
	8	28	8	5	5	3	7	5.6	125.0	233.3
	9	18	5	5	3	5	0	3.6	0.0	0.0
	10	20	5	3	1	6	5	4.0	125.0	83.3
	11	36	4	10	3	12	7	7.2	97.2	58.3
	12	22	4	2	3	9	4	4.4	90.9	44.4
발생 시기별 (발생일 기준)	계 (단위: 월별)	293	75	57	42	72	47	58.6	80.2	65.3
	1	21	5	3	3	5	5	4.2	119.0	100.0
	2	26	8	3	4	5	6	5.2	115.4	120.0
	3	24	4	7	5	4	4	4.8	83.3	100.0
	4	30	12	7	3	2	6	6.0	100.0	300.0
	5	21	5	4	3	7	2	4.2	47.6	28.6
	6	27	6	7	4	3	7	5.4	129.6	233.3
	7	31	14	5	4	5	3	6.2	48.4	60.0
	8	21	3	3	4	8	3	4.2	71.4	37.5
	9	12	2	1	0	4	5	2.4	208.3	125.0
	10	31	8	8	3	9	3	6.2	48.4	33.3
	11	22	3	3	3	10	3	4.4	68.2	30.0
	12	27	5	6	6	10	0	5.4	0.0	0.0

6) 소결(철도 현장 재해사례 실태에 대한 종합 분석과 스마트 건설기술 도입의 당위성)

본 연구는 2020년부터 2024년까지 철도건설 현장에서 발생한 재해 사망자 및 부상재해 사례를 승인일 기준 및 발생일 기준으로 연도별, 공정을별, 공사 규모별, 발생 시기별로 세분화하여 실태를 종합적으로 분석하였다. 분석 결과, 다음과 같은 중요한 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 전체 재해 사망자는 5년간 승인일 기준 10건, 발생일 기준 9건으로 집계되었으며, 이 중 공정을 90% 이상 구간에서 재해 사망자가 9건 중 7건 이상 집중되어 나타났다. 이는 시공 마감 단계에서 공정 압박과 중복 작업, 안전관리 미흡이 복합적으로 작용하고 있음을 방증하는 결과이다. 특히 승인일 기준으로는 후반부 공정에서 70% 이상의 비중을 차지하고 있어, 공정 후반 리스크에 대한 집중적 관리 필요성이 제기된다.

둘째, 재해가 발생한 공사 대부분은 100억 원 이상 대형 사업 구간에서 나타났으며, 특히 100억 120억원, 500억 1,000억원, 1,000억원 이상 규모의 공사에서 사망재해가 반복적으로 확인되었다. 이는 예산 규모와 재해의 직접적인 상관관계를 보이는 것은 아니지만, 복잡도와 공정 병렬성 증가에 따른 통합적 안전관리 미비가 고위험 대형 프로젝트에서 보다 빈번하게 노출되고 있음을 시사한다.

셋째, 부상 재해자 수는 발생일 기준 연평균 약 58.6명으로 보고되었으며, 특정 월(3월, 4월, 11월)에 집중된 경향이 뚜렷하다. 특히 기후 환경의 변화, 공사 시작 및 마무리 시점의 작업 밀도 증가, 안전 교육 공백 등이 주요 원인으로 추정된다. 월별 재해 집중 구간의 반복성은 계절성과 시기성을 고려한 맞춤형 대응 전략 수립의 필요성을 강조한다.

이러한 분석 결과는 기존의 수기 중심 관리체계나 단일 안전담당자 중심의 대응 방식만으로는 철도 현장 재해를 실질적으로 예방하기 어렵다는 점을 방증한다.

복잡한 공정 간섭, 넓은 현장 범위, 다양한 협력사 간의 의사소통 문제 등 기존 안전관리의 구조적 한계는 기술적 보완 없이는 반복적 재해를 방지하기 어렵다는 실증적 증거로 해석된다.

이에 따라 스마트 건설기술의 도입은 선택이 아닌 필수적인 대안으로 제시될 수 있다. 실시간 위험 요소 감지 센서, 드론 기반 공정 모니터링, 디지털 트윈을 활용한 공정 예측, 통합관계 플랫폼을 통한 위험경보 시스템 구축 등은 공정 밀도 증가에 따른 작업자 위험 노출을 실시간으로 제어하고, 관리자 의사결정의 객관성과 신속성을 동시에 확보할 수 있다.

특히 공정률 기반 사고 집중 구간과 같이 특정 시점에 집중되는 위험을 사전에 감지하고 대응할 수 있는 스마트 기술 기반의 예측·분석 체계구축은 재해를 구조적으로 예방할 수 있는 핵심 수단으로 작용한다. 또한, 다수의 하도급 인력과 장비가 동시 작업하는 철도 현장의 특성상, 데이터 기반의 통합 안전 관리체계는 현장 운영 효율성 제고뿐 아니라 궁극적으로 인명 피해를 줄이는 데 실질적 기여를 할 수 있다.

따라서 본 연구의 분석 결과는 단순한 통계자료의 제시에 그치지 않고, 실증적 재해사례 분석을 통해 철도건설 안전관리의 구조적 전환 필요성을 제기하며, 이를 위한 스마트 건설기술 도입의 정당성과 방향성을 제시하는 데 의의가 있다.

2.1.3 철도건설 현장 관계법

철도 관계 법령 체계의 현황과 특징을 살펴보면, 철도 산업의 안전성과 효율적 운영을 확보하기 위하여 국내에서는 다양한 법률과 하위 법령이 제정·시행되고 있다. 「도시철도법」(1979년 제정)은 도시철도의 건설·운영에 관한 기본적인 사항을 규율하며, 대통령령인 도시철도법 시행령과 국토교통부령인 도시철도건설규칙, 운수 규칙, 매입 사무 취급세칙 등이 이를 구체화한다. 이는 광역 도시철도의 건설·운영 과정에서 발생할 수 있는 행정적·재정적 사항을 포괄적

으로 규율하는 법적 기반이라 할 수 있다.

또한 「철도산업발전기본법」(2003년 제정)은 철도 산업의 경쟁력 강화 및 효율적 관리체계 구축을 목적으로 제정되었으며, 관련 시행령 및 철도시설 관리권 등록령이 마련되어 있다. 이 법은 철도 산업 전반에 걸쳐 제도적 기반을 제공함과 동시에 시설 관리권의 등록 및 활용을 제도화하고 있다.

「철도안전법」(2004년 제정, 이후 37차 개정)은 철도 안전 확보를 위한 핵심 법률로, 시행령과 더불어 위험물 철도운송규칙, 철도차량 운용규칙 등이 제정되어 운영된다. 해당 법령은 철도 운영 과정에서의 안전관리, 위험물 운송, 차량 운영 등 실질적이고 기술적인 안전 기준을 명확히 하고 있다는 점에서 중요한 의의를 지닌다.

아울러 「철도건설법」(2004년 제정, 이후 다수 개정)은 철도의 건설 및 유지관리 절차를 규정하며, 대통령령과 시행규칙을 통해 세부적 기준을 제시한다. 이 법은 특히 대규모 철도 건설사업에서 안전관리와 품질 확보를 제도적으로 뒷받침하고 있다. 한편, 「철도사업법」은 철도 운영에 관한 사항을 다루며, 운영 주체의 권한 및 의무를 명시함으로써 철도 운영의 법적 책임성을 강화한다. 또한 「항공철도사고조사법」은 항공 및 철도에서 발생하는 중대 사고에 대한 독립적 조사 체계를 보장하기 위한 법률로, 사고 원인 규명과 재발 방지를 목적으로 한다. 마지막으로, 「철도 물류 산업법」(2016년 제정)은 철도 물류산업의 육성 및 지원에 관한 근거를 마련하여, 철도의 화물 운송 기능을 활성화하고 물류 경쟁력을 강화하는 데 초점을 두고 있다.

종합적으로 볼 때, 철도 관련 법령 체계는 건설·운영·안전·산업·사고조사·물류에 이르는 전 주기를 포괄하며, 각 법률은 대통령령 및 국토교통부령을 통해 구체화 되고 있다. 이러한 체계는 철도 산업의 특수성과 공공성을 고려하여 다층적으로 구성되어 있으며, 이를 통해 철도 산업의 지속 가능한 발전과 안전 확보를 제도적으로 담보하고 있음을 알 수 있다. 구체적 사항은 <표 13>과 같다.

<표 13> 철도 관계 법령 체계의 현황과 특징

법률	대통령령	국토교통부령	국토교통부 담당과
도시철도법	도시철도법 시행령	도시철도법 시행규칙 도시철도건설규칙, 도시철도법 등에 의한 구분지상권 등기규칙, 도시철도 운수 규칙, 도시철도 채권매입 사무 취급세칙	광역 도시철도과
철도 산업법 (철도산업발전기본법)	철도산업발전기본법 시행령 철도시설 관리권 등록령	철도산업발전기본법 시행규칙, 철도 시설 관리권 등록령 시행규칙	철도정책과
철도안전법	철도안전법 시행령	철도안전법 시행규칙, 위험물 철도운 송규칙, 철도차량 운용규칙	철도 안전정책과
철도건설법 (철도의 건설 및 철도 시설 유지관리에 관한 법률)	철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행령	철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행규칙, 철도건설규칙	철도건설과, 철도시설 안전과
철도사업법	철도사업법 시행령	철도사업법 시행규칙	철도운영과
항공철도사고조사법 (항공철도사고조사에 관한 법률)	항공철도사고조사에 관한 법률 시행령	항공철도사고조사에 관한 법률 시행규칙	항공철도사고 조사위원회 사무국
철도 물류 산업법 (철도 물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률)	철도 물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률 시행령	철도 물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙	철도운영과

출처:철도 안전 정보종합관리시스템

1) 철도안전법의 법적 구조

철도안전법은 「철도산업발전기본법」 및 「철도사업법」 등과 연계되어 철도차량, 노반, 전력, 신호, 통신을 포함한 철도시설 전반에 대한 안전 확보를 목적으로 제정되었다. 동 법 제1조는 공공복리 증진을 위한 철도 안전관리 체계의 확립을 입법 목적으로 명시하고 있으며, 제2조에서는 철도시설과 차량, 운영, 사고 등의 용어를 포괄적으로 정의함으로써 기술·관리·운영 전반에 걸친 통합적 안전관리 기준의 기반을 제공한다.

제4조 국가 등의 책무

- ① 국가와 지방자치단체는 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 철도 안전 시책을 마련하여 성실히 추진하여야 한다.
- ② 철도 운영자 및 철도 시설관리자(이하 “철도 운영자등”이라 한다)는 철도 운영이나 철도 시설관리를 할 때에는 법령에서 정하는 바에 따라 철도 안전을 위하여 필요한 조치를 하고, 국가나 지방자치단체가 시행하는 철도 안전시책에 적극 협조하여야 한다.

철도안전법 제4조는 철도 건설단계에서 공공과 민간 주체 간 책임 경계를 명확히 하면서도, 협력적 실행 체계를 강조하고 있다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 제2항은 철도 운영자 및 철도 시설관리자가 철도 운영 및 시설 관리 수행 시 법령에 따른 안전조치를 취해야 하며, 동시에 국가 및 지자체의 안전 시책에 협조할 의무가 있음을 명시한다. 이는 철도 건설사업의 주체가 민간사업자라 하더라도, 공공안전 확보라는 목적 아래에서 일정 수준 이상의 안전조치와 법령상 기준을 준수해야 할 법적 의무를 지닌다는 점을 강조하는 규정이다.

또한 ‘협조의무’라는 표현을 통해, 철도시설 관리자는 단순히 수동적 수용자가 아닌, 국가의 철도 안전 정책에 실질적으로 참여하고 이행해야 하는 공동 주체로 간주 됨을 나타낸다. 이는 향후 스마트 건설기술과 같은 새로운 기술 기반의 안전관리 정책이 시행될 경우, 민간사업자의 자율성에만 의존하기보다, 공공기관과의 유기적 협력체계를 통해 제도적 실효성을 제고해야 함을 시사한다. 결과적으로, 철도 건설사업의 안전 확보를 위한 효과적인 제도 운용은 공공-민간 간 안전 정보 공유, 정책 반영 체계, 실시간 위험 대응 플랫폼의 공동 운영 등으로 구체화될 필요가 있다. 이는 제4조에서 정한 국가의 책무와 철도시설 관리자의 협조의무를 기술적으로 실현하는 과정이며, 스마트 건설기술의 제도적 정착과도 밀접하게 연계될 수 있다.

제5조 철도 안전 종합계획

- ① 국토교통부 장관은 5년마다 철도 안전에 관한 종합계획(이하 “철도 안전 종합계획”이라 한다)을 수립하여야 한다.
- ② 철도 안전 종합계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2020. 12. 22.>
 1. 철도 안전 종합계획의 추진 목표 및 방향
 2. 철도 안전에 관한 시설의 확충, 개량 및 점검 등에 관한 사항
 3. 철도차량의 정비 및 점검 등에 관한 사항
 4. 철도 안전 관계 법령의 정비 등 제도 개선에 관한 사항
 5. 철도 안전 관련 전문 인력의 양성 및 수급 관리에 관한 사항
 6. 철도 종사자의 안전 및 근무 환경 향상에 관한 사항
 7. 철도 안전 관련 교육훈련에 관한 사항
 8. 철도 안전 관련 연구 및 기술개발에 관한 사항
 9. 그 밖에 철도 안전에 관한 사항으로서 국토교통부 장관이 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 국토교통부 장관은 철도 안전 종합계획을 수립할 때에는 미리 관계 중앙행정기관의 장 및 철도 운전자 등과 협의한 후 기본법 제6조 제1항에 따른 철도산업위원회의 심의를 거쳐야 한다. 수립된 철도 안전 종합계획을 변경(대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 제외한다)할 때에도 또한 같다.
- ④ 국토교통부 장관은 철도 안전 종합계획을 수립하거나 변경하기 위하여, 필요하다고 인정하면 관계 중앙행정기관의 장 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)에게 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다. 자료 제출 요구를 받은 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
- ⑤ 국토교통부 장관은 제3항에 따라 철도 안전 종합계획을 수립하거나 변경하였을 때에는 이를 관보에 고시하여야 한다.

「철도안전법」 제5조는 철도 안전을 국가적 정책 차원에서 종합적으로 관리하고자 하는 제도적 기반을 마련하고 있으며, 철도건설 단계에서의 정책 연계성과 안전 투자 우선순위를 제도적으로 뒷받침하는 근거 조항이다. 동 조항 제1항은 국토교통부 장관이 5년 주기로 철도 안전에 관한 종합계획을 수립할 것을 규정하고 있으며, 이는 중장기적 시계에서 철도건설 및 운영의 전 주기에 걸친 위험 요소 분석과 대응 전략을 수립하는 제도적 틀로 기능한다.

제2항은 종합계획의 구체적 구성요소를 명시함으로써, 계획의 실효성을 확보하고자 한다. 특히 ①철도 안전의 추진 목표와 방향(제2항 제1호), ②철도시설의 확충 및 개량, 점검 체계(제2항 제2호), ③정비·점검의 기술적 기준(제2항 제3호), ④제도 개선 사항(제2항 제4호), ⑤전문 인력 양성 및 수급 체계(제2항 제5호), ⑥근무 환경 향상과 안전 교육 체계(제2항 제6호~제7호), ⑦기술개발 및 연구(제2항 제8호) 등의 항목은 철도건설 단계의 안전 계획수립과 기술도입 결정에 직접적으로 연계될 수 있는 지침으로 해석된다.

제3항과 제4항은 계획수립 과정에서 중앙 부처 및 철도 운영자 등의 협의 절차를 명문화하고 있으며, 계획의 변경 시에도 동일한 절차를 거치도록 함으로써, 철도 산업의 다양한 이해관계자 간 협치 기반의 안전관리 체계를 유도하고 있다. 이러한 구조는 철도 건설사업 수행 과정에서의 기술 표준 반영, 설계 변경의 안전성 검토, 감리 체계 개선 등이 단일 사업자의 판단에 의해 좌우되지 않도록 제도적으로 견제·조율할 수 있는 수단으로 기능한다.

철도 안전 종합계획은 철도건설 단계에서의 개별적 안전관리 의무를 상위 전략과 연계시키는 매개 장치로서의 기능을 수행한다. 즉, 종합계획은 단지 정책 지침이 아니라, 시공 및 설계 단계에서의 안전조치, 설비 기준, 기술 선택 등에 있어 준거 기준으로 작용할 수 있는 상위 계획으로 해석된다.

또한 제2항의 각 항목은 스마트 건설기술의 도입 근거로도 활용 가능하다. 예를 들어, 실시간 위험 모니터링 기술, 자동 점검 장비, 디지털 설계 오류 검출 시스템 등은 철도시설의 점검 및 정비(제2호~제3호), 교육훈련(제7호), 기술개발(제8호) 항목과 기술적으로 결합 될 수 있는 분야이다. 따라서 향후 철도건설 현장에서의 스마트 기술 적용은 단지 기술적 선택의 문제가 아니라, 법령상 종합계획의 내용과의 정합성을 고려한 제도적 채택 과제로 전환될 필요가 있다.

요컨대, 제5조는 철도건설 단계에서의 안전관리 정책과 기술도입을 전략적으로 연계할 수 있는 핵심 법령이며, 종합계획의 수립·이행·변경 과정에 철도시

설 관리자의 실질적 참여가 제도화됨으로써, 기술적 안전성과 법적 합치성을 동시에 확보할 수 있는 가능성을 내포한다.

제2장 철도 안전관리 체계 제6조 시행 계획

- ① 국토교통부 장관, 시·도지사 및 철도운영자 등은 철도 안전 종합계획에 따라 소관별로 철도 안전 종합 계획의 단계적 시행에 필요한 연차별 시행 계획(이하 “시행 계획”이라 한다)을 수립·추진하여야 한다.
- ② 시행 계획의 수립 및 시행 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제6조의2(철도 안전 투자의 공시) ① 철도운영자는 철도차량의 교체, 철도시설의 개량 등 철도 안전 분야에 투자(이하 이 조에서 “철도 안전 투자”라 한다) 하는 예산 규모를 매년 공시하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 철도 안전 투자의 공시 기준, 항목, 절차 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제6조 및 제6조의2는 종합계획이라는 정책 수립 단계에서 한 걸음 더 나아가, 구체적인 실행 주체의 이행 책임과 투자 실적을 명시적으로 관리하고 있다는 점에서 중요한 법적 의의를 지닌다. 특히, 건설단계에서의 위험 요소를 예방하기 위한 계획수립, 실행 감시, 재정투자 여부를 국가가 직접 관리하고, 공시를 통해 대국민 감시체계를 유도하고 있다는 점은 다른 산업군 대비 강한 행정개입 적 구조로 평가된다.

더불어, 철도 안전 투자 공시 제도는 향후 스마트 건설기술의 본격적인 도입과 예산 반영의 정당성을 확보할 수 있는 제도적 근거로 활용될 수 있다. 예컨대, 자동화 점검 시스템, 디지털트윈 기반 시공관리, 위험 예측 알고리즘 기반 모니터링 플랫폼 등의 도입은 단순한 기술 시범을 넘어서, 법적 공시 대상 항목으로 편입됨으로써 제도적 이행력을 확보할 수 있다. 이는 철도 안전 계획의 기술적 내실화를 위한 스마트 기술도입의 정당성과 예산 확보의 논거로 직결될 수 있다.

결과적으로, 제6조와 제6조의2는 철도건설 단계의 안전 계획을 실행할 수 있는 시스템으로 정착시키는 과정에서 제도적 연결고리로 작동하며, 기술과 법령 간 정합성을 기반으로 스마트 건설기술의 제도적 통합을 유도하는 핵심 조항이라 할 수 있다.

제7조 안전 관리체계 승인

- ① 철도운영자 등(전용철도의 운영자는 제외한다. 이하 이 조 및제8조에서 같다) 은 철도 운영을 하거나 철도시설을 관리하려는 경우에는 인력, 시설, 차량, 장비, 운영 절차, 교육훈련 및 비상 대응계획 등 철도 및 철도 시설의 안전관리에 관한 유기적 체계(이하 “안전관리 체계”라 한다)를 갖추어 국토교통부 장관의 승인을 받아야 한다.
- ② 전용철도의 운영자는 자체적으로 안전관리 체계를 갖추고 지속적으로 유지하여야 한다.
- ③ 철도운영자 등은 제1항에 따라 승인받은 안전 관리체계를 변경(제5항에 따른 안전관리 기준의 변경에 따른 안전 관리체계의 변경을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 하려는 경우에는 국토교통부 장관의 변경 승인을 받아야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 국토교통부 장관에게 신고하여야 한다.
- ④ 국토교통부 장관은 제1항 또는 제3항 본문에 따른 안전 관리체계의 승인 또는 변경 승인의 신청을 받은 경우에는 해당 안전관리 체계가 제5항에 따른 안전관리 기준에 적합한지를 검사한 후 승인 여부를 결정하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부 장관은 철도 안전 경영, 위험 관리, 사고조사 및 보고, 내부 점검, 비상 대응계획, 비상 대응훈련, 교육훈련, 안전 정보 관리, 운행안전관리, 차량·시설의 유지관리(차량의 기대수명에 관한 사항을 포함한다) 등 철도 운영 및 철도시설의 안전관리에 필요한 기술기준을 정하여고시하여야 한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 승인 절차, 승인 방법, 검사기준, 검사방법, 신고 절차 및 고시 방법 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제7조는 철도건설 단계에 대한 직접적 규율보다는 운영을 전제로 한 안전 체계 수립을 통해 건설단계의 설계와 실행을 사전 통제하는 방식으로 작동한다. 이 조항은 철도건설이 완료된 이후의 안전한 열차 운행이 전제되는 만큼, 시공 단계부터 운영 단계까지 연속적인 안전 계획 체계를 요구하는 것이며, 이는 일반적인 산업 안전관리계획이나 건설안전 관리계획과는 차별화되는 고유의 법적 틀을 구성한다.

또한 안전관리 체계 내역이 구체적으로 열거되어 있어, 스마트 건설기술 도입에 따른 안전 데이터 통합 관리, 위험도 기반 공정관리, 비상 대응 시뮬레이션 자동화 등 최신 기술이 법정 안전관리 체계 요소에 직접 삽입될 수 있는 구조

를 가지고 있다. 이에 따라 본 조항은 스마트 건설기술의 법적 정합성을 검토하는 기준으로도 기능할 수 있으며, 철도 건설사업에서 기술 기반 안전관리 체계구축의 제도적 근거로 활용될 수 있다.

제9조 철도 운영자 등에 대한 안전관리 수준 평가

- ① 국토교통부 장관은 철도운영자 등의 자발적인 안전관리를 통한 철도 안전 수준의 향상을 위하여 철도 운영자들의 안전관리 수준에 대한 평가를 실시할 수 있다.
- ② 국토교통부 장관은 제1항에 따른 안전관리 수준평가를 실시한 결과 그 평가 결과가 미흡한 철도운영자들에 대하여 제8조 제2항에 따른 검사를 시행하거나 같은 조 제3항에 따른 시정조치 등 개선을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 안전관리 수준 평가의 대상, 기준, 방법, 절차 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

「철도안전법」 제9조는 철도 운영자에 대한 안전관리 수준의 정기적 평가제도를 규정하고 있으며, 이는 철도건설 단계에서부터 운영 단계까지 이어지는 연속적 안전관리 체계의 질적 수준을 확보하기 위한 사후적 제어장치로 작동한다.

제1항은 국토교통부 장관이 철도 운영자의 자발적 안전관리 활동을 기반으로 철도 안전 수준의 향상을 도모하기 위해 안전관리 수준 평가를 실시할 수 있음을 규정하고 있다. 여기서 말하는 '철도 운영자'는 건설과 직접 관련된 시공 주체라기보다, 최종 운영을 담당할 사업자를 지칭하지만, 실제 건설단계에서의 안전관리 수준이 운영 전 평가 항목으로 반영되는 경우가 많기 때문에, 시공 단계에서도 이에 부합하는 구조적·관리적 기준 마련이 요구된다. 예컨대, 시공 중 구축되는 안전관리계획, 현장 훈련체계, 사고대응 매뉴얼 등이 향후 '수준 평가'의 기초 자료로 활용될 수 있다.

제2항에서는 국토교통부 장관이 평가 결과 미흡한 경우, 철도 운영자에 대해 제8조(안전관리 규정), 제20조(안전 기준), 제3조(관계 법령)의 기준에 따른 시정조치를 명할 수 있도록 하고 있다. 이는 안전관리 수준 평가가 단순한 평가로 끝나지 않고, 실제 운영 허가 이전에 시공 품질 및 계획의 법적 보완 조치

로까지 연결될 수 있음을 명시한 것이다. 특히 이 규정은 철도 건설단계에서 발생할 수 있는 설계 변경, 공정 조정, 감리 누락 등의 문제를 평가 기반으로 사전적으로 점검할 수 있는 장치로 기능하며, 건설사업자의 책임 범위를 확대 해석하는 근거가 된다.

제3항은 안전관리 수준 평가의 세부 대상, 기준, 절차를 국토교통부령으로 위임하고 있다. 이를 통해 현장 적용 가능성과 제도 탄력성이 부여되며, 실무에서는 「철도안전관이 평가지침」, 「운영자 안전 역량 매뉴얼」 등 하위 지침의 적용이 요구된다. 이러한 점에서 본 조항은 건설단계의 스마트 기술도입이 평가 기준으로 사후 반영될 수 있는 구조를 제공하며, 예측형 리스크 대응, 디지털 트윈 기반 안전 관리체계 등의 기술적 요소가 법제화된 평가틀 안에 통합될 수 있음을 시사한다.

2) 「스마트 건설기술 활성화 지침」과 철도건설 안전관리 체계의 접목

법의 재개정 이유는 다음과 같다. 스마트 건설기술의 도입은 건설산업의 고질적 문제로 지적되어 온 안전사고, 생산성 저하, 비효율적 공정관리를 해소하고자 하는 구조적 대응의 일환으로 추진되고 있다. 이러한 배경에서 국토교통부는 「건설기술 진흥법」 제10조의2 제1항에 근거하여 ‘스마트 건설기술 활성화 지침’을 제정·개정하였다. 본 지침은 융복합 건설기술의 실질적 보급과 활용을 촉진하기 위한 실무지침으로서, 스마트 기술을 기반으로 한 건설공사의 전 생애주기 효율화를 목표로 한다.

해당 지침은 총 다섯 개의 장(章)과 부속서류로 구성되며, 그 내용은 다음과 같이 정리된다. 첫째, 총칙에서는 지침의 목적, 적용 범위, 용어 정의 등을 규정함으로써 법적 적용의 기초를 제공하고 있다. 둘째, '스마트 건설기술 마당'의 운영에 관한 조항을 통해 기술 등록, 전문기관 검토, 등록 절차 및 재신청 절차 등을 제도적으로 규율한다. 셋째, 스마트 건설기술의 실제 건설공사 적용

을 촉진하기 위한 제도적 연계 방안이 포함되어 있으며, 발주에도 및 심사 기준과의 연계성을 강화하는 한편, 건설 기준 및 공사비 산정 기준에 대한 반영 절차도 명시되어 있다. 넷째, 사후 의견 관리 조항은 기술 적용 현장의 피드백을 구조화하고, 유사 현장에의 기술 확산을 유도함으로써 정책의 순환성을 담보하고자 한다. 마지막으로, 별표와 별지에는 단계별 스마트 건설기술 예시, 신청서 양식, 전문기관 의견서, 사후의견서 등 실무 적용을 위한 구체적 자료가 첨부되어 있다.

이 지침은 단순한 기술적 가이드라인을 넘어, 법령과 행정지침의 중간 지점에서 스마트 건설기술의 제도화를 견인하는 역할을 수행하고 있으며, 향후 스마트 건설 생태계 조성을 위한 법제적 기반으로 기능할 것으로 기대된다.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「건설기술진흥법」 제10조의2제1항에 따른 융·복합 건설기술의 보급 및 활용을 촉진하기 위한 것으로, 스마트건설기술의 활성화를 통해 관련 산업을 발전시키고, 건설공사의 안전성, 생산성을 향상시키기 위해 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "스마트건설기술"이란 공사기간 단축, 인력투입 절감, 현장 안전 제고 등을 목적으로 전통적인 건설 기술에 로봇틱스, AI, BIM, IoT 등의 첨단 디지털 기술을 적용함으로써 건설공사의 생산성, 안전성, 품질 등을 향상시키고, 건설공사 모든 단계의 디지털화, 자동화, 공장제작 등을 통한 건설산업의 발전을 목적으로 개발된 공법, 장비, 시스템 등을 말한다.
2. "스마트건설기술 마당"이란 스마트건설기술을 활용하고자 하는 발주청 또는 스마트건설기술을 적용하는 건설공사의 계획, 설계, 시공, 감리 등에 참여하고자 하는 자(이하, "건설사업참여자"라 한다) 등에게 스마트건설기술의 자료를 제공하기 위한 정보공유 시스템을 말한다.
3. "신청자"란 제1호에 해당하는 스마트건설기술을 제2호의 스마트건설기술 마당에 등록하기 위하여 제6조에 따라 신청하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 스마트건설기술을 활용하는 건설공사의 계획, 설계, 시공, 감리 등 모든 단계에 적용할 수 있다.

「스마트 건설기술 활성화 지침」은 「건설기술 진흥법」 제10조의2 제1항을 근거로 제정된 행정규범으로서, 융복합 건설기술의 보급과 활용을 제도적으로 촉진하기 위한 준법적 지침의 성격을 지닌다. 특히 동 지침은 스마트 건설기술의 개념 정의(제2조)에서부터 적용 범위, 등록 절차, 활용 방안, 사후 관리 및 피드백 절차까지 체계적으로 규정함으로써, 스마트 기술의 제도적 수용성을 명확히 하고 있다.

제1조(목적)는 스마트 건설기술의 산업적 확산과 더불어 건설공사의 안전성, 품질, 생산성 향상을 명시적 정책 목표로 설정하고 있으며, 이는 철도건설과 같은 고위험·고정밀 산업에서의 안전성과 직결되는 법적 의의를 갖는다. 제2조(정의)에서 ‘스마트 건설기술’은 로봇틱스, 인공지능(AI), 빅데이터, IoT 등 첨단 기술을 적용하여 설계·시공·감리 등 건설 전 단계에서 디지털화를 통한 고도화된 통합 기술을 의미한다. 이러한 정의는 철도건설 프로젝트에 스마트 건설기술이 정합적으로 적용될 수 있는 법적 포섭 가능성을 뒷받침한다.

또한 동 지침은 ‘스마트 건설기술 마당’이라는 국가 주도의 등록 및 정보 공유 플랫폼을 제도화(제4조 제9조) 함으로써, 기술의 공공성 및 투명성 확보를 위한 실질적 기반을 제공한다. 특히 제10조 제13조는 현행 발주 제도 및 심사 기준의 항목 조정을 통해 기술의 실질적 도입을 유도하며, 철도건설과 같은 공공사업의 경우에는 지침의 내용이 기술 채택 여부에 직접적 영향을 미치는 규범적 준거성을 가진다고 볼 수 있다.

법 해석적 관점에서 이 지침은 직접적 강행규정은 아니나, 법령과 연계된 발주 제도, 평가 기준, 기술 심사 프로세스에 편입되어 사실상 규제적 효력을 행사하는 준법 규범(Quasi-Regulatory Instrument)의 성격을 가진다. 이에 따라 철도 건설사업의 기획, 설계, 시공 및 감리 각 단계에서 스마트 건설기술의 적용 가능성과 적용 의무의 범위는 「지침」의 해석을 통해 결정될 수 있으며, 이는 법적 해석을 통한 기술도입의 정당성과 안전 성과의 연계 효과를 분석하

는 데 중요한 기초 자료가 된다.

결론적으로 「스마트 건설기술 활성화 지침」은 철도건설과 같은 국가 중심 인프라 사업에서 스마트 기술도입의 제도적 경로를 명확히 설정하는 근거 규정으로 기능하며, 본 연구에서는 이를 법 해석의 틀 속에서 구조화함으로써, 기술도입이 안전성과 생산성 향상에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는 기반으로 삼고자 한다.

제2장 스마트 건설기술 마당

제4조(운영기관) ① 스마트 건설기술 마당의 운영기관은 「건설기술진흥법」 제10조의2에 따른 스마트건설지원센터(이하, "운영기관"이라 한다)로 한다.

② 운영기관의 업무 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 스마트건설기술의 접수 및 등록
2. 스마트건설기술 데이터베이스 구축
3. 스마트건설기술 홈페이지 구축 및 관리
4. 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항

제5조(전문기관) 스마트건설기술 마당 등록 신청 기술의 건설기준 및 공사비 등의 검토를 위한 전문기관(이하, "전문기관"이라 한다)은 다음 각 호의 기관으로 한다.

1. 「건설기술진흥법」 제44조의2에 따른 국가건설기준센터
2. 「건설기술진흥업무 운영규정」 제82조제3항에 따른 공사비 원가관리 센터
3. 그 밖에 운영기관이 필요하다고 인정하는 기관

제6조(스마트건설기술 마당 등록 신청) ① 신청자는 별표 1과 별표 2를 참고하여 제2조에서 규정한 스마트 건설기술의 정의에 부합하는 기술에 한하여 등록 신청을 할 수 있다.

② 신청자는 별표 3에서 정한 신청 방법에 따라 스마트건설기술 마당 등록 신청서를 작성하여 운영기관에 제출하여야 한다.

제7조(등록 절차 등) ① 운영기관은 스마트 건설기술 마당 등록 신청 서류가 접수되는 경우 제2조의 스마트 건설기술의 정의에 부합하는지 확인한 후 접수일로부터 30일 이내에 전문기관에 건설기준, 공사비(신청자가 원가계산서를 제출했을 경우에 한함) 검토를 요청하여야 한다.

② 전문기관은 특별한 사유가 없는 한 검토 요청을 받은 후 60일 이내에 검토의견서를 다음 각 호의 문서로 운영기관에 제출하여야 한다.

제2장 스마트 건설 기술 마당(계속)

1. 별지 제7호 서식"건설기준 검토의견서"
 2. 별지 제8호 서식"공사비 검토의견서"(신청자가 원가계산서를 제출한 경우)
- 제8조(스마트건설기술 등록) ① 운영기관은 전문기관이 검토의견을 제출한 시점으로부터 10일 이내에 스마트건설기술 마당의 등록여부를 결정하고 신청자에게 검토결과를 회신하여야 한다.
- ② 운영기관은 등록이 결정된 스마트건설기술을 스마트건설기술 마당에 7일 이내에 게시하여야 한다.
- 제9조(재신청) 신청자는 스마트건설기술 마당에 등록 신청한 기술이 등록에 부적합한 것으로 회신된 경우 해당 검토결과에 따라 조치 후 재신청할 수 있다.

스마트 건설기술 활성화 지침」 제2장은 스마트 건설기술의 제도적 수용과 확산을 위한 구조적 플랫폼으로서 ‘스마트 건설기술 마당’의 설치와 운영에 관한 사항을 규정하고 있다. 이는 기술 중심의 건설산업 구조 전환을 정책적·제도적으로 뒷받침하기 위한 핵심 조항으로서, 철도 건설사업과 같은 대형 국책 사업에서 스마트 기술의 도입 타당성과 합리성을 정당화하는 제도적 장치로 해석될 수 있다.

제4조는 마당의 운영기관을 「건설기술 진흥법」 제10조의 2에 의거하여 설치된 ‘스마트 건설지원센터’로 명시하며, 기술 등록, 데이터베이스 구축, 홈페이지 운영 등 실질적 수용·운영을 위한 집행기능을 부여하고 있다. 이는 스마트 기술이 민간 주도의 기술 확산이 아닌, 국가 중심의 제도적 관리하에 추진된다는 점에서 공공 인프라 분야인 철도건설과의 정합성이 매우 높다.

제5조는 기술 검토의 객관성과 전문성을 확보하기 위해, 등록 신청된 기술에 대해 ‘국가건설기준센터’, ‘공사비 원가 관리센터’ 등을 전문기관으로 지정하고 있다. 이 조항은 기술의 현장 적용성과 경제성에 대한 이중 검토 체계를 구성함으로써, 고위험 분야인 철도건설 현장에서의 기술 적합성 확보를 위한 정당한 절차적 기제로 기능한다.

제6조부터 제9조까지는 스마트 건설기술의 등록 신청, 검토 절차, 등록 여부 결정 및 재신청 등 전 과정을 규정하고 있으며, 이는 기술 채택 여부에 있어

명확한 기준과 절차를 제시하는 준 행정 절차로 해석된다. 특히, 제7조와 제8조는 신청된 기술이 실제로 스마트 건설기술의 정의에 부합하는지를 판단하고, 건설 기준 및 공사비 검토를 거쳐 최종 등록 여부를 결정하는 절차적 흐름을 제도화하고 있다. 이러한 등록 절차는 기술도입 과정에서 발생할 수 있는 행정적 자의성을 최소화하며, 기술 적용의 법적 안정성을 보장하는 수단으로 기능한다.

이상의 해석을 종합해 보면, 제2장 ‘스마트 건설기술 마당’은 단순한 기술 공유 플랫폼이 아닌, 건설기술의 제도적 승인 체계이자 규범적 필터링 장치로 작동하고 있으며, 이는 철도 건설사업의 발주자 및 설계·시공 주체들이 기술 채택에 있어 합리적 근거를 확보할 수 있는 중요한 제도 기반으로 기능한다. 따라서 본 연구는 동 지침의 해석을 바탕으로 철도 건설사업에서 스마트 건설기술의 도입 및 활용이 안전성과에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는 데 있어, 해당 제도가 갖는 제도적 정합성과 실질적 영향력을 중요한 분석 변수로 설정한다.

제3장 스마트 건설기술 활용

제10조(스마트건설기술 활용 촉진)① 발주청은 건설공사를 발주하려는 경우에 스마트건설기술의 활용을 적극적으로 검토하여야 한다.

② 발주청은 스마트건설기술을 적용하는 건설공사를 발주하려는 경우에 활용목적, 적용대상 및 범위를 명확하게 하여 입찰 공고, 입찰안내서 등에 제시해야 한다.

③ 발주청은 필요하다고 인정하는 경우 스마트 건설기술 마당에 등록된 기술 외의 스마트 건설기술도 적용할 수 있다.

④ 발주청은 입찰안내서 등에 스마트건설기술의 적용을 제시하지 않은 건설공사 단계에 대해서도 건설사업참여자자 스마트건설기술을 제안하면 해당 기술의 활용을 적극 검토해야 한다.

제11조(스마트건설기술 심사기준 조정 등)① 발주청은 스마트건설기술이 적용되는 일괄입찰, 대안입찰 또는 기술제안입찰공사의 설계점수 또는 기술제안 점수에 대하여 「건설기술진흥업무 운영규정」 제32조제2항제1호에 따라 같은 운영규정별표 6및별표 7의 평가항목 중 스마트건설기술 도입에 해당하는 항목의 배점을 공사의 특성·내용 등을 고려하여 조정할 수 있다.

제3장 스마트 건설 기술 활용(계속)

- ② 발주청은 「(계약예규) 공사계약 종합심사낙찰제 심사기준」(이하, "심사기준"이라 한다)의 제4조 제2항에 따라 공사의 특성·내용 및 당해 공사가 속한 시장 상황 등을 고려할 때 스마트 건설기술의 적용이 필요하다고 인정 할 경우에는 기획재정부 장관과 협의하여 심사 항목에 대한 배점 한도를 가·감 조정하거나 심사항목을 추가 또는 제외할 수 있다.
- ③ 발주청은 스마트건설기술의 적용을 고려하여 심사기준별표2제4호가목에 따른 시공평가결과를 심사하기 위해 「건설기술용역 및 시공 평가지침」 제18조제2항에 따라 평가항목과 배점을 변경할 수 있다.
- 제12조(스마트건설기술 마당 등록기술의 활용) 발주청은 입찰안내서 작성 시 스마트건설기술 마당에서 제공하는 기술요약서와 다음 각 호를 참고자료로 활용하여 건설현장 특성에 맞는 스마트건설기술을 선정하여 반영할 수 있다.
1. 전문기관의 건설기준 검토의견서
 2. 전문기관의 공사비 검토의견서
- 제13조(등록된 기술 외의 스마트건설기술의 활용) ① 건설사업참여자는 스마트건설기술 마당에 등록된 기술 외의 스마트건설기술에 대해서도 발주청에 건설공사의 모든 단계 또는 일부 단계의 적용을 요청할 수 있다.
- ② 발주청은 스마트건설기술 마당에 등록된 기술 외의 스마트건설기술을 건설공사에 적용하기 위해 선정하는 경우 「건설기술진흥법」 제6조에 따른 기술자문위원회 등을 통해 선정할 수 있다.
- ③ 발주청은 스마트건설기술 마당에 등록된 기술 외의 스마트건설기술에 대한 전문적인 검토가 필요하다고 판단되는 경우 운영기관을 통해 전문기관의 검토를 받거나, 자체적으로 스마트건설기술 평가위원회를 구성하여 검토할 수 있다.
- ④ 운영기관은 전문기관의 검토의견을 발주청에 회신하고 발주청과 협의하여 해당 기술의 스마트건설기술 마당 등록을 검토하여야 한다.
- ⑤ 발주청은 제3항에 따른 전문기관 또는 스마트건설기술 평가 위원회 검토결과가 적합하다고 판단되는 스마트건설기술에 대하여 건설공사에 적용할 수 있다.

「스마트 건설기술 활성화 지침」 제3장은 스마트 기술의 실질적 현장 적용을 제도적으로 뒷받침하기 위해 발주청의 역할과 기술 활용 절차를 명시하고 있으며, 이는 공공 건설사업, 특히 고위험·대규모 구조물 시공이 이루어지는 철도건설 분야에서의 정책적 실행력을 강화하는 규범으로 기능한다.

제10조는 발주청이 건설공사 발주 시 스마트 건설기술의 활용 가능성을 검토해야 한다는 명시적 의무를 규정하고 있다(①항). 이는 기술 적용 여부를 단순 권장 사항으로 두지 않고, 행정 주체에게 일정한 검토 책임을 부여함으로써 스마트 기술의 제도적 수용성을 실질적으로 확보하고자 하는 규범적 장치로 해석된다. 특히 ②항에서는 기술 적용의 목적·대상·범위를 입찰공고 등 공식 문서에 명시하도록 함으로써, 기술도입의 투명성과 예측 가능성을 제고하고 있다. 이는 철도건설과 같이 다수 이해관계자와 복잡한 시공 단계를 포함하는 프로젝트에서 기술 분쟁 및 계약 해석상의 불확실성을 사전에 차단하는 기능을 가진다.

제11조는 스마트 건설기술을 포함한 입찰유형(일괄입찰, 대안입찰, 기술제안 입찰 등)에 적용되는 심사 기준의 조정 근거를 명시한다. 특히 배점 조정 및 항목 추가·삭제에 관한 규정을 통해, 스마트 기술도입이 단순한 선언에 그치지 않고 실질적인 입찰 경쟁력 확보 수단으로 기능할 수 있도록 제도적으로 유연성을 부여하고 있다. 철도건설에서의 기술 제안형 입찰 제도는 시공사의 기술 역량 차별화에 중요한 평가 지표로 작용하고 있으며, 동 조항은 스마트 건설기술의 평가 반영에 있어 공공 발주자가 정당한 재량을 행사할 수 있는 법적 근거로 기능한다.

제12조와 제13조는 등록 여부를 기준으로 기술 활용 절차를 구분하고 있다. 제12조는 스마트 건설기술 마당에 등록된 기술을 활용할 때, 전문기관의 검토 의견서를 입찰안내서 작성에 참고 자료로 활용하도록 함으로써, 제도화된 검토 결과를 실무에 연결하는 합리적 절차를 제시한다. 반면 제13조는 등록되지 않은 기술에 대해서도 발주청과 기술 제안자의 상호 협의를 통해 적용을 가능하게 하는 조항으로, 기술의 혁신성과 현장 유연성 사이의 균형을 도모하고 있다. 특히 ②항과 ③항에서는 기술자문위원회 또는 평가위원회 구성의 가능성을 열어둠으로써, 비등록 기술의 평가에 대한 제도적 정당성을 확보하고 있

다. 이러한 조항은 철도건설에서 아직 등록되지 않은 신규 기술이 현장 실험적 적용을 위한 법적 기반이 될 수 있음을 시사한다.

나아가, 동 장의 전체 구조는 발주청의 기술 채택 재량권을 제도화함과 동시에, 기술 수용 과정에서의 객관성 확보를 위한 절차적 통제를 병행함으로써, 기술도입에 따른 책임소재 및 성과 환류의 구조를 명확히 설정한다. 이는 철도 건설사업의 발주 및 시공 과정에서 스마트 기술의 적용이 단지 기술적 시도에 머무르지 않고, 제도적으로 정당화된 정책 실행으로 귀결되도록 하는 기반이 된다.

결론적으로, 제3장의 규정들은 철도 건설사업에서 스마트 건설기술이 실질적으로 활용되기 위한 제도적 촉진 구조로서 기능하며, 본 연구는 해당 조항들의 해석을 통해 기술도입과 안전성과 간의 인과 경로를 규명하는 데 필요한 규범적 조건을 분석 변수로 고려한다.

제4장 스마트 건설기술 사후 의견

제14조(사후의견 작성)① 발주청은 그가 시행하는 건설공사에 스마트건설기술을 적용하여 준공한 때에는 준공일부터 1개월 이내에별지 제9호 서식에 의한 사후의견서를 작성하여 스마트건설기술 마당의 운영기관에 제출하여야 한다.

② 건설사업참여자는 스마트건설기술 사후의견 작성을 위하여 발주청이 요구하는 사항에 적극 협조하여야 한다.

③ 발주청은 준공 후 발생한 하자와 적용된 기술에 대한 개선사항 등이 있을 경우 하자보수 보증기간 만료 후 사후의견을 추가로 제출할 수 있다.

제15조(사후의견 활용)운영기관 또는 전문기관은 발주청의 사후 의견을 검토하여 제도 개선 등을 소관 기관 등에 요청할 수 있다.

제16조(제검토키한)국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

스마트 건설기술의 현장 도입은 기술 검증 및 활용 성과에 대한 체계적인 환류(feedback) 메커니즘을 필요로 한다. 이에 따라 「스마트 건설기술 활성화 지침」 제4장은 기술 적용 이후의 ‘사후 의견’ 제출과 그 활용을 제도화하고 있으며, 이는 철도 건설사업과 같이 고위험 대형공사에서의 기술 효과성과 지속가능성을 확보하는 제도적 장치로 해석할 수 있다.

우선, 제14조는 발주청이 스마트 건설기술을 적용한 공사를 준공한 경우, 준공일로부터 1개월 이내에 사후의견서를 작성하여 운영기관에 제출하도록 규정한다(①항). 이 규정은 단순한 보고의무를 넘어, 기술의 효과성, 현장 적합성, 적용상 문제점 등을 실증적으로 수집·축적하기 위한 법적 근거로 해석된다. 특히 철도 건설사업과 같이 긴 공정 기간과 다양한 공종이 병렬적으로 진행되는 공사에서, 기술별 적용 결과를 문서화하는 과정은 향후 동종공사에 대한 적용 여부를 판단하는 주요 준거가 된다.

②항은 건설사업 참여자에게 발주청의 의견작성 요청에 협조의무를 부과하고 있으며, 이는 시공사 및 감리업체 등이 기술 적용 결과에 대한 공동 책임을 갖고 기술 성과의 사후검토 과정에 실질적으로 기여할 수 있는 법적 근거로 기능한다. 나아가 ③항은 하자보수보증 기간 경과 후에도 기술 관련 문제나 개선 사항이 확인될 경우 추가 사후 의견 제출을 허용하고 있어, 단기적 효과에만 한정되지 않는 장기적 기술 검증의 체계를 마련하고 있다. 이는 철도건설에서 중·장기적으로 나타날 수 있는 구조적 안정성 문제나 디지털 모니터링 시스템의 내구성에 대한 후속 평가가 가능 하도록 하는 제도적 기반이 된다.

제15조는 사후 의견의 활용 범위를 명시하고 있으며, 운영기관 또는 전문기관이 수집된 사후 의견을 분석하여 제도 개선 요청을 소관 기관에 제출할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 이는 하향식 기술 정책 결정이 아닌, 현장 중심의 상향식 제도 보완을 가능케 하는 구조로, 실제 철도건설 현장에서 발생하는 기술 적용상의 한계와 개선 방향이 정책으로 환류될 수 있는 구조적 통로라

할 수 있다. 특히 고위험 기술의 반복 적용이 이루어지는 철도 분야에서는 현장 경험 기반의 법령 개선이 무엇보다도 중요한 실천적 과제로 부각된다.

마지막으로 제16조는 훈령·예규의 일반적 형식요건에 따라, 동 지침의 재검토 주기를 3년으로 설정하고 있으며, 정기적 타당성 검토와 개선 조치 의무를 국토교통부 장관에게 부여한다. 이는 본 지침이 일회성 시책에 그치지 않고, 기술 진보와 현장 수요 변화에 따라 지속적으로 개정될 수 있도록 설계된 법적 안정성과 유연성을 동시에 확보하는 조항으로 평가된다.

결론적으로, 제4장은 스마트 건설기술의 도입 이후 그 효과성과 한계에 대한 체계적 분석과 제도 환류를 가능하게 하는 후속 절차를 규정하고 있으며, 이는 철도 건설사업과 같이 반복성과 복잡성이 높은 대규모 사업에서 기술 적용에 대한 실증적 정당성을 확보하고, 향후 표준화·고도화된 기술 정책으로 연계될 수 있는 제도적 기반으로 기능한다. 본 연구는 이러한 사후 의견 절차가 철도건설 현장에서 스마트 기술의 안전성과 확보에 어떤 방식으로 기여할 수 있는지를 실증적으로 분석하고자 한다.

3) 스마트 건설기술 관련 법령 및 조문 중심 고찰

스마트 건설기술의 제도적 기반을 구성하는 법령 및 행정지침들은 단편적 조치가 아닌 전주 기적 관리체계를 지향하는 방향으로 정비되어 왔다. 특히 「건설기술 진흥법」 제10조의2의 신설은 스마트 건설지원센터의 설치를 법적으로 명시함으로써, 기술개발뿐만 아니라 현장 적용 및 사후 관리까지 포함하는 포괄적 관리 거버넌스 체계의 정립을 촉진하였다.

또한, 「건설기술 진흥 업무 운영 규정」 및 「스마트 건설기술 활성화 지침」에서는 건설기술의 평가 항목 및 입찰기준에 스마트 기술도입 여부를 적극 반영하도록 규정함으로써, 기존 기술심의 체계의 평가 기준을 실질적으로 재구성하고 있다. 이는 기술 제안형 입찰(Turn-key, 기술 제안 입찰 등)에서

스마트 건설기술이 실제 발주 요건에 영향을 미칠 수 있는 법적 근거를 제공하며, 기술 경쟁을 촉진하는 도구로 작용하고 있다.

한편, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」과 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」의 개정은 스마트 건설기술, 특히 IoT 기반 안전 장비의 비용을 공사비 내에서 정당하게 계상할 수 있는 경로를 마련함으로써 현장 적용성을 제고하고 있다. 이는 스마트 기술의 도입이 단순한 권장 사항을 넘어 계약적 의무 이행의 일부로 전환되고 있음을 시사한다.

이러한 체계는 스마트 건설기술의 발전 방향이 단순한 기술 적용을 넘어 산업 전반의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장을 도모하는 핵심 정책 수단으로 인식되고 있음을 반영한다.

요컨대, 스마트 건설기술 관련 법령 체계는 기술개발 → 현장 적용 → 평가·보완 → 제도 피드백의 선순환 구조를 규범적으로 구비하고 있으며, 이는 향후 건설산업의 디지털 전환을 실현하는 데 있어 정합성과 지속가능성을 보장하는 제도적 토대로 기능할 것으로 판단된다. 스마트 건설기술 관련 법령 구체적 내용은 <표 14>와 같다.

<표 14> 스마트 건설기술 관련 법령

관련 법령/지침	주요 조문 요약	주요 내용 (조문 기반)	주관 부처
과학기술기본법	제11조, 제16조의5	국가연구개발사업 및 성장동력 확보를 위한 시책 수립 의무	과학기술정보통신부
국토교통 과학기술 육성법	제7조, 제8조	기술 수요조사 기반 R&D과제 발굴 및 종합계획 추진	국토교통부
건설기술 진흥 업무 운영 규정	제1조, 별표6~7	스마트 기술 반영 설계심의 기준 및 평가 항목 추가	국토교통부
대형공사 입찰 방법 심의 기준	신설 조항('19.2)	스마트 건설공사 입찰유형 신설(툰키 방식 포함)	국토교통부

<표 14> 스마트 건설기술 관련 법령(계속)

관련 법령/지침	주요 조문 요약	주요 내용 (조문 기반)	주관 부처
건설기술 진흥법	제10조의2, 시행규칙 제60조 제1항 제7호	스마트 건설지원센터 설치 및 스마트 안전 장비 도입 규정	국토교통부
4차산업혁명위원회 운영 규정	제1조	포용 성장과 경쟁력 강화를 위한 위원회 설치 목적	과학기술정보통신부
건설공사 안전관리 업무수행 지침		안전 관리비에 스마트 건설안전 비용 실제 사용분 반영	국토교통부
스마트 건설기술 활성화 지침	전체 제정 (건진법 제10조의2 근거)	전 공정에 스마트 기술 적용, 안전성·생산성 향상 목표	국토교통부
산업 디지털 전환 촉진법	제정('22.1.4)	산업 데이터 활용, 공급망 변화 대응체계 마련	산업통상자원부
건설업 안전보건관리비 계상 기준	개정	IoT, ICT 기반 스마트 안전 장비 비용 계상 허용	고용노동부
디지털 플랫폼정부위원회 규정	제1조	협업형 정부 구현을 위한 플랫폼 정부 추진 기반	행정안전부, 과기정통부
산업 재해예방 시설자금 운영 규정		중소사업장 대상 스마트 안전 장비 용자/보조 지원	고용노동부, 안전보건공단

이상의 고찰을 통해 확인된 바와 같이, 스마트 건설기술의 적용은 단순한 기술적 차원의 효율성 확보를 넘어, 사용자 인식과 조직적 맥락 속에서 안전성과 성과를 매개하는 중요한 변수로 작용한다. 특히 TAM과 TTF 이론은 기술수용 과정에서 나타나는 인지적 요인과 과업 적합성의 상호작용을 설명하는데 유용한 틀을 제공하였으며, 이는 향후 철도건설 현장에서 스마트 건설기술의 안전관리 효과를 실증적으로 규명하는 데 중요한 이론적 기반으로 작동할 수 있다. 따라서 다음 장에서는 이러한 이론적 논의를 토대로, 본 연구의 구체적 설계와 분석 방법을 제시함으로써 연구 가설을 검증하기 위한 실증적 접근을 수행하고자 한다.

2.2 기술도입 및 수용(TAM)에 대한 이론

본 연구에서 TTF 이론은 실증적 경로 모형에 직접 포함되지는 않으며, 스마트 건설기술 특성의 구성요소(통합성, 자동화성, 주도성, 공유성, 지속가능성)를 도출하는 개념적 기준으로 활용하였다. 따라서 본 연구의 인과 경로 검증은 TAM 중심으로 수행하되, TTF는 기술 특성의 조작적 정의를 정당화하는 보조 이론으로 위치시켰다.

2.2.1 기술도입 및 수용(TAM) 이론

정보기술의 수용과 성과간 관계에 대한 연구는 다양한 산업에서 이루어져 왔으며, 특히 건설 분야와 같이 기술 변화가 조직성과에 직결되는 영역에서는 이론적·실증적 접근의 중요성이 강조된다. Davis(1989)가 제안한 기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM)은 사용자의 인지된 유용성(perceived usefulness)과 사용 용이성(perceived ease of use)을 중심으로 수용 의도를 설명하는 고전적 구조를 제공하며, 이후 다양한 분야에서 확장되어 활용되어 왔다. Edirisinghe(2019)는 센서와 사물인터넷을 기반으로 한 “디지털 스킨(digital skin)” 개념을 제시하며, 현장의 각종 데이터를 실시간 수집·분석하는 지능형 감지체계가 향후 건설안전 관리의 핵심 인프라가 될 것이라고 보았다. 그러나 이러한 기술이 철도 건설 현장에서 실질적인 안전성과 향상으로 이어지기 위해서는, 관리자와 작업자가 기술을 신뢰하고 일상적인 업무 흐름 속에 통합하여 사용하는 과정이 선행되어야 한다. 고급 정보기술은 조직 구조와 의사결정 방식 자체를 변화시키는 잠재력을 가진다(Huber, 2009). Sproull과 Kiesler(1986)는 전자우편과 같은 정보통신기술이 조직 구성원 간의 사회적 단서를 감소시켜 의사소통 양식을 바꾸는 과정을 설명하였고, Igbaria와 Tan(1997)은 정보기술 수용이 이후 개인 수행도에 긍정적 효과를 미친다는

점을 실증하였다. 철도건설 현장의 스마트 안전 기술 역시 단순한 도구를 넘어 작업조직, 의사결정, 위험정보 공유방식 전반에 영향을 미치는 기술로 볼 수 있으며, 이에 따라 기술 수용 과정과 과업 수행 간의 연계를 체계적으로 분석할 필요가 있다.

기술수용모형(TAM)은 정보기술 수용을 설명하는 대표적 이론으로, 사용자가 인지하는 유용성(perceived usefulness)과 사용 용이성(perceived ease of use)이 태도와 사용 의도를 매개로 실제 사용 행동에 영향을 미친다고 본다(Davis, 1989). 이후 연구에서는 TAM을 다양한 맥락에 확장하여, 정보기술 수용이 개인 수행도와 직무성장에 미치는 효과를 검증하였다(Igbaria & Tan, 1997; Klaus, Gyires, & Wen, 2003).

철도건설 현장에서 스마트 건설기술은 위험 요소 모니터링, 작업계획 시뮬레이션, 장비·인력 위치추적 등 기존 방식과 다른 업무수행 방식을 요구한다. 작업자와 관리자 입장에서 기술이 안전사고 감소, 작업 효율 향상, 규정 준수 지원에 실질적으로 도움이 된다고 지각될수록, 그리고 인터페이스가 직관적이고 현장 여건에서도 쉽게 사용할 수 있다고 느낄수록, 해당 기술을 자발적으로 수용하고 적극적으로 활용할 가능성이 높다. 따라서 본 연구에서는 TAM의 핵심 구성요소인 유용성과 사용 용이성을 철도 스마트 건설기술 수용의 선행요인으로 설정한다.

최근 연구들은 기술수용모형과 과업-기술 적합성 이론을 통합하여 정보기술 수용과 성과 간의 관계를 보다 정교하게 설명하고자 하였다. Kloppping과 McKinney(2004)는 전자상거래 환경에서 TAM과 TTF를 결합하여, 기술 적합성이 유용성과 사용 용이성에 대한 인식을 강화함으로써 최종 사용 의도에 간접적으로 영향을 미친다고 보고하였다. Yen 등(2010)은 무선 기술 수용 연구에서 통합 TAM-TTF 모형을 적용하여, 과업-기술 적합성이 수용의 도와 실제 사용 행동 모두에 유의한 영향을 미친다는 점을 확인하였다. 또한 Marcolin 등

(2000)은 사용자 역량이 정보기술 활용성과 조절하는 요인임을 지적하였다. 이러한 선행연구를 바탕으로, 본 연구의 철도 건설 현장 스마트 건설기술 연구모형은 기술 특성 → 지각된 유용성·사용 용이성 → 사용자도·사용 행동 → 안전 성과라는 TAM의 경로에 더해, 과업-기술 적합성이 유용성과 사용자도, 그리고 안전성에 미치는 직·간접 효과를 포함하도록 구성한다. 더 나아가, 철도 공사 경험과 스마트 기술 숙련도가 높은 관리자는 동일한 기술이라도 과업-기술 적합성을 더 높게 평가하고, 위험정보를 보다 효과적으로 활용할 수 있으므로, 사용자 역량이 연구모형의 조절 요인으로 작용할 가능성도 고려한다 (Marcolin et al., 2000). 이러한 통합적 관점은 스마트 건설기술이 철도 건설 안전 성과에 기여하는 경로를 구조적으로 규명하고, 현장 중심의 기술 도입·교육·운영 전략 수립에 이론적 근거를 제공한다. 참고문헌 고찰을 통한 응용 분야별 기술 수용 이론 적용 사례는 다음 <표 15>과 같다.

<표 15> 응용 분야별 기술 수용 이론 적용 사례

연구자(연도)	응용 분야	적용 이론	비고
Manis & Choi (2019)	VR 하드웨어 수용	TAM 확장	장비 특성, 몰입·인터랙션을 반영한 VR-HAM 제안
Fussell & Truong (2021)	교육환경 VR 학습	TAM 확장	학습자의 VR 사용 의도, 즐거움·몰입·성과 영향분석
AlQudah et al. (2024)	헬스케어 큐 관리 시스템	통합 모델 (TAM·UTAUT·신뢰·혁신성)	의료기술 수용의 핵심요인 도출, 통합모형 제안
Lin, Shih & Sher (2007)	기술 준비도 기반 기술 수용	TRAM(TAM+ TR)	기술 준비도(TR)가 유용성·용이성 인식에 미치는 영향 제시
Noble, Saville & Foster (2022)	고등교육에서의 VR 학습	UTAUT 기반 TAM 확장	성과기대, 사회적 영향, 즐거움이 VR 학습수용에 미치는 영향
Pavlou (2003)	전자상거래 소비자 행동	TAM + 신뢰 + 위험	신뢰·리스크를 통합한 전자 상거래 수용 모형 제안
Liu, Li, & Wen (2024)	스마트 건설기술 수용 및 안전성과 분석	통합 TAM+ TTF	구조방정식모형(SEM) 기반 실증분석

2.2.2 외국 건설기술 수용에 관한 선행연구 고찰

본 연구는 선행연구에서 공통적으로 제시된 스마트 건설기술의 기능적 속성을 기반으로 기술 특성을 다음의 다섯 가지 차원으로 정리하였다. 첫째, 통합성(integration)은 프로젝트 단계 간·참여자 간 정보 연계 및 시스템 간 데이터 융합 수준을 의미한다. Stefanić & Stankovski(2018)와 Kang et al.(2008)은 통합 플랫폼과 정보 공유 체계가 공정 간섭 감소와 의사결정 일관성 확보에 필수적이라는 점을 강조한 바 있다. 둘째, 자동화(automation)는 센서, 컴퓨터 연산, AI 기반 알고리즘 등을 이용하여 반복적이고 오류 가능성이 높은 작업을 기계적으로 대체하거나 자동 처리하는 성질을 의미하며, Navarro & Goldschmidt(2003) 및 Jing et al.(2019)은 이러한 자동화가 생산성 및 안전성 개선의 핵심 메커니즘임을 제시하였다.

셋째, 주도성(initiative)은 시스템이 작업환경을 능동적으로 감지하고 예측 정보를 제공하여 위험 상황을 선제적으로 경고하는 기능을 의미한다. Porwal & Hewage(2013)와 Fu et al.(2023)의 연구는 실시간 데이터 기반 예측·경보 기능이 건설현장의 의사결정 반응속도를 향상시키는 주요 요인임을 확인하였다.

넷째, 공유성(shareability)은 참여자 간의 실시간 정보 교환·상호 소통의 용이성을 의미하며, Bilal et al.(2016)과 Sandhu et al.(2018)은 부서·역할 간 정보 흐름의 투명성과 신속성이 협업 효율성과 위험 대응 역량을 결정한다고 보고하였다. 다섯째, 지속가능성(sustainability)은 시스템의 장기적 안정성, 유지관리 용이성, 에너지·환경 성능 등을 의미하며, Boje et al.(2020)과 Gong & Caldas(2010)는 스마트 건설기술이 지속적 모니터링과 비용 효율적 유지관리를 통해 지속가능한 운영을 지원한다고 설명한다.

Liu, Li, 그리고 Wen(2024)의 연구는 이러한 다섯 가지 기술 특성이 단순한 기술적 기능을 넘어, 사용자가 기술을 어떻게 인지하고 받아들이는지를 결정

하는 주요 요인으로 작용함을 실증적으로 검증하였다. 이들은 TAM과 TTF를 통합한 구조방정식모형 분석을 통해 각 기술 특성이 지각된 유용성과 지각된 용이성에 유의한 영향을 미치며, 이러한 인지적 평가가 사용 행동을 매개하여 안전성으로 전이된다는 점을 확인하였다. 이는 스마트 건설기술의 성과가 단순한 도입 여부가 아니라, 기술 특성-사용자 인지-행동 전환이라는 다층적 경로를 통해 형성된다는 점을 뒷받침한다.

요약하면, 스마트 건설기술의 특성은 기술 자체의 기능성을 설명하는 데 그치지 않고, 실제 현장의 과업 요구와 사용자 경험을 통해 재해석되는 인지적 자극 요인으로 작용한다. 따라서 본 연구는 기술 특성을 단순한 기술적 속성이 아닌 사용자 중심의 수용 기반 관점에서 구조화하고, 이를 바탕으로 철도건설 현장에서 안전성으로 이어지는 경로를 체계적으로 규명하고자 한다. 구체적인 사항은 <표 16>과 같다.

<표 16> 스마트 건설기술 특성 및 하위요소

특성 (Characteristic)	설명 (Statement Interpretation)	관련 연구 (Reference)
주도성 (Initiative)	최신 정보를 적시에 제공하고 미래 조건을 예측하는 기능	[Porwal, A.; Hewage, K.N. 2013] [Fu, X.; Wu, M.; Tiong, R.L.K.; Zhang, L.2023]
공유성 (Shareability)	다른 부서 및 사용자 간 정보 교환 및 공유성	[Bilal, M.; Oyedele, L.O.; Qadir, J.; Munir, K.; Akinade, O.O.; Ajayi, S.O.; Akinade, O.O.; Owolabi, H.A.; Alaka, H.A.; Pasha, M.2016] [Sanhudo, L.; Ramos, N.M.; Martins, J.P.; Almeida, R.M.; Barreira, E.; Simões, M.L.; Cardoso, V. 2018]
통합성 (Integration)	프로젝트 참여자 간 정보 공유 또는 서로 다른 시스템 간 정보 융합	[Štefanič, M.; Stankovski, V.2018] [Kang,Y.; O'Brien, W.J.; Thomas, S.; Chapman, R.E.2008]
지속가능성 (Sustainability)	스마트 건설기술이 건축물의 전체 생애주기를 포괄하며 지속 가능한 경험을 형성함	[Boje, C.; Guerriero, A.; Kubicki, S.; Rezgui, Y. 2020] [Gong,J.; Caldas, C.H.2010]
자동화 (Automation)	컴퓨터 또는 전자정보 도구를 사용하여 데이터를 처리하거나 제품을 생산함	[Navon, R.; Goldschmidt, E.2003] [Jing, X.; Zhang, L.; Feng, X.; Sun, B.; Li, Q.2019]

출처: 연구자 재구성

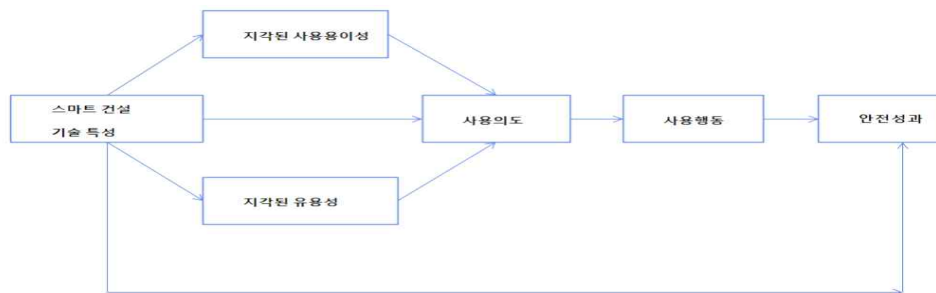
2.2.3 기술도입 및 수용(TAM)에 대한 모델

1) 기술 특성(TAM) 모델 예측력

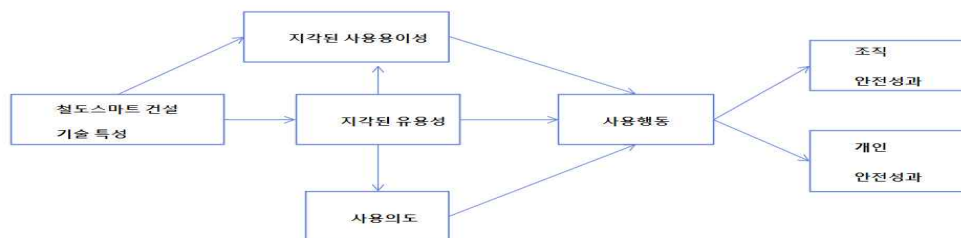
본 연구는 Liu, Li, & Wen (2024)이 제시한 TAM과 TTF 기반의 선행연구 모형을 토대로, 스마트 건설기술의 특성과 안전 성과의 인과관계를 실증적으로 검증하고 그 확장적 의미를 규명하였다. 분석 결과, 스마트 건설기술 특성은 지각된 사용 용이성($H1: \beta=0.37$)과 지각된 유용성($H2: \beta=0.48$)에 유의한 영향을 미쳤으며, 이는 다시 사용 의도와 실제 사용 행동으로 연결되었다. 특히 사용 행동은 안전성에 가장 강력한 영향을 미치는 요인으로 확인되었으며($\beta=0.90$), 이는 기술의 현장 활용 빈도가 안전성과 직결됨을 보여준다.

더 나아가 스마트 건설기술 특성은 안전성에 직접적인 영향($\beta=0.61$)을 미쳤는데, 이는 기술 속성이 인식적 요인과 행동적 요인을 매개하지 않고도 안전성과 향상에 기여할 수 있음을 보여준다. 그러나 본 연구의 차별성은 단순한 매개 구조에 머물지 않고, 지각된 사용 용이성·지각된 유용성 → 사용 의도 → 사용 행동 → 안전성과 이어지는 3단계 매개 경로를 실증적으로 검증하였다는 데 있다. 이러한 구조는 선행연구 모형이 제시한 2단계 매개를 확장하여, 기술 특성이 성과에 미치는 직접 효과와 더불어 간접효과까지 포괄적으로 분석할 수 있는 이론적 틀을 제공한다.

예측력의 관점에서도, 본 연구모형은 단순히 기술 수용 과정의 태도적 요인이거나 사용 의도에 국한되지 않고, 성과 영향(Performance Impact)을 정량적으로 검증하였다는 점에서 의미가 크다. 특히 기존의 TTF-TAM 통합모형 연구가 주로 설명력 확보에 초점을 두었던 것과 달리, 본 연구는 3단계 매개 구조를 통해 안전성과 향상이라는 실질적 성과를 실증적으로 입증함으로써, 학문적 기여와 함께 실무적 적용 가능성까지 제시하였다는 점에서 학문적·실무적 가치를 동시에 지닌다.



〈그림 3〉 Liu, H., Li, S., & Wen, H. (2024)의 과업-기술 적합성(Task-Technology Fit, TTF) 개념도



〈그림 4〉 과업-기술 적합성(Task-Technology Fit, TTF)본 연구 개념도

2.2.4 철도건설 스마트 안전 기술의 적용의의

본 도표에 정리된 스마트 건설기술은 철도 건설사업의 전 생애주기에 걸쳐 안전성과 작업 효율을 동시에 제고할 수 있는 주요 수단으로 작용할 수 있다. 특히, 고위험 작업이 빈번하게 수행되는 철도 공정 특성상, 안전사고 예방을 위한 기술 기반의 대응체계 구축이 필수적이며, 본 기술들은 이러한 요구에 부합하는 핵심 도구로 평가된다.

예컨대, BIM 디지털 트윈기술은 철도 구조물의 설계-시공-유지관리 전 단계에서 공정 간 간섭 및 위험 요소를 사전에 식별하고, 설계 오류에 기인한 사고를 예방하는 데 기여할 수 있다. 드론, 3D 스캐닝, IoT 기술은 고소·협소 공간 등 접근이 제한적인 철도 현장에서 실시간 위험 요소를 모니터링하고, 긴급

상황에 대한 조기 대응 기반을 제공한다. 또한, VR/AR AI 기반 예측 기술은 근로자 대상의 몰입형 안전 교육 및 시공 중 이상 징후 예측 등에서 안전관리의 능동성을 확보하는 데 효과적으로 활용될 수 있다.

이러한 기술의 건설 현장 내 적용은 단순한 기계적 도입을 넘어, 건설 안전관리의 전략적 전환을 가능케 한다. 기존의 규범 중심·사후 점검형 안전관리 방식에서 벗어나, 사전 예방형·데이터 기반의 현장 중심 안전관리 체계로의 이행이 가능하며, 이는 향후 「산업안전보건법」 및 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 적용 현장에서의 법적 책임을 저감하는 실질적 수단으로 작용할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 스마트 건설기술의 특성을 철도 건설사업의 공정 및 위험 특성과 연계하여 분석하고, 기술별 안전 기여도와 법제적 수용 가능성을 종합적으로 검토함으로써, 향후 철도 스마트 건설기술의 제도화 방향성과 정책 기반 마련을 위한 실증적 기초 자료로 활용하고자 한다.

<표 17> 스마트 건설기술의 정의 및 건설 분야별 적용 사례

스마트 기술	일반적 정의	건설 분야 적용 사례
BIM (Building Information Modeling)	3차원 정보모델을 기반으로 시설물의 형상 및 속성정보를 통합하여 디지털로 구현하는 기술	구조해석, 시공 시뮬레이션, 공정관리 등에서 활용되며, 설계-시공-유지관리 단계 간의 통합적 정보 연계를 통해 공사 전반의 안전성과 효율성을 제고
드론 (Drone)	원격조종 또는 자율비행이 가능한 무인항공기	철도, 터널 등 고위험 지역의 사전 조사 및 시공 모니터링에 활용되어 작업자 접근 없이도 위험 요소를 식별하고 시공 품질을 확인 가능
VR/AR (Virtual & Augmented Reality)	가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 통해 현실 또는 설계 정보를 시각화하여 몰입형 체험을 가능하게 하는 기술	시공 위험성 사전 체험 교육, 설계오류 조기 발견, 작업자 안전 훈련 등에 활용되어 교육효과 향상 및 인적 오류 예방에 기여

출처: 스마트 건설기술 활성화 지침: 별표 지침2

<표 17> 스마트 건설기술의 정의 및 건설 분야별 적용 사례(계속)

스마트 기술	일반적 정의	건설분야 적용 사례
AI & 빅데이터 (Artificial Intelligence & Big Data)	대용량 데이터를 기반으로 패턴 분석 및 예측을 수행하는 인공지능 기술	시공 중 발생하는 이상 징후 예측, 장비 고장 사전 경고 등 안전성과 관련된 위험징후를 조기 감지하여 선제 대응 가능
3D 스캐닝	레이저 기반 장비를 활용하여 대상 물체의 형상 정보를 고정밀 3D 데이터로 변환하는 기술	철도 구조물 및 지하 공간의 디지털 맵 구축, 변형 계측, 설계 도면과의 정합성 확인 등에서 안전 점검의 자동화 기반으로 활용
IoT (Internet of Things)	다양한 물리적 대상(장비, 설비 등)에 센서를 부착하여 네트워크로 연결하는 기술	구조물, 장비, 환경의 상태를 실시간으로 수집하여 안전 모니터링 체계를 구현하고, 위험 발생 시 자동 경고 체계 운영에 활용
디지털 트윈	현실 세계의 정보를 디지털 공간에 실시간으로 반영하여 가상공간 내 시뮬레이션이 가능한 기술	실제 철도건설 현장을 디지털로 복제하여 공정 시뮬레이션, 위험 예측, 긴급 상황 시 대응훈련 등에 활용 가능
프리패브 (Prefabrication)	구조체를 사전 제작하여 현장에서 조립하는 건설 공법	공장 제작을 통해 현장 투입 공정을 최소화하고, 고소작업 및 협소 공간 작업을 줄여 안전사고 위험을 저감
모바일 기술	스마트폰, 태블릿 등 이동형 기기를 통한 정보 접근 기술	건설 현장 작업자 간 실시간 소통, 위험정보의 공유, 공정 변경 사항의 즉각 반영 등에서 안전성 관리 강화
로보틱스 (Robotics)	기계학습 및 자동화 기능이 결합된 기계장비	고위험 작업(절단, 용접 등)의 대체 수단으로 활용되며, 작업자 밀집도를 낮춰 안전사고 발생 가능성을 감소
디지털 맵	공간정보 기반의 시각화된 위치정보 시스템	위험구역, 제한구역 등을 디지털화하여 작업자에게 직관적으로 안내함으로써 작업 혼선 및 충돌 위험을 예방
자율주행 기술	장비나 차량이 스스로 주행 경로를 인식하여 운행하는 기술	자재 운반 및 현장 순찰에 적용되어 사람의 개입 없이 작업이 가능해져 고위험 구간 내 인력 노출 최소화

출처: 스마트 건설기술 활성화 지침: 별표 지침 2

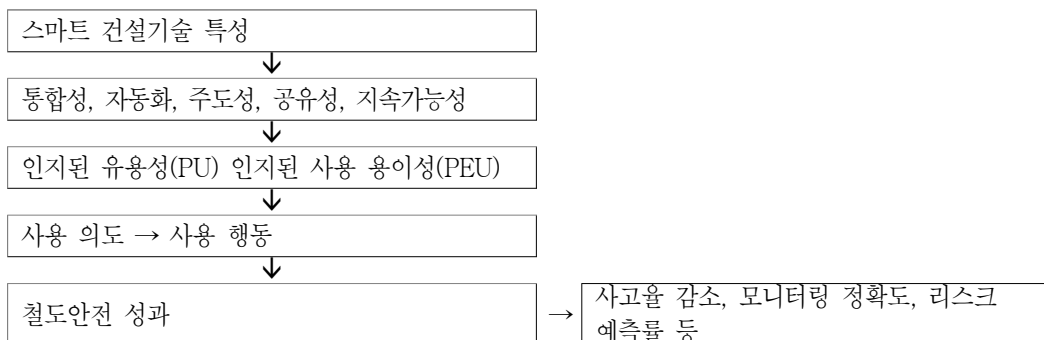
2.3 선행연구 고찰

2.3.1 TAM 및 TTF 모형에 대한 선행연구 고찰의 개요

스마트 건설기술이 고위험 기반 시설인 철도건설 현장에서 실질적인 안전 성과로 이어지기 위해서는 기술 자체의 우수성뿐만 아니라, 이를 사용하는 실무자의 수용 태도 및 활용 행태를 구조적으로 이해하는 것이 핵심 과제라 할 수 있다. 특히 기술의 수용과 활용, 그리고 그로 인한 안전성과 간의 인과적 연결을 설명하기 위한 이론적 접근으로는 기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM)과 과업-기술 적합성(Task-Technology Fit, TTF) 이론이 대표적으로 활용되고 있으며, 다양한 분야에서 그 타당성이 실증적으로 검토되어 왔다.

본 연구에서는 스마트 건설기술이 철도건설 현장의 안전 성과에 미치는 영향을 설명하기 위한 이론적 구조로서 TAM과 TTF의 통합적 관점을 채택하였다. 특히 기술 특성에서 비롯되는 사용자의 인지적 평가와 행동 반응, 그리고 결과적으로 나타나는 안전 성과 간의 구조적 연결을 가설화 함으로써, 기술 수용의 메커니즘을 정량적으로 분석하고자 한다.

이러한 이론적 연계를 기반으로 본 연구에서 제안하는 주요 변수의 흐름과 인과 경로는 아래 <그림 5>와 같다.



<그림 5> 연구의 개념도 및 변수 흐름

2.3.2 외국 철도 스마트 건설기술에 관한 선행연구 고찰

최근 철도 인프라 분야에서는 안전성 향상, 운영 효율 증대, 유지관리의 예측 가능성 제고를 목적으로 다양한 스마트 건설기술이 급속도로 도입되고 있다. 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 사물인터넷(IoT) 기반 센싱 네트워크, BIM(Building Information Modeling), 디지털 트윈(Digital Twin) 등은 철도 공정의 복잡성과 실시간성을 고려할 때 기존 방식으로는 확보하기 어려웠던 통합적 판단을 가능하게 하는 핵심 기술로 자리매김하고 있다. 이러한 기술군은 노후화된 철도자산의 상태를 지속적으로 관찰하고, 위험 요인의 조기 탐지와 유지관리 전략의 자동화를 실현하는 데 중요한 기반을 제공한다.

우선, 구조건전성 모니터링 시스템(Structural Health Monitoring, SHM)은 철도 교량·터널·궤도와 같은 주요 구조물의 상태를 실시간으로 측정하고 변화를 정량적으로 파악하는 대표적인 기술로 확산되었다. Roveri와 Carcaterra(2015)는 광섬유 기반 브래그 격자(FBG) 센서를 활용하여 철도 교량의 동적 거동을 장기적으로 기록하는 방법을 제안하였으며, 해당 연구는 데이터 주도의 기반시설 모니터링 가능성을 실험적으로 입증하였다. 이어 Ye et al.(2019)은 디지털 트윈 개념을 교량 구조물에 적용하여, 센서 데이터와 수치해석 결과를 통합한 가상 모델을 통해 손상 여부와 성능 저하를 평가하는 절차를 제시하였다. 이러한 연구는 철도 구조물 안전관리의 자동화를 위한 기술적 기반을 넓혔다는 점에서 의의를 가진다.

또한, 증강현실 및 디지털 기반 진단 기술을 활용한 연구도 활발히 이루어지고 있다. Bernal et al.(2023)은 증강현실(Augmented Digital Twin)을 활용하여 열차 운행 중 발생 가능한 탈선 위험을 실시간 예측하는 기법을 제안하였고, 복합 시뮬레이션 기반의 디지털 모델이 관리자의 의사결정을 지원할 수 있음을 증명하였다. 해당 연구는 기존 SHM 기술이 주로 구조적 손상 탐지에 초점을 맞춘 데 비해, 운행·교통 운영의 안전성까지 통합적으로 고려하는 확장된 관점을 제시하였

다는 점에서 차별성을 가진다.

한편, 인공지능과 네트워크 이론을 활용한 위험 관리 연구도 주목받고 있다. Gondia et al.(2022)는 복수의 인프라 자산을 연결하는 동적 네트워크 모형을 구축하고, 노드 간 상호의존성을 고려하여 재해 발생 시 복원력을 극대화할 수 있는 관리 전략을 제안하였다. Bešinović et al.(2022)는 철도 교통 운영 데이터를 기반으로 인공지능 알고리즘을 적용하여 요구되는 처리 능력, 규제 환경, 안전성 확보 방안을 체계적으로 정리함으로써 철도 분야 AI 적용의 방향성을 제시하였다. 더불어 Vagnoli et al.(2017)은 다양한 센서 데이터를 통합한 철도 교량 SHM 및 고장 검출 체계를 정리하면서, 향후 고장 진단 정확도 향상을 위해 예측 분석과 지능형 의사결정 지원 시스템의 필요성을 강조하였다. 이들 연구는 스마트 기술을 활용한 위험 관리가 개별 구조물 단위를 넘어 네트워크 수준의 시스템 안전성 확보로 확장되고 있음을 보여준다.

스마트 기술의 확장성과 실증적 파급효과를 확인하기 위해 일부 연구는 기술수용모형(TAM)과 과업-기술 적합성(Task-Technology Fit, TTF)을 기반으로 철도 현장의 기술 수용 행동을 분석하였다. Liu, Li, & Wen(2024)의 연구는 자동화, 주도성, 공유성 등 스마트 기술의 특성이 사용자 인식과 수용 의도에 미치는 영향을 실증적으로 검증하며, 철도 현장의 디지털 기술도입 시 인적 요인과 조직적 요인이 기술 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 보고하였다. 이러한 결과는 스마트 건설기술의 성과가 단순한 기술적 우수성만으로 결정되지 않으며, 조직문화·작업자 역량·작업 맥락과의 상호 적합성이 중요한 역할을 함을 시사한다. 종합하면, 국외 선행연구는 철도 스마트 건설기술을 다음과 같은 방향으로 발전시켜 왔다.

- (1) 실시간 센서 기반 모니터링 기술의 고도화
- (2) 디지털 트윈·증강현실 기반 예측·시뮬레이션 기술의 실증적 확장
- (3) AI 및 네트워크 이론을 활용한 위험 예측·상황판단 모델의 적용 확대

(4) 기술 수용·조직행동 관점에서의 인적 요인 분석 강화

이러한 연구들은 철도건설·유지관리 과정에서 스마트 기술의 실효성을 높이기 위해 구조물 상태정보, 운영 데이터, 인적 요인 등 다양한 요소를 통합적으로 고려해야 함을 강조하고 있으며, 향후 철도 인프라의 안전성과 신뢰성 확보를 위한 기초 자료로 활용될 수 있다. 다음은 스마트 건설기술 선행연구의 비교에 대한 사항은 <표 18>과 같다.

<표 18> 철도 스마트 건설기술 선행연구 비교

연구자 (연도)	스마트 기술 유형	적용 영역	분석 방법	주요성과 지표
Roveri & Carcaterra (2015)	FBG 광섬유 기반 구조 건전성 모니터링(SHM)	철도 교량 동적 거동 예측	센서 기반 실시간 예측	센서 정확도 향상, 구조물 응답 특성 파악
Ye et al. (2019)	디지털 트윈 기반 구조물 성능평가	철도 교량 손상평가 및 성능 저하 분석	센서 데이터-해석 모델 통합	손상 탐지 정확도 향상, 구조적 상태 예측 가능
Bernal et al. (2023)	증강현실 기반 디지털 트윈 (Augmented Digital Twin)	열차 운행 중 탈선 위험 예측	시뮬레이션 + AR 모델링	위험 예측 정확도 향상, 의사결정 지원 기능 강화
Gondia et al. (2022)	동적 네트워크 기반 인프라 위험 관리	복수 인프라 시스템의 상호의존성 분석	네트워크 분석, 복원력 모델링	재해 발생 시 복원력 향상 전략 제시
Bešinović et al. (2022)	AI 기반 철도 운영 분석	철도 교통 운영의 안전성·효율성 향상	AI 알고리즘 기반 데이터 분석	운영 성능 향상, 규제·안전 기준 정립
Vagnoli et al. (2017)	철도 교량 SHM 및 고장 검출 시스템	교량 상태 모니터링 및 고장 진단	센서 데이터 기반 결합 분석	예측 진단 필요성 강조, 고장 검출 정확도 개선
Liu, Li & Wen (2024)	TAM·TTF 기반 기술 수용 분석	철도 현장 스마트 기술 사용자 행동 분석	기술수용모형(TAM), TTF 모델	사용자 인식·수용 영향 요인 규명, 인적 요인의 중요성 제시

출처: 연구자 작성

2.3.3 국내 철도 스마트 건설에 관한 선행연구 고찰

국내 철도건설 분야에서 스마트 건설기술의 적용은 고속화·도심화·복잡화라는 환경 속에서 기존 안전관리 방식의 한계를 극복하고, 안전성과 효율성을 동시에 확보하기 위한 핵심적 대안으로 제시되고 있다. 관련 연구는 주로 ① 안전관리 강화, ②공사 기간 예측 및 공정관리 고도화, ③BIM 기반 설계·속성 정보 체계 정립, ④제도적 기반 마련의 네 축을 중심으로 전개되어 왔으며, 최근에는 데이터 기반 예측 모델과 융합형 관리체제로 확장되고 있다.

먼저, 안전관리 분야에서 정옥한·이민재·최면권(2024)은 고속철도 현장에 LoRa 기반 IoT 센서를 설치하여 시설물 상태를 실시간 모니터링할 수 있는 가능성을 현장 실험을 통해 검증하였다. 이는 고전압·고속 환경에서도 안정적인 통신 품질이 유지됨을 보여준 것으로, 기존 유지관리 체계의 한계를 극복할 수 있는 기반 기술로 평가된다. 정해인 외(2021)는 AR과 BIM을 연계한 철도 교량 및 터널 안전 점검 프레임워크를 제안하여 시각적 위험 요소의 실시간 공유와 점검 프로세스 개선 효과를 검증하였다. 김상중 외(2021)는 IoT, AI, 5G를 통합한 스마트 철도 안전관리 플랫폼을 구축하여 유지관리와 위험 예지 기능을 자동화할 수 있는 구조를 제시하였다. 정훈 외(2024)는 포커스 그룹 인터뷰(FGI)와 설문조사를 실시하여 철도 현장의 위험 요인을 정량·정성적으로 유형화하고, 이를 기반으로 AI 기술과 연계 가능한 안전 지원 시스템의 설계 방향을 제안하였다. 한편, 김현영·강동훈(2018)은 철도차량 내부 환경에 IoT 센서를 적용하여 실내 공기 질, 온도·습도 등 위험 요인을 모니터링할 수 있는 시스템을 제시하였으며, 김순희 외(2018)는 IoT 기반 하이브리드 계측 시스템을 통해 고전압 환경의 전자기 간섭 문제를 해결하고 실시간 모니터링 체계를 구축하였다.

둘째, 공사 기간 예측 및 공정관리와 관련해 김동문(2024)은 빅데이터와 인

공지능 기법을 활용하여 철도건설 공사 기간 예측 시스템을 제안하고 수용성을 검증하였다. 이는 기존 경험적 추정 방식에서 벗어나 기계학습 기반 예측 모델을 제시함으로써 예측 정확성과 실무 활용성을 동시에 확보하였다는 점에서 의의가 크다. 배영민(2021) 역시 클라우드 및 빅데이터 기반 통합공정관리 시스템을 구축하여, 공정 지연 요인과 위험 요소를 유형화하고 이를 기반으로 한 체계적 관리 방안을 제시하였다. 이러한 연구들은 스마트 건설기술이 단순 자동화 수준을 넘어 예측·분석 기반의 공정관리 체계로 발전할 수 있음을 보여준다.

셋째, BIM 기반 연구에서도 다양한 진전이 있었다. 안기성(2024)은 철도사업의 전 생애주기를 고려한 BIM 속성정보 체계를 개발하고, AHP 분석을 통해 우선순위를 도출하여 실무적 활용성을 검증하였다. 이경태(2021)는 국내 철도 역사의 BIM 기반 설계 프로세스를 분석하여 IDEF0 모형을 적용, 설계 절차의 효율성과 정확성을 입증하였다.

넷째, 제도적 기반 마련의 중요성은 원훈일(2023)의 연구에서 강조되었다. 그는 철도 건설 기준의 제·개정 필요성을 제기하고, KDS와 KCS 기준을 통합적으로 검토하여 스마트 건설기술을 반영할 수 있는 제도적 정합성 확보가 필수적임을 밝혔다. 이는 스마트 건설기술이 단순 기술도입 차원을 넘어, 제도적·조직적 기반과 결합 될 때 실질적 효과를 발휘할 수 있음을 시사한다.

종합하면, 국내 철도 스마트 건설 분야의 선행연구들은 IoT·AR·AI·BIM 등 첨단 기술을 활용한 안전관리 실증연구, 빅데이터·머신러닝 기반 예측·분석 체계, BIM 기반 설계 및 유지관리 확장성, 그리고 제도 정합성 확보라는 다층적 성과를 축적해 왔다. 향후 연구는 이러한 성과를 토대로 기술 간 융합·데이터 기반 검증·사용자 수용성 분석이 병행되는 통합형 관리체계로 진화할 필요가 있다.

<표 19> 국내 철도 스마트 건설안전 관련주요 선행연구 고찰

연구자(연도)	기술 유형	적용 대상	주요 기여
정육한, 이민재, & 최면권 (2024)	IoT (LoRa 통신)	고속철도 시설물	고속 환경에서의 통신 안정성 검증
정해인 외 (2021)	AR + BIM	철도 교량·터널 점검	시각적 위험 요소 실시간 공유, 점검 프로세스 개선
김상중 외 (2021)	AI + IoT + 5G	철도 전반 유지관리	상태 기반 유지관리 및 위험 예지 자동화
정훈 외 (2024)	AI 기반 위험요소 분석	철도 종사자 위험 요인	FGI·설문 기반 위험 요소 유형화 및 안전 지원 시스템 설계
김현영, & 강동훈 (2018)	IoT 센서 (차량 내부)	철도차량 실내 환경	차량 환경 모니터링 시스템 설계
김순희, 김현영, 최경후, & 강동훈 (2018)	IoT 기반 하이브리드 계측	고전압 환경	전자기 간섭 해결, 실시간 모니터링 체계구축
정 성 원 · 오 태 근 (2024)	IoT 기반 스마트 안전 기술	철도건설 현장 안전 관리	재해사례·설문조사를 통해 재해 유형 규명, 부분별한 도입 문제 지적 및 과학적 검증 강조
정성원 (2024)	스마트 안전 기술	철도건설 사고사례	2011~2021년 재해 데이터와 사고사례 분석, 사고 예방 효과 높은 기술 검증
김동문 (2024)	빅데이터·AI 기반 예측	철도건설 공사 기간	머신러닝 기반 공사 기간 예측 모델 제시, 예측 정확성과 실무 활용성 확보

출처: 연구자 작성

<표 19> 국내 철도 스마트 건설안전 관련주요 선행연구 고찰(계속)

연구자(연도)	기술 유형	적용 대상	주요 기여
배영민 (2021)	클라우드·빅데이터	철도건설 공정관리	통합공정관리시스템 구축, 지연 요인·위험 요소 유형화 및 예측적 관리 가능성 제시
안기성 (2024)	BIM 기반 속성정보	철도사업 생애주기	BIM 속성정보 체계 개발 및 AHP 기반 우선순위 분석, 운영 단계 확장성 검증
이경태 (2021)	BIM 기반 설계 프로세스	철도 역사 설계	IDEF0 모형을 활용한 설계 절차 제시, 설계 정확성과 효율성 실증
원훈일 (2023)	제도·기준 연구	철도건설 기준 (KDS·KCS)	분산된 기준 체계의 일원화 필요성 제기, 스마트 건설 반영한 제도적 기반 마련 강조
박준경 (2021)	스마트 건설 융합 기술	철도 산업 전반	BIM·IoT·로봇·빅데이터 융합을 통한 안전성과 효율성 제고 가능성 제시

출처: 연구자 작성

2.4 철도 스마트 건설기술 사례 분석

최근 철도건설 현장은 고위험 작업환경과 복잡한 공정 특성을 내재하고 있어, 안전성과 생산성의 동시 확보를 위한 스마트 기술의 도입이 급속히 확산되고 있다. 특히 ‘2024 스마트 건설 챌린지’를 통해 제시된 다양한 솔루션들은

단순한 기술 시연을 넘어 실증적 성과와 현장 적용 가능성을 입증하고 있으며, 철도 인프라의 디지털 전환을 가속화하고 있다. 본 분석에서는 00건설, 00건설, 00건설, 00 통신사 컨소시엄, 00 건설사 등 5개 기업이 각기 다른 철도 현장 특성을 반영하여 적용한 스마트 기술 사례를 통합 고찰하고, 기술의 구조적 특징과 현장 효과를 중심으로 비교·분석하였다. 이들 사례는 구조물 실시간 계측, BIM 기반 시뮬레이션, 통합 안전관리, 열차 접근 경보, 자동 차폐 시스템 등으로 구성되어 있으며, 각각 공정 리스크 대응, 안전관리 혁신, 운영 효율성 제고에 기여하고 있는 것으로 평가된다.

2.4.1 LED 패널 기반 가시설 변위 실시간 모니터링 시스템: 사례1

최근 대규모 철도 인프라 건설 현장에서는 구조물의 안전성과 시공 품질 확보를 위해 스마트 모니터링 기술의 도입이 확산되고 있다. 특히 과거 수동 계측 방식의 한계를 극복하고 공정 안전관리를 혁신하는 솔루션으로 IoT, 실시간 데이터 처리, 시각화 장치 등 첨단기술이 현장에 점차 적용되고 있다. 본고에서는 2024년 스마트 건설 챌린지에서 제시된 00건설(주)의 ‘LED 패널을 통한 가시설 변위 여부 실시간 파악 시스템’을 사례로, 해당 기술의 구현 방식과 현장 효과성을 분석하였다. 기존의 계측시스템은 주로 대형 가시설의 변위 및 구조 거동을 일정한 간격으로 현장 계측자가 수동으로 측정한 후, 별도 상황실에서 데이터를 분석·관리하는 형태로 운용되어 왔다. 이러한 방식은 실시간 모니터링 기능이 제한되며, 구조물의 이상 징후가 즉시 작업자에게 전달되지 않아 대응 시간 지연 및 현장 경각심 저하라는 문제점을 동반한다. 특히 철도건설과 같이 빠른 상황판단이 요구되는 고위험 작업환경에서는 이러한 한계가 안전사고 예방에 취약 요인으로 작용할 수 있다.

이러한 문제점을 극복하기 위해 00건설(주)은 IoT 기술을 기반으로 한 자동 계측시스템을 개발·현장 적용하였다. 해당 시스템은 변형률계, 하중계 등 센서를

이용해 가시설 구조물의 상태를 실시간으로 감지하며, 수집된 데이터는 LoRa 기반 무선통신망을 통해 게이트웨이를 거쳐 중앙서버로 전송된다. 이상 상태가 탐지될 경우, 현장에 설치된 LED 패널은 경고 기준에 따라 색상을 즉시 변화시키며(1차 경고: 노란색, 2차 경고: 빨간색), 동시에 담당 인력에게 문자 알림을 전송하는 이중 정보 체계를 구축하고 있다. 이러한 구조는 작업자가 현장에서 시각적으로 즉각 이상 유무를 인지할 수 있도록 설계되었으며, 자동화된 정보 전달 시스템이 구축됨에 따라 정보 전달의 신속성과 정확성을 확보하였다.

실제 적용 사례에서는 기존 수동 계측 방식과 병행하여 해당 시스템이 운용되었으며, 작업자의 위치와 관계없이 위험정보를 시각적으로 즉각 확인할 수 있다는 점에서 현장 내 안전 대응성이 실질적으로 향상되었음을 확인할 수 있었다. 또한, 태양광 모듈을 활용한 전원 시스템과 저전력 기반의 LoRa 통신 구조는 배터리 교체 주기를 최소화하며, 외부 전력 공급이 어려운 철도 공사 현장의 물리적 제약을 효과적으로 극복하였다. 현재 해당 시스템은 대형 교량 및 위험도가 높은 구간을 중심으로 80기 이상이 현장에 설치되어 있으며, 이로 인해 구조물 거동에 대한 상시 감시가 가능해졌고, 근로자 안전성 확보에 실질적 기여를 하고 있는 것으로 평가된다.

00건설(주)의 LED 패널 기반 가시설 변위 실시간 파악 시스템은 기존 수동 계측의 한계를 근본적으로 보완하며, 구조물 변동 상황에 대한 직관적 정보 제공과 사고 예방효과를 동시에 달성하였다. 특히 이 시스템은 신속한 위험 상황 전달, 저전력 운용, 모듈형 확장 등 현장 실정에 적합하게 설계되어 향후 유사 대형공사 및 인프라 유지관리 영역에서의 활용도가 클 것으로 판단된다.

본 사례는 스마트 기술도입이 철도건설 현장의 안전 문화 및 작업 효율에 미치는 긍정적 변화를 실증적으로 보여주며, 향후 디지털 기반 안전관리 체계구축을 위한 중요한 실천적 레퍼런스로 평가된다.

2.4.2 BIM, 드론, VR·AR·MR 등 융복합 솔루션 중심으로: 사례2

최근 국내 철도건설 현장은 생산성과 안전을 동시에 확보하기 위해 데이터 기반의 스마트 기술을 적극적으로 도입하고 있다. 이에 따라 건설업계는 BIM(Building Information Modeling), 드론, VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실) 등 첨단 ICT를 현장에 내재화하여 디지털 전환을 주도하고 있다. 본 논문에서는 2024 스마트 건설 챌린지에서 OO건설(주)이 발표한 융복합 스마트 기술의 도입 사례를 분석하여, 기술 내재화 전략, 단계별 적용 성과, 그리고 현장 관리 혁신 방향을 고찰하였다.

OO건설(주)은 2020년대 초반을 기점으로 스마트 건설기술의 전략적 내재화를 체계적으로 추진해 왔다. 동사는 BIM, 드론 기반 토공 플랫폼, MG(Machine Guidance), 스마트 안전관리 플랫폼 등을 자체 핵심 기술로 선정하였으며, 전사적 기술평가와 액션플랜 수립 과정을 통해 기술별 경제성, 현장 적용성, 고도화 가능성 등을 단계적으로 분석하고 도입하였다(Dailyan, 2024; OO신문, 2025). 이러한 접근은 단순한 기술 채택을 넘어서, 기업 내부의 생산성과 안전성을 동시에 강화하는 기술 운영 체계로 자리매김하였다.

스마트 기술의 현장 적용 성과는 정량적·정성적 측면에서 모두 확인된다. BIM 기술은 설계-시공-유지관리의 전 주기에 걸쳐 구조물 간섭 검토, 리스크 시뮬레이션 및 자동화 기반 공정 계획 수립 등에 활용되었으며, 실제 적용 사례에서는 약 130건의 주요 간섭 사항이 사전 식별되어 시공 리스크를 사전에 제어할 수 있었다(The Value News, 2024). 드론 기술은 측량 공정의 자동화를 실현하였고, MG 장비 자동화 시범운영 결과, 작업 효율성이 약 70% 증가하고, 시공 정확도는 84% 향상된 것으로 보고되었다(OO 뉴스, 2024). 또한, VR·AR 기반 가상 환경 구현은 작업자의 안전 교육 및 공정 사전 검토 수단으로서 실효성을 입증하였으며, 실제 환경 유사도 향상에 따라 사고 예방효과가 극대화되었다.

자체 개발한 스마트 안전관리 시스템 ‘SABU’ 및 QR기반 마감 관리 시스템은 근로자의 위치정보, 작업환경, 위험 요인 등의 실시간 모니터링을 가능케 하였으며, 이상 상황 발생 시 자동경고 및 시각화 정보 전송 기능을 통해 현장 안전 수준 향상에 기여하였다(000 이코노믹, 2024). 해당 시스템은 사진 관리 앱 등과 연계되어 현장 정보 관리 체계의 디지털 전환을 촉진하였다.

신규 철도 현장에 대한 확산 전략 또한 구체화되고 있다. 00건설은 강릉~제진, 평택~오송 구간 등 신규 철도노선에 스마트 통합 기술을 선제적으로 도입하여, 가상 현장 구축, LiDAR 기반 정밀 측량, 무인 자동화 장비의 운용 등을 통해 시공 리스크를 예방적으로 관리하고 있다. 각 현장의 물리적·작업적 특성을 반영한 맞춤형 기술 적용을 병행하며, 현장 피드백을 반영한 기술 고도화 방안을 지속적으로 모색하고 있는 점에서, 이들 전략은 향후 철도건설 현장의 기술 표준으로 기능할 가능성이 있다(00현대, 2024).

종합적으로 볼 때, 00건설의 스마트 건설기술 내재화 및 철도 현장 실증 사례는 ICT 융합 기술이 인프라 현장의 생산성과 안전성을 동시에 향상시킬 수 있는 효과적 수단임을 실증적으로 보여준다. 다양한 기술군의 복합적 적용은 철도 공정 전반에 걸친 디지털 전환을 견인하고 있으며, 향후 스마트 건설기술의 확산은 건설산업의 지속가능성과 안전 문화 정착에 핵심적 역할을 할 것으로 기대된다.

2.4.3 LiDAR-LTE 기반 열차 접근 자동 경보 스마트 안전 설비: 사례3

철도 작업장은 열차 운행선과 근접하여 작업이 이루어지는 고위험 작업환경으로, 작업자와 열차 간 충돌 위험이 항상 내재되어 있다. 이러한 위험을 저감하기 위해 다양한 경보 및 감지 시스템이 도입되어 왔으나, 기존 무선·와이파이 기반 솔루션은 감지 범위의 한계, 신호 간섭, 통신 장애 등 기술적 제약으로 인해 일관된 안전 확보에 어려움이 있었다.

이러한 한계를 극복하기 위해 도입된 기술이 LiDAR 기반 열차 접근 감지 시스템이다. 본 시스템은 본 연구에서 다루는 스마트 건설기술의 기술 특성 중 자동화성(automatic sensing), 공유성(shareability), 지속 가능성(sustainability)을 대표적으로 구현한 사례로 평가된다.

현장에 설치된 단말 장비는 LiDAR 센서를 활용하여 열차 접근 여부를 고 정밀도로 감지하고, 감지된 신호는 LTE·LoRa 등 다중 통신망을 통해 서버로 즉시 전송된다. 서버는 수신된 정보를 자동으로 처리하여 작업자에게 경보음을 실시간으로 제공하며, 열차의 진행 방향(상행·하행)을 구분하여 전달함으로써 경보의 정확성과 혼선 가능성을 동시에 통제할 수 있도록 설계되었다.

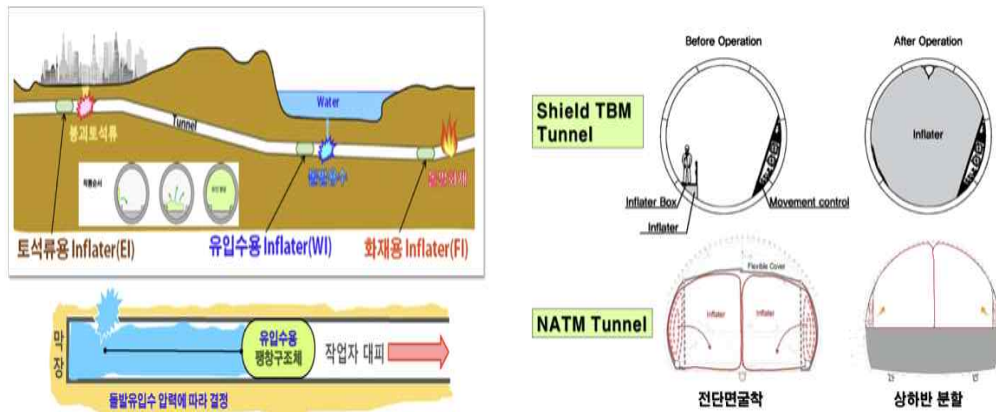
실제 철도 작업 현장에 적용한 결과, 해당 시스템은

- 열차 접근 감지 정확도 99.9% 이상,
- 통신 장애·신호 간섭 등 신뢰성 저해 요인의 실질적 제거,
- 작업자의 위험 인지 속도 향상,
- 정보 전달의 실시간성 확보,
- 설치 및 유지관리 효율성 50% 이상 향상,

등의 성과를 보인 것으로 확인되었다. 특히 자동화된 감지·경보 기능은 작업자의 선제적 대응을 가능하게 하였고, 다중 통신망 구조는 시스템의 연속성과 안정성을 강화하여 위험 요인의 누락·지연 없이 전달되는 환경을 구현하였다. 따라서, 본 사례는 스마트 안전 설비가 단순한 보조 장치의 역할을 넘어, 위험 요인을 자동으로 탐지·전달·대응시키는 고도화된 안전관리 기술로 기능함을 보여준다. 또한 자동화성·공유성·지속가능성과 같은 기술 특성이 철도 인프라 작업환경에서 안전관리 수준을 실질적으로 향상시키는 데 기여할 수 있음을 실증적으로 확인한 사례라 할 수 있다.

2.4.4 쉴드 TBM 터널 비상용 자동 터널 차폐 시스템: 사례4

터널 굴착 현장은 지반 및 수압 변화, 교통안전 등 다수의 위험 요소를 내포하고 있기에, 비상 상황 발생 시 신속하고 효과적인 대응체계가 필수적이다. 본 연구에서는 2024 스마트 건설 챌린지에서 소개된 00 건설사의 ‘쉴드TBM 터널 비상용 터널 자동 차폐 시스템’을 중심으로 기술 원리와 현장 적용 사례를 분석한다. GTX-A 노선 중 한강 하저 구간(총연장 약 6.6km) 중 일부 1.3km 구간은 고수압 환경과 불안정한 지반 특성을 내포하고 있어, 굴착 과정에서 용수 유입 및 대형 붕괴 등의 위험이 상존한다. 사례5의 구간에는 슬러리 방식 쉴드TBM(Shield Tunnel Boring Machine) 공법이 적용되었으며, 이에 따라 00 건설사는 고위험 환경에서의 작업자 생존성과 안전 확보를 위한 비상 대응체계를 강화하고자 이동형 자동 차폐 시스템을 도입하였다. 구체적 이동형 자동 차폐 시스템은 <그림 6>과 같다.



<그림 6> 이동형 자동 차폐 시스템 (출처: 00건설, 국가철도공단)

도입된 자동 차폐 시스템은 보행자 통로 하부에 설치되는 풍선형 차단막으로 구성되며, 구조적으로는 내부 합성 고무층과 외부 아라미드 섬유층으로 이루어진 이중 구조를 채택하였다. 이를 통해 내구성 및 고수압 저항 성능을 동시

본 장치는 현장 내 설치된 자동화 컴프레서 및 원격 제어 모듈과 연동되며, 비상 상황 감지 시 원격에서 즉시 작동 가능한 구조로 설계되었다. 사전 실내 모형 실험을 통해 팽창 속도, 차단 효과, 밀착 안정성을 검증하였고, 풍선 사이에는 전단키(Shear Key)를 부착하여 배관 및 기타 장비와의 마찰을 최소화하도록 하였다.

– 82 –



<그림 8> 이동 억제 장치 현장 설치 전경(출처: 00건설, 국가철도공단)

현장 적용 결과, 해당 시스템은 굴착 중 불가피하게 발생하는 수압 상승 및 급격한 용수 유입 상황에서 신속한 차단을 가능케 하였으며, 비상 대피 공간을 확보함으로써 작업자 안전 확보에 기여하였다. 또한, 단순한 구조와 자동 제어 기술의 결합을 통해 실제 비상 상황에서도 높은 대응 속도와 작동 신뢰도를 확보한 바 있다.

00 건설사의 쉘드TBM 하저터널 굴착 구간에 적용된 자동 차폐 시스템은 기존 수동 차폐 방식의 한계를 극복하고, 고위험 지하 공간에서의 안전 확보 수준을 질적으로 향상시킨 사례로 평가된다. 이와 같은 시스템은 향후 고수압 환경이 수반되는 다양한 지하 인프라 현장(예: 지하철, 공동구, 해저터널 등)에서도 확장 적용이 가능하며, 터널 공사의 안전관리를 위한 핵심 대응 기술로 자리매김할 수 있을 것으로 기대된다.

2.4.5 양방향 열차 접근 알림(경보) 시스템: 사례5

최근 철도건설 현장에서는 전통적 안전관리 체계의 한계를 극복하고, 실시간 사고 예방 및 대응 능력을 강화하기 위한 스마트 기술의 적용이 다각도로 이루어지고 있다. 특히 열차 접근에 따른 충돌 및 협착 사고 예방을 위해 열차 접근 알림(경보) 시스템이 현장에 적용되고 있으며, 이는 철도 종사자 및 인근 작업자에게 열차의 접근 여부를 시각·청각적으로 즉각 전달함으로써 안전 확보에 실질적인 효과를 거두고 있다.

실제 경북선 김천~영주 구간과 유사 노선에서는 00 통신사의 철도통합무선망(LTE-R) 기반 양방향 경보 시스템이 설치되었다. 해당 시스템은 열차의 위치정보를 실시간으로 수신하고, 지정된 거리 내에 작업자가 위치할 경우 경고음을 송출함으로써 사고 위험을 사전에 차단하는 기능을 수행한다. 이러한 기술은 기존의 수동적 감시체계에서 벗어나, 사물인터넷 기반의 자동 경보 시스템으로 전환되는 시사점을 내포하고 있으며, 실시간 대응성과 안전관리 효율성을 동시에 제고하는 데 기여하고 있다. 더불어, 작업자의 위치정보를 실시간으로 추적할 수 있는 위치기반 단말기와의 연동을 통해, 열차 접근과 작업자 분포를 통합적으로 모니터링하는 통합 플랫폼도 개발되고 있다. 이는 작업 구간 내 고위험 지대 또는 사각지대에서의 열차 접근 시, 즉각적인 대응 조치를 가능하게 하여 인명사고 발생 가능성을 현저히 낮추는 데 중요한 역할을 하고 있다.

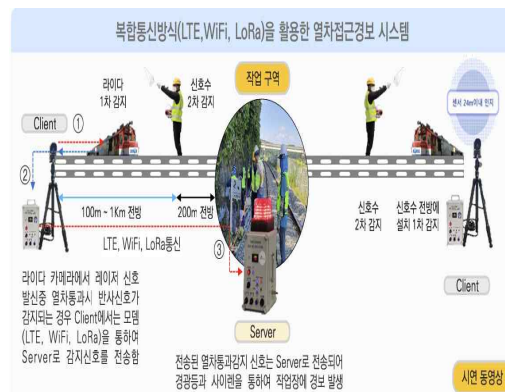


<그림 9> 열차 감시원(출처: 00 통신사) <그림 10> 운행선 열차접근앱(출처: 국가철도공단)

또한, 고속철도 및 도심 구간과 같이 차량 진입 빈도가 높은 구간에서는, 단순한 정보음뿐만 아니라 시각적 경고 장치(LED 전광판, 회전등 등)와 병행하여 경고 체계를 다층화하는 방안도 적용되고 있다. 이러한 경보시스템은 국가철도공단 및 철도 운영기관의 표준화 지침에 따라 단계적으로 확대 적용되고 있으며, 실제 다수의 사고 다발 구간에서 사고감소 효과가 보고되고 있다.



<그림 11> 단방향 Wifi 열차 접근 경보 시스템(출처: 00 통신사, 국가철도공단)



<그림 12> 복합 통신방식(LTE, WiFi, LoRa)을 활용한 열차 접근 경보 시스템(출처: 00통신사, 국가철도공단)

이와 같이 철도건설 현장에서 적용되고 있는 스마트 안전 기술은 단순한 사고감소 차원을 넘어, 예측 기반의 사전 대응체계 구축이라는 점에서 중대한 의미를 갖는다. 특히 LTE-R 기반 통신망과 연동된 경보시스템은 철도 전용망을 활용함으로써 기존의 통신 혼잡 문제를 해결하고, 기술 신뢰성을 확보하는 기반이 되고 있다.

따라서, 본 기술은 철도건설의 특수성과 고위험성을 고려한 맞춤형 기술 적용 사례로서, 향후 건설·시공 단계의 스마트 안전관리 표준모델 구축에 있어 중요한 기반 자료로 활용될 수 있다.

2.4.6 철도 스마트 건설기술 적용 사례 분석을 통한 단계별 기술 분류

철도 스마트 건설기술은 설계, 시공, 유지관리 단계별로 상이한 특성과 목적을 반영하여 적용되고 있다. 본 연구에서는 철도 현장의 실제 사례를 토대로 스마트 기술을 분류하고, 이를 단계별로 체계화하였다.

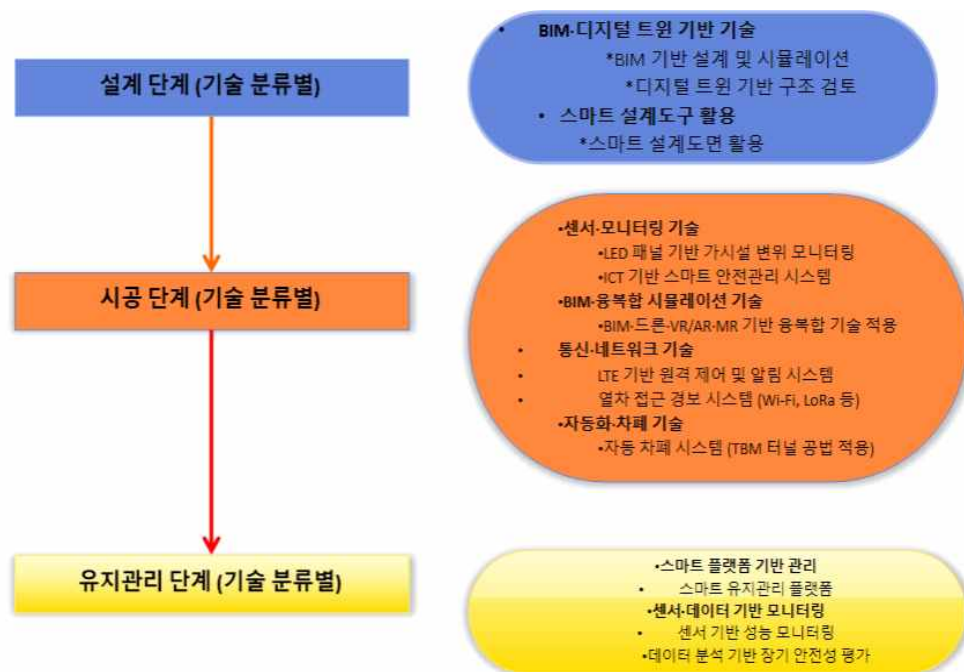
우선, 설계 단계에서는 BIM과 디지털 트윈을 기반으로 한 시뮬레이션 및 구조 검토가 핵심적 기술로 도입된다. 이를 통해 초기 설계의 정밀성을 확보하고, 다양한 시나리오 분석을 가능하게 하여 위험 요소를 사전에 예측할 수 있다. 또한, 스마트 설계도면 활용을 통해 설계 효율성과 정보 공유성이 향상되며, 설계 품질의 균질화를 달성할 수 있다.

다음으로, 시공 단계에서는 현장 안전성 확보와 공정 효율화에 중점을 두고 기술이 적용된다. 센서와 모니터링 기반 기술은 가시성 범위 측정 및 위험 감지를 실시간으로 수행하여 공사 안전성을 강화한다. 더불어 BIM, 드론, VR/AR/MR 융합 기술은 시공 과정의 시각화와 공정관리의 정밀도를 높이는 역할을 한다. 통신·네트워크 기술은 LTE, Wi-Fi, LoRa를 활용하여 원격 제어와 실시간 정보 체계를 구축함으로써 긴급 상황에 즉각 대응할 수 있도록 한다. 아울러, TBM 공법에 적용된 자동 차폐 시스템은 고위험 작업을 자동화하여 근로자의 직접적 노출을 최소화하는 효과를 가진다.

마지막으로, 유지관리 단계에서는 지속적인 성능 관리와 장기적 안전성 확보가 핵심 과제로 제시된다. 이를 위해 스마트 유지관리 플랫폼이 구축되어 시설물의 이력 관리와 운영 효율성을 높이며, 센서 기반 성능 모니터링과 데이터 분석을 통한 장기 안전성 평가가 병행된다. 이러한 기술 적용은 단순한 사후 관리 차원을 넘어 예측적 유지관리 체계를 가능하게 하며, 철도 인프라의 수명 연장과 비용 절감에도 기여한다.

종합하면, 철도 스마트 건설기술은 단계별로 적용 목적과 기능이 상이하며, 설

계 단계에서는 예측 및 최적화, 시공 단계에서는 안전성과 효율성 확보, 유지 관리 단계에서는 지속가능성과 예방적 관리에 중점을 둔 것으로 분석된다. 이는 철도건설 프로젝트에서 스마트 기술이 단순한 보조 수단을 넘어 전 주기적 안전관리 및 성능 향상을 위한 핵심적 도구로 자리매김하고 있음을 보여준다. 구체적 도식은 <그림 13>과 같다.



<그림 13> 철도 스마트 건설 단계별 적용 기술 분류

2.4.7 열차 접근 알림(경보) 시스템의 중요성

2025년 8월 19일 경부선 청도역 인근 철도 현장에서 발생한 사고는 철도 유지·보수 업무 수행 중 경보 체계의 부재가 치명적 결과로 이어질 수 있음을 여실히 보여준다. 당시 무궁화호 열차가 점검 작업을 수행하던 근로자들을 충돌한 사고로, 인명 피해가 다수 발생하였다. 해당 근로자들은 집중호우로 인한

비탈면 피해 점검이라는 필수 업무를 수행 중이었으나, 열차 접근을 사전에 경고하거나 현장 근로자에게 즉시 통보할 수 있는 안전장치가 충분히 마련되지 못한 상황이었다.

철도 현장에서의 경보기 시스템은 단순한 보조 장치가 아니라, 선로 작업자의 생명과 직결되는 핵심 안전 인프라라 할 수 있다. 특히 열차 운행이 중단되지 않은 상태에서 병행되는 유지·보수 작업은 작업자의 인지 능력이나 시각적 확인만으로는 안전 확보가 어려우며, 실시간 위험 감지를 통한 경보 시스템이 반드시 필요하다. 본사고 사례는 기존 경고체계의 한계와 불완전성을 드러냈으며, 열차 접근 감지·알림 시스템을 포함한 ICT 기반 경보 기술의 필요성을 더욱 부각시켰다.

또한 경보기 시스템은 단순한 경고 신호 제공을 넘어, 센서·네트워크·통합 플랫폼과의 연계를 통해 현장의 위험을 즉각적으로 인지하고 대응 조치를 가능하게 한다는 점에서 의의가 크다. 이는 사고 예방 차원뿐 아니라, 긴급 상황 발생 시 신속한 대피와 구조 활동을 지원하여 피해를 최소화하는 역할을 수행한다. 나아가 이러한 기술은 작업자뿐 아니라 철도 운영기관의 안전관리 체계를 고도화하고, 지속적인 데이터 축적을 통해 위험 예측과 사전 관리로 확장될 수 있다.

결과적으로, 본사고는 철도 현장의 안전관리에서 경보기 시스템의 설치와 고도화가 필수적임을 실증적으로 보여주는 사례로 해석될 수 있다. 향후 철도건설 및 유지관리 분야에서는 ICT 기반 열차 접근 경보, 자동화 경고 장치, 네트워크 연동형 스마트 알림 시스템 등을 필수 안전 요소로 규정하고, 법적·제도적 차원의 의무화가 병행되어야 할 것이다. 이는 단순한 사고 재발 방지 차원을 넘어, 철도 산업 전반의 안전 문화 정착과 기술 기반 예방 안전관리 체계 확립에 기여할 것으로 판단된다.

2.4.8 소결(스마트 건설기술 적용 사례 분석)

본 장에서 검토한 6건의 사례는 철도건설 현장의 고위험·고복잡성 환경 속에서 스마트 건설기술이 안전성과 생산성을 동시에 확보할 수 있는 실질적 수단임을 실증적으로 보여주었다. 사례별로 적용된 기술은 가시성 범위 측정 및 LED 패널 정보(사례1), BIM·드론·VR·AR·MR 기반 디지털 전환 솔루션(사례2), ICT 기반 통합 안전관리 플랫폼(사례3), LiDAR·다중 통신망을 활용한 열차 접근 경고(사례4·6), 자동 차폐형 TBM 비상 대응 장치(사례5) 등으로 구분되며, 이는 기술군과 적용 단계에 따라 상이한 구조적 특성과 운영 전략을 나타냈다.

첫째, 실시간 위험정보 시각화 및 정보 체계의 중요성이 공통적으로 확인되었다. 00건설의 가시성 범위 모니터링과 00 통신사 컨소시엄의 양방향 정보 시스템은 현장 작업자에게 이상 징후를 즉각 전달함으로써 대응 지연을 최소화하였고, 이중 정보와 다중화 구조를 통해 신뢰성을 제고하였다. 이러한 성과는 2.4.7절에서 논의한 정보 체계 부재 사고사례와 대비될 때 더욱 설득력을 가지며, ICT 기반 열차 접근 알림 시스템의 제도적·기술적 고도화 필요성을 뒷받침한다.

둘째, 디지털 기반의 통합 관리와 리스크 사전 제어가 두드러졌다. 00건설의 BIM·드론·VR/AR 활용은 설계 단계의 정밀성과 공정 계획의 최적화를 강화하였고, 롯데건설의 ICT 플랫폼은 터널 환경의 특수 위험 요인을 출입 통제·유해가스 감지·AI 영상분석 등 복합 기능으로 통합 관리하였다. 이는 2.4.6절에서 구분한 설계-시공-유지관리 단계의 목적에 대응하여, 특히 시공 단계의 안전성과 효율성 확보를 입증하는 사례로 해석된다.

셋째, 물리적·환경적 제약을 극복하기 위한 특수 설계 역시 중요한 성과였다. 00 건설사의 자동 차폐 시스템은 고수압·불안정 지반이라는 철도 TBM 시공 특유의 조건에 대응하기 위해 내압성과 신속 작동성을 결합하였으며, 모듈형

설계를 통해 현장 이송과 재사용 가능성을 높였다. 이는 위험도가 높은 작업의 자동화와 근로자 직접 노출 최소화라는 시공 단계의 핵심 목표와 부합한다.

넷째, 통신 인프라 다중화와 고정밀 센서 결합을 통한 데이터 연속성 확보가 주목되었다. LiDAR, LTE-R, LoRa, Wi-Fi 등 이중 통신망의 병행 운용은 신호 단절을 최소화하고, 경보 시스템의 안정적 작동을 보장하였다. 이는 단순한 현장 보조 기술을 넘어, 유지관리 단계의 예측적 안전관리 체계 확립을 가능하게 하는 기반으로 평가된다.

종합적으로, 사례 분석은 철도건설 현장에서의 스마트 건설기술이 위험 요인 조기 탐지-즉각 경보-신속 대응으로 이어지는 예방 중심의 안전관리 패러다임을 구체화하고 있음을 보여준다. 또한, 각 기술은 설계·시공·유지관리 단계별로 목적과 기능에 맞게 최적화되어 적용되었으며, 현장 특수성을 고려한 맞춤형 설계와 운영 전략을 통해 기술적 실효성을 높였다. 이러한 경험적 증거는 향후 철도뿐 아니라 다양한 인프라 분야에 적용 가능한 스마트 안전관리 표준모델로 확장될 잠재력을 지닌다. 따라서 지속적 기술 고도화와 현장 피드백 기반의 개선이 병행될 때, 철도 산업 전반의 디지털 전환과 안전 문화 정착을 촉진하는 핵심 동력으로 작용할 것으로 판단된다.

이상과 같이, 본 장에서는 철도건설 현장에서 발생한 주요 재해사례를 고찰하고, 기술 수용 이론 및 도입모델의 이론적 기반을 검토하였으며, 더 나아가 실제 스마트 건설기술 적용 사례를 통해 안전성과 생산성 제고의 가능성을 분석하였다. 이를 통해 스마트 기술은 단순한 보조적 도구를 넘어, 위험 요인 조기 탐지와 예방적 관리, 그리고 전 주기적 안전성 강화를 실현할 수 있는 핵심적 수단임이 확인되었다. 이러한 논의는 곧 이어지는 제3장에서 제시할 연구모형 설계와 변수 정의, 그리고 가설 설정으로 구체화되며, 철도 건설 현장에서 스마트 건설기술 특성이 안전성과 조직성과에 어떠한 영향을 미치는지 실증적으로 검증하는 기반으로 연결된다.

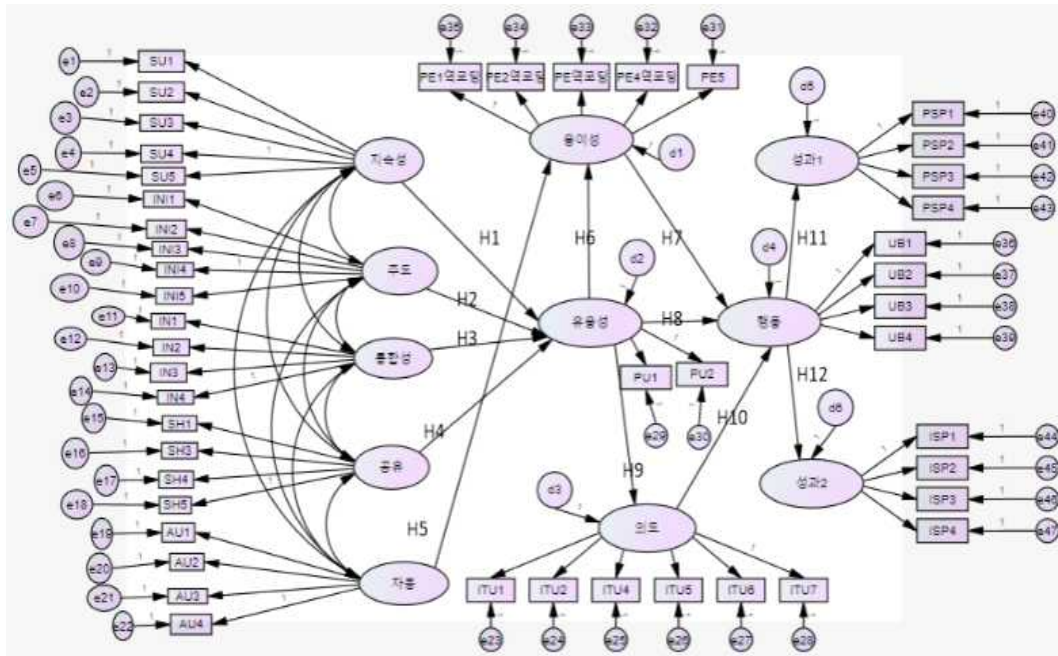
III. 철도 기술도입 및 수용(TAM) 연구 방법

3.1 연구모형의 설계

본 연구는 철도건설 현장에서의 스마트 건설기술 특성이 개인 및 조직의 안전성과로 이어지는 인과 경로를 규명하기 위하여, 기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM)과 과업-기술 적합성(Task-Technology Fit, TTF)을 통합한 구조방정식모형을 설계하였다. 이론적 고찰 장에서 제시한 사례 분석 결과(실시간 계측·경보, BIM·드론·VR/AR/MR, 통합 안전관리, 자동 차폐 등)와 문헌 고찰에서 도출된 이론적 합의를 종합하여, 다음과 같은 작동 메커니즘을 전제하였다.

첫째, 현장의 기술적 속성인 통합성(Integration), 자동화성(Automation), 공유성(Sharing)은 사용자의 지각된 사용 용이성(Perceived Ease of Use, PEOU)과 지각된 유용성(Perceived Usefulness, PU)을 향상시킨다. 이러한 인지적 향상은 사용 의도(Intention to Use, IU)와 실제 사용 행동(Use Behavior, UB)으로 연결되며, 최종적으로 개인 안전성과(Individual Safety Performance, ISP)와 조직 안전성과(Organizational Safety Performance, OSP)를 개선한다.

둘째, 기술과 과업 간의 정합성(TTF) 수준이 높을수록, 동일한 기술 속성이 사용자 인지요인(PEOU·PU)으로 전환되는 강도가 증대되고, UB가 ISP 및 OSP로 환류되는 효과도 강화된다.



- * 스마트 건설기술 특성 : 통합성(IN), 자동화성(AU), 주도성(INI), 공유성(SH), 지속가능성(SU)
 ** 기술수용 요인 : 지각된 용이성(PEOU)과 지각된 유용성(PU), 사용의도(IU), 사용행동(UB)
 *** 안전성과 : 조직 안전성과(OSP), 개인 안전성과(ISP)

<그림 14> 연구의 모형

3.1.1 변수의 정의 및 측정 도구

본 연구에서 사용된 변수는 스마트 건설기술 특성, 기술 수용 요인, 사용 행동 요인, 그리고 성과 요인으로 구성하였다. 먼저, 스마트 건설기술 특성은 다섯 개 하위 차원으로 구분하였다. 통합성(Integration)은 BIM, GIS 등 통합 플랫폼을 활용하여 본사와 현장, 설계 간 업무를 연계하는 수준을 의미하며, 정보 흐름의 일관성과 협업 효율성 향상에 기여하는 특성을 가진다. 자동화성(Automation)은 자동화 장비와 시스템을 현장에 적용하여 작업의 효율성과 정확성, 그리고 안전성을 제고하는 정도를 나타낸다. 주도성(Initiative)은 스마트

건설기술을 도입할 때 조직과 개인이 적극적으로 참여하고 선도적으로 적용하려는 의지를 반영한다. 공유성(Sharing)은 데이터와 정보의 공유 수준, 실시간 협업체계, 그리고 의사소통 활성화 정도를 포괄한다. 지속가능성(Sustainability)은 친환경 설계, 에너지 절감, 장기적 안전 및 환경 목표 달성 가능성과 같이 지속 가능 건설기술의 활용 수준을 나타낸다.

다음으로, 기술 수용 요인은 기술수용모형(TAM)의 핵심 개념을 기반으로 설정하였다. 지각된 용이성(PEOU)은 해당 기술을 학습하고 사용하는 과정에서 편의성에 대한 인식을 의미하며, 지각된 유용성(PU)은 스마트 건설기술이 업무성과와 안전성 향상에 실질적으로 기여한다고 인지하는 정도를 나타낸다.

사용 행동 요인은 기술 활용 의지와 실제 사용 행태를 반영한다. 사용 의도(Intention to Use)는 향후 기술을 지속적으로 활용하고자 하는 계획과 의지를 측정하며, 사용 행동(Usage Behavior)은 현장에서의 실제 적용 빈도와 활용 범위, 그리고 지속성을 평가한다.

마지막으로, 성과 요인은 조직 및 개인 차원의 안전 성과로 구분된다. 조직 안전성과(Organizational Safety Performance)는 사고 및 위험 감소, 대응 속도 향상, 표준 준수율 개선과 같은 조직 차원의 안전 지표를 의미하며, 개인 안전성과(Individual Safety Performance)는 개인 보호장비 착용, 위험 인지 수준 향상, 위험 요인 보고 및 대응 능력 향상과 같은 개인 차원의 안전 성과를 포함한다.

본 연구에서 설정한 변수들은 <표 20>에 제시된 바와 같이 스마트 건설기술의 특성, 기술 수용 요인, 사용 행동 요인, 그리고 안전성과 요인으로 구분된다. 각 변수는 선행연구를 토대로 조작적 정의를 구체화하였으며, 이를 바탕으로 설문 문항을 구성하였다. 측정은 모든 항목에 대해 5점 리커트 척도(1=전혀 그렇지 않다, 5=매우 그렇다)를 적용하여 응답자의 인식 수준을 정량화하였다. 이러한 설문 구성 방식은 변수 간 비교 가능성을 확보하고, 통계적 분

석에 적합한 자료를 수집하기 위한 것이다. 따라서 변수 정의와 측정 도구는 별도의 절로 분리하지 않고 동일한 맥락에서 기술하였으며, 각 변수의 조작적 정의와 대응 문항은 <표 20>을 통해 제시하였다.

<표 20> 연구 변수 정의

구분	변수명	측정 문항 코드	통합된 정의
스마트 건설기술 특성	통합성 (Integration)	IN1~IN4	BIM·GIS 기반 플랫폼을 활용하여 본사-현장-설계 간 업무 흐름 및 정보 연계성을 강화하는 수준
	자동화성 (Automation)	AU1~AU6	자동화 장비·AI·센서 기반 시스템을 통해 반복 작업을 자동화하고 정확성·효율성·안전성을 향상시키는 정도
	주도성 (Initiative)	INI1~INI5	조직·근로자가 스마트 기술 도입과 활용에 적극적으로 참여하려는 실천적 의지 및 태도
	공유성 (Sharing)	SH1~SH5	데이터·정보 공유와 실시간 협업체계가 구축된 정도 및 의사소통 활성화 수준
	지속가능성 (Sustainability)	SU1~SU5	친환경·에너지 절감·안전 지속성 등 장기적 기술 안정성과 지속가능 건설 적용 수준
기술수용 요인	지각된 용이성 (PEOU)	PE1~PE5	스마트 기술의 학습·사용·운용이 쉽다고 인지되는 정도
	지각된 유용성 (PU)	PU1~PU5	스마트 기술이 업무성과·안전 향상에 기여한다고 인식되는 정도
사용 행동 요인	사용 의도 (IU)	ITU1~ITU7	향후 기술을 지속적으로 활용하고자 하는 계획·의지
	사용 행동 (UB)	UB1~UB4	현장에서 기술을 실제 적용하는 빈도·범위·지속성
성과 요인	조직 안전성과 (OSP)	PSP1~PSP4	사고감소, 대응 속도 향상, 표준 준수율 등 조직 차원의 안전성과
	개인 안전성과 (ISP)	ISP1~ISP4	보호구 착용, 위험 인지 향상, 위험 보고 및 대응 능력 등 개인의 안전성과

본 연구의 구조방정식 모형은 스마트 건설기술 특성(SCT), 기술 수용 요인(PEOU, PU), 사용 의도(IU), 사용 행동(UB), 그리고 조직·개인 안전성과(OSP, ISP) 간의 인과적 구조를 검증하는 데 중점을 둔다. 스마트 건설기술 특성은 기술의 학습 용이성과 활용 유용성에 영향을 미치는 핵심 독립변수로 설정되며, 이러한 인지적 요인은 다시 사용 의도와 사용 행동을 매개하여 안전 성과에 영향을 미치는 구조를 형성한다. 구조방정식 분석은 측정 모형과 구조모형의 적합도 평가뿐 아니라 경로 간 인과적 관계를 실증적으로 검증하기 위한 절차로 수행하였다. 본 연구의 모형<그림 14>은 이러한 관계 구조를 종합적으로 반영하고 있으며, 변수 정의와 측정 항목은 본 논문의 전반에 걸쳐 일관된 용어로 통일하였다.

3.1.2 가설 설정

본 연구는 스마트 건설기술 특성이 기술 수용 요인과 사용 행동 요인을 매개로 하여 조직 및 개인의 안전 성과에 미치는 구조적 관계를 규명하는 것을 목적으로 한다. 이에 따라 <그림 14> 연구의 모형의 구조방정식모형을 토대로 다음과 같은 가설을 설정하였다 구체적 가설은 <표 21>과 같다.

<표 21> 연구 가설 목록

가설 번호	가설 내용
I_H	스마트 건설기술 특성(SCT)은 기술 수용에 영향을 미칠 것이다.
H1	스마트 건설기술 특성(SCT) 지속성은 지각된 사용 유용성에 영향을 미칠 것이다.
H2	스마트 건설기술 특성(SCT) 주도성은 지각된 사용 유용성에 영향을 미칠 것이다.
H3	스마트 건설기술 특성(SCT) 통합성은 지각된 사용 유용성에 영향을 미칠 것이다.
H4	스마트 건설기술 특성(SCT) 공유는 지각된 사용 유용성에 영향을 미칠 것이다.
H5	스마트 건설기술 특성(SCT) 자동화는 지각된 사용 용이성(PEOU)에 영향을 미칠 것이다.
II_H	기술 수용성 지각된 유용성을 매개하여 사용자 행동에 영향을 미칠 것이다.
H6	지각된 유용성(PU)은 지각된 사용 용이성(PEOU)에 영향을 미칠 것이다.
H7	지각된 사용 용이성(PEOU)은 사용 행동(UB)에 영향을 미칠 것이다.
H8	지각된 유용성(PU)은 사용 행동(UB)에 영향을 미칠 것이다.
H9	지각된 유용성(PU)은 사용 의도(IU)에 영향을 미칠 것이다.
H10	사용 의도(IU)는 실제 사용 행동(UB)에 영향을 미친다
H11	실제 사용 행동(UB)은 조직 안전 성과(OSP)에 영향을 미친다
H12	실제 사용 행동(UB)은 개인 안전 성과(ISP)에 영향을 미친다

3.2 철도 스마트 건설 기술도입 및 수용(TAM)의 연구분석 방법론

3.2.1 연구 대상 및 표본 설계

본 연구는 철도건설 현장에서 스마트 건설기술의 적용이 안전성과에 미치는 영향을 규명하기 위하여 국가철도공단 관련 실무자를 조사 대상으로 선정하였다. 응답자는 시공사, 발주기관, 감리단, 안전관리 전담 조직에 종사하는 관리 및 기술 인력으로 구성하였으며, 다양한 직무와 경력을 가진 인원을 포함하여 표본의 대표성을 확보하고자 하였다. 표본은 무작위 표본 추출(random sampling) 방식으로 배포하여 응답자의 선정 편의를 최소화하였으며, 이를 통해 특정 집단에 편중되지 않은 균형 있는 자료수집이 가능 하도록 하였다. 총 400부의 설문지를 배포하여 이 중 394부를 최종 분석에 활용하였다.

3.2.2 연구의 자료수집 방법

자료수집은 구조화된 설문조사를 중심으로 수행되었다. 설문지는 선행연구를 토대로 본 연구의 목적에 맞게 수정·보완하여 구성하였으며, <표 20>에 제시된 바와 같이 스마트 건설기술 특성, 기술 수용 요인, 사용 행동 요인, 안전성과 요인을 측정하기 위한 항목으로 설계되었다. 스마트 건설기술 특성은 통합성, 자동화성, 주도성, 공유성, 지속 가능성등으로 구분하였으며(Love et al., 2015; Wang et al., 2020; Liu, Li, & Wen, 2024), 이는 기존 연구에서 검증된 정의와 하위요소를 반영한 것이다. 또한 기술 수용 요인과 사용 행동 요인은 TAM 및 TTF 기반 연구들(Venkatesh & Davis, 2000; Liu et al., 2023; Zhang et al., 2023)의 측정 항목을 참조하여 지각된 용이성, 지각된 유용성, 사용 의도, 실제 사용 행동으로 구체화하였다. 안전성과 요인은 선행연구에서 제시된 조직·개인 수준의 안전성과 측정 항목을 바탕으로 조정하였다.

모든 문항은 5점 리커트 척도(1=전혀 그렇지 않다, 5=매우 그렇다)를 적용하여 응답자의 인식 수준을 정량화하였다. 자료수집은 2024년 11월부터 2025년 3월까지 약 5개월간 온라인 설문 배포와 현장 직접 배부를 병행하여 진행되었다.

3.2.3 연구의 자료 분석 방법

수집된 자료는 SPSS와 AMOS(또는 SmartPLS 등)를 활용하여 단계적으로 분석하였다. 우선, 연구대상자의 인구통계학적 특성과 응답 분포를 파악하기 위해 빈도분석(Frequency Analysis)을 실시하였다. 이어서 측정 도구의 구성 타당성을 검증하기 위하여 탐색적 요인분석(Exploratory Factor Analysis, EFA)을 수행하였으며, 도출된 요인 구조의 신뢰성을 확보하기 위해 신뢰도 분석(Reliability Analysis)을 병행하였다. 이 과정에서는 각 요인의 내적 일관성을 확인하기 위하여 Cronbach's α 계수를 산출하였다. 이후 측정 모형의 적합성과 판별 타당성을 검증하기 위하여 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis, CFA)을 실시하였다.

다음으로, 주요 변수 간 관계 특성을 비교·검증하기 위하여 교차분석(Cross-tabulation Analysis)을 수행하였으며, 연구모형의 인과적 구조를 검증하기 위해 구조방정식 모형(Structural Equation Modeling, SEM)분석을 적용하였다. 또한, 변수 간 영향력의 상대적 크기를 검토하기 위해 다중회귀분석(Multiple Regression Analysis)을 활용하였다.

이와 같이, 본 연구의 분석 절차는 기초적 통계검증 → 요인분석 및 신뢰도 검증 → 측정 모형검증 → 변수간 관계분석 → 구조적 모형검증 으로 이어지는 다층적 접근을 통해 연구 가설을 실증적으로 검증하는 데 중점을 두었다.

IV. 구조방정식 실증분석 결과

4.1 철도건설 현장 특성과 응답자 조사 맥락과 표본 구성

4.1.1 자료수집 설계와 현장 개요

본 연구는 스마트 건설기술의 특성이 지각된 행동 의도를 매개로 하여 안전 성과에 미치는 영향을 검증하고자, 국내 철도 건설 현장을 중심으로 자료를 수집하였다. 구체적으로는 경부선, 경부고속철도, 충북선, 호남선, 장항선, 서해선 등 다수의 주요 간선 철도망과 해당 노선의 신설·개량·보강공사 현장을 포함하였다. 예를 들어, 경부고속철도 구간의 전철 전원 설비 신설 및 개량공사, 철도통합무선망(LTE-R) 구축 공사, 방음벽 설치 공사, 교량 내진 보강 및 개량공사, 신호 설비 및 통신설비 신설 공사 등 다양한 공종이 포함되었다. 이외에도 철도종합시험 선로, 차량기지, 복선전철 건설 구간 등 철도 산업의 기술적 안전관리가 요구되는 다수의 현장을 대상으로 자료를 수집하였다.

이러한 현장은 총 140개소에 달하며, 사업유형으로는 감리 용역, 감독권한대행, 노반 시설 개량공사, 전력 설비 및 통신설비 개선 사업 등이 고루 분포하였다. 이를 통해 스마트 건설기술 적용 사례의 다양성을 확보하고, 실제 안전 관리 실태를 반영한 표본을 구성하였다.

설문 응답자의 인구통계학적 특성을 살펴보면, 총 394명이 응답하였으며 이 중 남성이 96.2%(379명), 여성이 3.8%(15명)로 나타났다. 연령 분포는 30대(28.1%)와 50대(27.3%)가 다수를 차지했으며, 이어 40대(25.5%), 60대 이상(13.6%), 20대(5.5%) 순으로 집계되었다. 학력은 대졸이 66.5%로 가장 높았고, 전문대졸(13.7%), 대학원 이상(12.9%), 고졸(6.9%) 순으로 분포하였다.

담당업무별로는 현장소장이 18.3%, 공무 담당이 22.8%, 안전관리자가 19.3%,

보건관리자 2.5%, 감리단장 14.2%, 감리원 13.5%, 기타 9.4%로 조사되어 다양한 역할 군이 참여한 것으로 나타났다. 경력에 있어서는 20년 이상 종사자가 41.4%로 가장 많았으며, 15년 이상 20년 미만이 12.2%, 20년 이상이 41.4% 등으로 나타나, 비교적 경력 있는 인력이 표본의 다수를 차지하였다.

이와 같이 다양한 철도건설 현장을 대상으로 충분한 표본 수를 확보하고, 응답자의 직무·경력·연령을 고려한 분석을 수행함으로써, 본 연구의 실증분석 결과가 국내 철도 건설산업 전반에 일반화될 수 있는 기반을 마련하였다. 구체적인 사항은 <표 22>와 같다.

<표 22> 인구학적 특성

특성	구분	빈도	백분율(%)
성별	남성	379	96.2
	여성	15	3.8
연령	20대	21	5.5
	30대	107	28.1
	40대	97	25.5
	50대	104	27.3
	60대 이상	52	13.6
	고졸	27	6.9
학력·교육	전문대졸	54	13.7
	대졸	262	66.5
	대학원 이상	51	12.9
	현장소장	72	18.3
담당업무	공무	90	22.8
	안전관리자	76	19.3
	보건관리자	10	2.5
	감리단장	56	14.2
	감리원	53	13.5
	기타	37	9.4
	6개월 미만	19	4.8
경력	1년 이상~5년 미만	82	20.8
	5년 이상~10년 미만	41	10.4
	10년 이상~15년 미만	41	10.4
	15년 이상~20년 미만	48	12.2
	20년 이상	163	41.4

본 연구는 철도건설 현장에서 스마트 건설기술이 활용되는 실제 여건을 파악하기 위해, 사전적 기초조사로서 스마트 기술에 대한 경험 여부, 도입 현황에 대한 인식, 그리고 영향분석의 필요성 인식을 확인하였다. 해당 조사는 연구모형의 변수와 직접 연결되는 구성요소는 아니나, 현장의 기술 적용 실태를 파악하고 응답자의 기술 친숙도를 보정하기 위한 기초 자료로 활용되었다. 분석에서 사용된 문항은 <설문지 문항 6~8>이며, 5점 리커트 척도로 측정되었다. <표 23>의 빈도분석 결과, 먼저 기술 경험 항목에 대해서는 “그렇다” 이상으로 응답한 비율이 45.7%(158명 ‘그렇다’, 22명 ‘매우 그렇다’)로 나타나, 절반 가까운 응답자가 스마트 기술을 실제로 경험해 본 것으로 파악되었다. 반면 “보통이다”라고 응답한 비율은 24.1%, 부정적 응답(‘전혀 그렇지 않다’ 및 ‘그렇지 않다’)은 30.2%로, 기술 경험에 대한 응답 분포가 비교적 다양하게 나타났다.

기술도입에 대한 질문에서는, 긍정적 응답(‘그렇다’ 이상)이 48.5%(159명 ‘그렇다’, 32명 ‘매우 그렇다’)를 차지하여, 실제 기술도입의 필요성이나 의지를 상당수의 응답자가 긍정적으로 인식하고 있음을 보여주었다. 보통 수준의 응답은 23.9%, 부정적 응답은 27.7%로, 기술도입을 경험하거나 시도해 볼 여지가 있다는 의견이 우세한 것으로 해석된다.

마지막으로 기술 영향분석의 필요성에 대한 응답에서는 긍정적 답변(‘그렇다’ 이상)이 73.6%(204명 ‘그렇다’, 86명 ‘매우 그렇다’)로 압도적으로 높았다. 보통이라는 응답이 23.4%, 부정적 응답은 3.1%에 불과해, 스마트 건설기술의 도입으로 발생할 수 있는 효과나 위험 요인을 사전에 분석하고 관리해야 한다는 공감대가 현장 전문가 사이에 광범위하게 형성되어 있음을 알 수 있었다.

이상의 결과는 철도건설 분야 종사자들이 스마트 기술의 경험과 도입에 대해서는 다소 이질적인 인식을 보였지만, 그 기술의 효과나 위험성을 분석·평가하는 절차에 대해서는 절대적으로 필요성을 느끼고 있다는 점을 시사한다. 따

라서 향후 스마트 건설기술을 확산·정착시키기 위해서는 단순한 기술도입 지원을 넘어, 영향분석과 리스크관리 역량을 강화할 수 있는 교육·훈련 프로그램과 정책적 지원이 병행될 필요가 있다고 판단된다 <표 23> 참조.

<표 23> 기술경험, 기술도입, 영향분석 필요에 대한 응답 분포 결과

구 분	전혀 그렇지 않다 (빈도 %)	그렇지 않다 (빈도 %)	보통이다 (빈도 %)	그렇다 (빈도 %)	매우 그렇다 (빈도 %)
기술경험	35 (8.9)	84 (21.3)	95 (24.1)	158 (40.1)	22 (5.6)
부정/보통/ 긍정	119(30.2)		95(24.1)	182(45.7)	
기술도입	28 (7.1)	81 (20.6)	94 (23.9)	159 (40.4)	32 (8.1)
부정/ 보통 /긍정	109(27.7)		94 (23.9)	191(48.5)	
영향 분석 필요	1 (0.3)	11 (2.8)	92 (23.4)	204 (51.8)	86 (21.8)
부정/ 보통 /긍정	12(3.1)		92 (23.4)	290(73.6)	

4.1.2 기술 경험, 기술도입, 기술 영향분석 필요성 인식 조사 교차분석 결과

본 연구에서는 「현재 사용 중인 스마트 건설기술 유형」에 대한 다중응답 자료를 바탕으로, 응답자 특성에 따른 기술 활용 패턴의 차이를 검증하기 위하여 교차분석을 수행하였다. 구체적으로, BIM, IoT 센서, 자동화 장비, 드론, 클라우드 기반 플랫폼, 스마트 안전 설비 등 주요 스마트 건설기술 항목을 중심으로 응답 분포를 분석하고, Fisher의 정확 검정을 적용하여 집단 간 비율 차이가 통계적으로 유의한 지를 확인하였다. 본 분석의 목적은 스마트 건설기술 도입 현황이 집단 특성에 따라 어떻게 상이하게 나타나는지를 규명함으로써, 향후 기술 확산 전략 및 맞춤형 지원 정책 수립의 기초 자료를 제공하는 데 있다.

1) BIM 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석

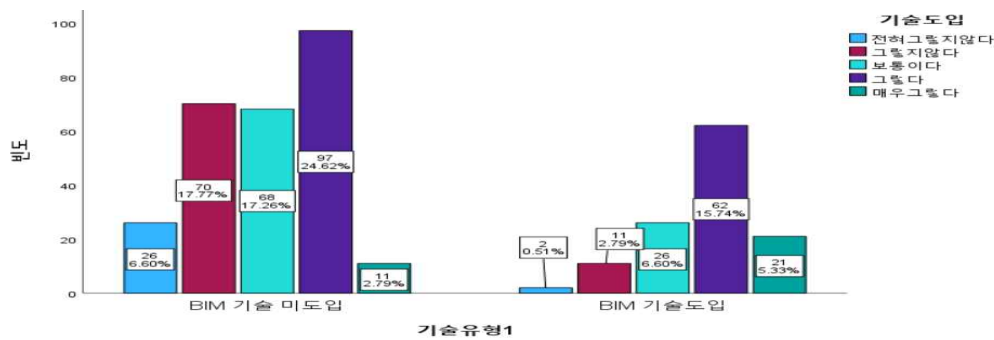
제시된 교차분석 결과는 BIM(Building Information Modeling) 기술도입 여부와 기술도입에 대한 인식 수준 간의 관련성을 검증한 것이다. 분석에서 Pearson 카이제곱 검정 결과, $\chi^2 = 42.144$, $p < 0.001$ 로 나타나 두 변수 간의 유의미한 연관성이 확인되었다. 또한 Fisher-Freeman-Halton 검정 역시 $p < 0.001$ 로 동일한 결론을 지지하였으며, 이는 표본의 일부 셀에서 기대빈도가 5 미만인 경우에도 결과의 타당성을 확보하기 위한 보완적 분석 결과이다.

빈도 분포를 살펴보면, BIM 기술을 도입하지 않은 집단에서 ‘전혀 그렇지 않다’(92.9%) 또는 ‘그렇지 않다’(86.4%)와 같이 낮은 도입 인식 비율이 높은 반면, BIM 기술을 도입한 집단에서는 ‘그렇다’(39.0%)와 ‘매우 그렇다’(65.6%)의 비율이 상대적으로 높게 나타났다. 기대빈도와의 비교에서도 실제 관측 빈도와 기대빈도 간의 차이가 다수의 셀에서 크게 나타나, 기술도입 여부가 기술도입 인식 수준에 실질적인 차이를 유발하고 있음을 시사한다.

이러한 결과는 BIM 기술의 실제 도입 경험에 기술 수용 태도에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 실증적으로 보여주며, 기술 미도입 집단에 비해 도입 집단에서 기술 활용에 대한 긍정적 평가가 유의하게 높게 나타났음을 의미한다. 따라서 향후 스마트 건설기술 확산을 위해서는 BIM 기술도입 경험을 확대하고, 이를 통해 긍정적 인식을 강화하는 전략이 필요하다고 볼 수 있다 <표 24> 참조.

<표 24> 기술도입과 BIM 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test

구분	기술도입 빈도(기대 빈도 %)					fisher 정확 검정(p)
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
BIM 기술 미도입	26 (19.3)	70 (55.9)	68 (64.9)	97 (109.8)	11 (22.1)	0.001
BIM 기술 도입	2 (8.7)	11 (25.1)	26 (29.1)	62 (49.2)	21 (9.9)	
전체	28	81	94	159	32	
						N=394



<그림 15> BIM 기술도입 여부 교차분석 차트 그래프

2) IOT 센서 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석

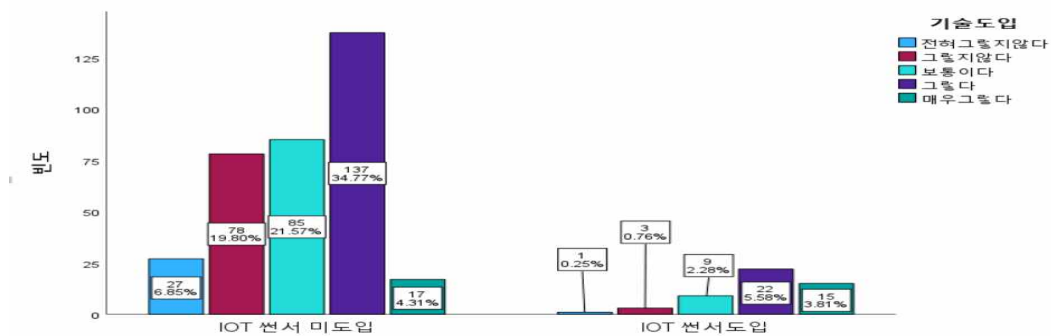
본 분석은 IoT 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 수준의 차이를 검증하기 위하여 교차분석을 수행하였다. 각 셀에 제시된 퍼센트는 해당 범주의 기술도입 집단 내 비율을 의미하며, 괄호안 값은 독립성이 가정될 경우의 기대빈도를 나타낸다.

분석 결과, IoT 미도입 집단에서는 ‘전혀 그렇지 않다’(96.3%, 기대빈도 19.8)와 ‘그렇지 않다’(90.4%, 기대빈도 20.7)의 빈도가 상대적으로 높아, 부정적 인식이 우세하였다. 반면, IoT 도입 집단에서는 ‘매우 그렇다’(46.9%, 기대빈도 26.0)와 ‘그렇다’(13.8%, 기대빈도 27.0)의 빈도가 높게 나타나, 긍정적 인식 경향이 뚜렷하였다.

교차 카이제곱 검정에서 기대빈도와 관측 빈도의 차이를 반영한 Fisher의 정확 검정(Fisher’s Exact Test)결과, p 값이 0.001로 도출되어 두 변수 간 분포 차이가 통계적으로 유의한 것으로 확인되었다. 이는 IoT 기술의 현장 적용 경험이 기술도입 인식 수준을 실질적으로 향상시키는 경향이 있음을 의미하며, 특히 현장 경험이 기술 수용 태도 형성에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 보여준다 <표25> 참조.

<표 25> 기술도입과 IOT 센서 기술도입 여부 교차분석 Fisher’s exact test

구분	기술도입 빈도(기대빈도 %)					fisher 정확 검정(p)
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
IOT 센서 미 도입	27 (24.4)	78 (70.7)	85 (82.1)	137 (138.8)	17 (27.9)	0.001
IOT 센서 도입	1 (3.6)	3 (10.3)	9 (11.9)	22 (20.2)	15 (4.1)	
전체	28	81	94	159	32	N=394



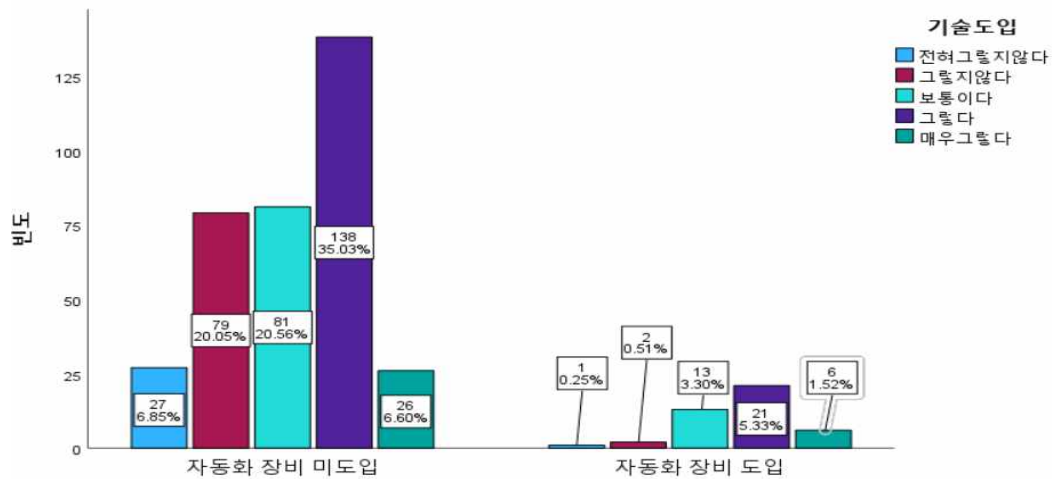
<그림 16> IOT 센서 기술도입 교차분석 막대 차트

3) 자동화 장비 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석

본 분석은 스마트 건설기술 중 자동화 장비 도입 여부에 따라 기술도입 인식 수준에서의 차이를 검증하기 위해 교차분석을 수행하였다. 빈도자료와 기대빈도를 비교한 결과, 자동화 장비를 도입하지 않은 집단은 ‘전혀 그렇지 않다’(96.4%)와 ‘그렇지 않다’(97.5%)에서 높은 비율을 보였으며, 반대로 자동화 장비를 도입한 집단에서는 ‘매우 그렇다’(18.8%)와 ‘그렇다’(13.2%) 응답 비율이 상대적으로 높게 나타났다. Fisher의 정확 검정 결과 p값이 0.001로 산출되어 두 변수 간 분포 차이가 통계적으로 유의함이 확인되었으며, 이는 자동화 장비 도입 여부가 기술도입에 대한 긍정적 인식 형성에 유의한 영향을 미칠 가능성을 시사한다. 이러한 결과는 현장에서의 자동화 장비 활용 경험이 기술 수용 태도와 관련된 인식 수준을 제고하는 데 기여할 수 있음을 보여준다.

<표 26> 기술도입과 자동화 장비 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test

구분	기술도입 빈도(%)					fisher 정확 검정(p)
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
자동화 장비 미도입	27 (24.9)	79 (72.2)	81 (83.7)	138 (141.6)	26 (28.5)	0.001
자동화 장비 도입	1 (3.1)	2 (8.8)	13 (10.3)	21 (17.4)	6 (3.5)	
전체	28	81	94	159	32	N=394



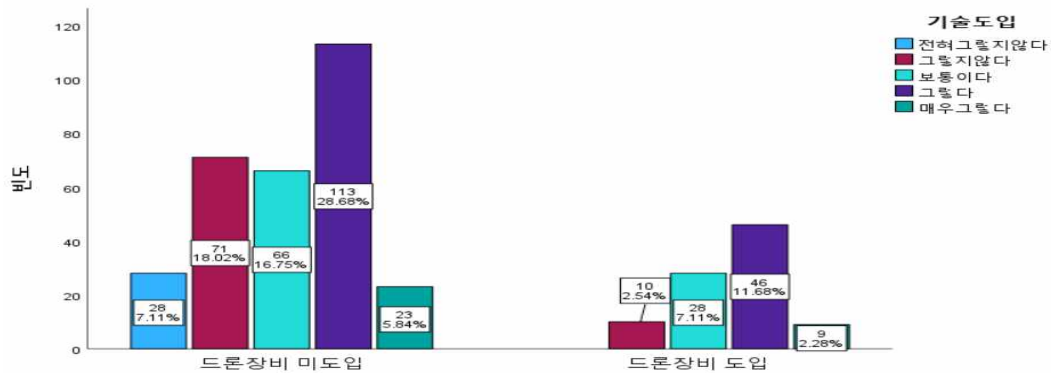
<그림 17> 자동화 장비 기술도입 교차분석 막대 차트

4) 드론 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석

스마트 건설기술 중 드론 장비 도입 여부에 따른 기술도입 인식 수준의 차이를 검증하기 위해 교차 분석을 실시하였다. 분석 결과, 드론 장비를 도입하지 않은 집단은 ‘전혀 그렇지 않다’에서 100.0%, ‘그렇지 않다’에서 87.7%로 매우 높은 비율을 보였으며, ‘보통이다’(70.2%), ‘그렇다’(71.1%), ‘매우 그렇다’(71.9%) 에서도 비교적 높은 비율을 유지하였다. 반면, 드론 장비를 도입한 집단은 ‘그렇다’(28.9%)와 ‘매우 그렇다’(28.1%)에서 상대적으로 높은 분포를 나타냈다. 기대빈도와 관측 빈도의 차이를 반영한 Fisher의 정확 검정 결과, p 값은 0.001로 나타나 두 변수 간 분포 차이가 통계적으로 유의함이 확인되었다. 이러한 결과는 드론 장비 도입이 기술도입에 대한 긍정적 인식 형성에 일정 부분 기여할 수 있음을 시사하며, 실제 현장 적용 경험이 인식 변화에 중요한 요인으로 작용할 가능성을 보여준다 <표 27> 참고.

<표 27> 기술도입과 드론 장비 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test

구분	기술도입 빈도(%)					fisher 정확 검정(p)
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
드론 장비 미 도입	28 (21.4)	71 (61.9)	66 (71.8)	113 (121.5)	23 (24.4)	0.001
드론 장비 도입	0 (0.0)	10 (19.1)	28 (22.2)	46 (37.5)	9 (7.6)	
전체	28	81	94	159	32	N=394



<그림 18> 드론 장비 기술도입 교차분석 막대차트

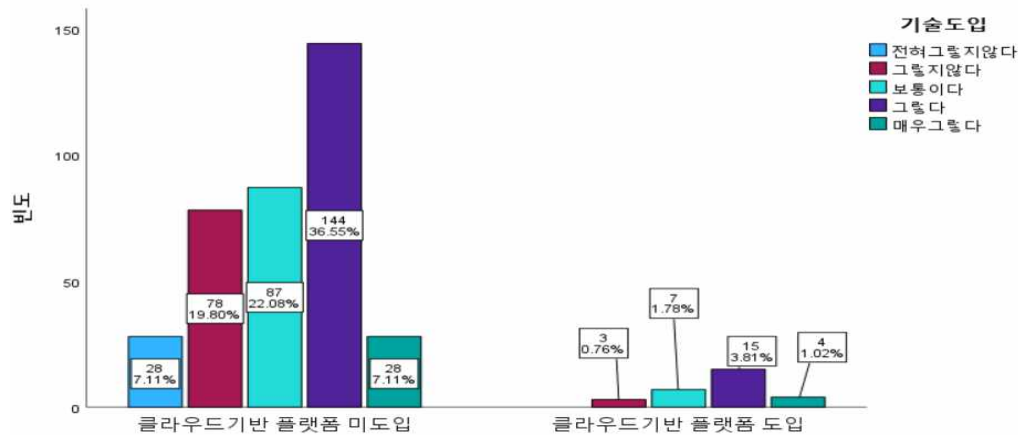
5) 클라우드 기반 플랫폼 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석

스마트 건설기술 중 클라우드 기반 플랫폼의 도입 여부에 따라 기술도입 인식 수준이 통계적으로 유의한 차이를 보이는지를 검증하기 위해 수행되었다. 교차분석 결과, 클라우드 기반 플랫폼을 도입하지 않은 집단의 경우 ‘전혀 그렇지 않다’에서 ‘보통이다’에 이르는 부정적 및 중립적 응답 비율이 각각 100.0%, 96.3%, 92.6%로 높게 나타난 반면, 도입 집단에서는 ‘그렇다’(9.4%)와 ‘매우 그렇다’(12.5%)와 같이 긍정적 응답 비율이 상대적으로 높게 분포하였

다. 기대빈도와 관측 빈도의 차이를 고려한 Fisher의 정확 검정 결과 p값은 0.182로 나타나, 두 변수 간 분포 차이는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 확인되었다. 이는 클라우드 기반 플랫폼 도입 여부가 응답자의 기술도입 인식에 뚜렷한 영향을 미치지 않으며, 해당 기술의 보급과 활용도가 아직 전반적인 인식 변화를 이끌기에는 제한적일 수 있음을 확인 할 수 있다 <표 28> 참조.

<표 28> 기술도입과 클라우드 기반 플랫폼 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test

구분	기술도입 빈도(%)					fisher 정확 검정(p)
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
클라우드 기반 플랫폼 미도입	28 (25.9)	78 (75.0)	87 (87.1)	144 (147.3)	28 (29.6)	0.182
클라우드 기반 플랫폼 도입	0 (2.1)	3 (6.0)	7 (6.9)	15 (11.7)	4 (2.4)	
전체	28	81	94	159	32	N=394



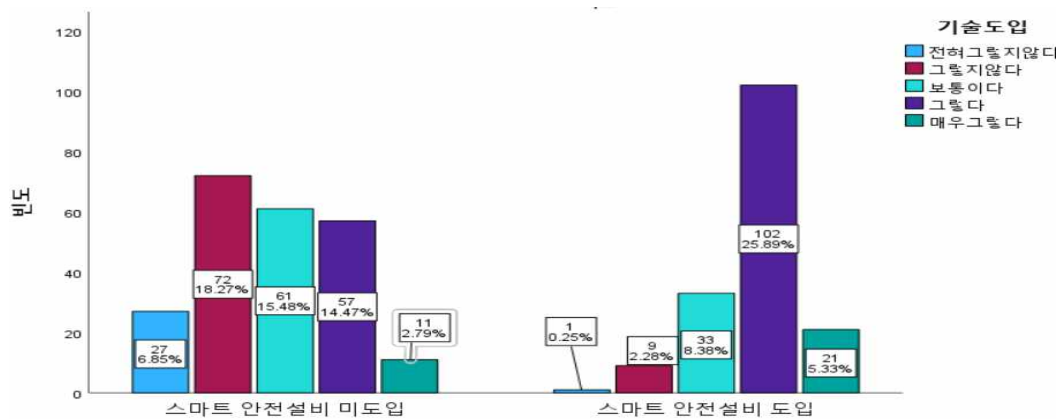
<그림 19> 클라우드 기반 플랫폼 기술도입 교차분석 막대차트

6) 스마트 안전 설비 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식 차이 분석

스마트 건설기술 중 스마트 안전 설비의 도입 여부에 따라 기술도입 인식 수준이 통계적으로 유의한 차이를 보이는지를 검증하기 위해 수행되었다. 분석 결과, 스마트 안전 설비를 도입하지 않은 집단에서는 ‘전혀 그렇지 않다’(96.4%)와 ‘그렇지 않다’(88.9%) 응답 비율이 높게 나타났으며, 반대로 ‘그렇다’(35.8%)와 ‘매우 그렇다’(34.4%)의 긍정적 응답 비율은 상대적으로 낮았다. 반면, 스마트 안전 설비를 도입한 집단은 ‘그렇다’(64.2%)와 ‘매우 그렇다’(65.6%)의 긍정적 응답 비율이 높게 나타나, 전반적으로 도입 집단이 기술 도입에 대해 긍정적으로 인식하는 경향을 보였다. 기대빈도와 실제 관측 빈도의 차이를 고려한 Fisher의 정확 검정 결과 p값이 <0.001로 나타나, 두 변수 간 분포 차이가 통계적으로 매우 유의함이 확인되었다. 이러한 결과는 스마트 안전 설비의 도입이 기술 수용 및 긍정적 인식 형성에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사하며, 현장 적용 경험이 인식 변화에 기여할 가능성을 뒷받침한다 <표 29> 참조.

<표 29> 기술도입과 스마트 안전 설비 기술도입 여부 교차분석 Fisher's exact test

구분	기술도입 빈도(%)					fisher 정확 검정(p)
	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	
스마트 안전설비 미도입	27 (16.2)	72 (46.9)	61 (54.4)	57 (92.0)	11 (18.5)	0.001
스마트 안전설비 도입	1 (11.8)	9 (34.1)	33 (39.6)	102 (67.0)	21 (13.5)	
전체	28	81	94	159	32	N=394



<그림 20> 스마트 안전 설비 기술도입 교차분석 막대 차트

7) 소결

본 절은 제시된 교차분석 표와 막대 도표를 근거로 기술도입 여부에 따른 기술도입 인식의 분포 특성을 고찰하였다. 분석 결과 미도입 집단은 ‘전혀 그렇지 않다-그렇지 않다-보통이다’ 구간에 응답이 집중되는 좌측 편향을 보인 반면 도입 집단은 ‘그렇다-매우 그렇다’ 구간으로 응답 중심이 이동하는 우측 편향이 일관되게 관찰되었다. 즉 도입 경험은 응답 분포의 최빈값을 부정·중립 영역에서 긍정 영역으로 이동시키는 경향을 보였다.

기술 유형별로는 분포 이동의 강도와 형태가 상이하였다. BIM의 경우 미도입 집단은 부정·중립 응답이 두텁고 도입 집단은 ‘그렇다’의 비중이 확대되는 완만한 우측 이동 양상이 확인되었다. IoT 센서는 미도입 집단의 하위 범주 집중과 도입 집단의 상위 범주 집중이 뚜렷하여 좌우 양극화가 강하게 나타났다. 자동화 장비는 긍정 범주가 확대되면서도 ‘보통이다’가 잔존하여 점진적 확산 국면의 분포를 보였다. 드론 장비는 도입 표본 규모가 상대적으로 작아 전체 분포는 좌측으로 무겁지만, 도입 하위집단 내부에서는 ‘그렇다-매우 그렇다’의 우측 꼬리가 형성되었다. 클라우드 기반 플랫폼은 두 집단 모두 중립

에서 긍정 구간에 고르게 분산되어 극단 대비가 약한 완만 분포가 특징이었다. 스마트 안전 설비는 도입 집단의 ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’가 연속적으로 높아 가장 선명한 우측 편향을 보였다.

응답 범주 간 연결 구간인 ‘보통이다’의 역할도 기술별로 차별화되었다. BIM과 자동화 장비는 ‘보통이다’에서 ‘그렇다’로의 경계 이동이 점진적으로 진행되었고 IoT와 스마트 안전 설비는 ‘보통이다’를 경유하지 않고 상위 범주로 직접 도약하는 양상이 두드러졌다. 드론 장비는 ‘보통이다’의 비중이 상대적으로 유지되어 도입 초기 단계의 분포 특성이 시사되었다.

이러한 분포상의 차이는 통계적 유의성 결과와 대체로 합치하였다. BIM, IoT 센서, 자동화 장비, 드론 장비, 스마트 안전 설비는 도입 여부에 따른 좌우 비대칭이 커 분포 형태의 차이가 명확하였고 클라우드 기반 플랫폼은 양 집단의 곡선 형태가 유사하여 분포 차이의 미약함과 일관된 해석이 가능하였다.

실무적 함의는 분포의 위치와 넓이에서 도출된다. 우측 두 범주가 두터운 IoT와 스마트 안전 설비는 표준작업절차 내재화, 정례 모니터링, 미세 개선을 통한 유지·확산 전략이 적합하다. BIM과 자동화 장비는 ‘보통-그렇다’ 경계가 두터우므로 사용성 개선, 교육·훈련 강화, 공정 연계 보완을 통해 경계 이동을 가속할 필요가 있다. 드론 장비는 시범사업 확대와 우수사례 공유를 통해 우측 꼬리를 분포의 중심으로 이동시키는 확산 설계가 요구된다. 클라우드 기반 플랫폼은 가치 제시의 명료화와 효율 점검을 선행하여 과도한 투입을 방지하는 접근이 타당하다.

종합하면 도입 경험은 기술도입 인식의 분포를 체계적으로 긍정 영역으로 이동시키는 요인이며 이동의 강도와 경로는 기술별 성숙도와 현장 내재화 수준에 의해 조절된다. 분포 기반의 관독은 단순 유의성 판정보다 유지·확산, 핵심 개선, 효율 점검 등 실행 전략의 우선순위를 구체화한다는 점에서 의의가 있다.

4.2 스마트 건설기술 잠재 변수 측정 모형의 타당도 및 신뢰도 검증

4.2.1 탐색적 요인분석을 통한 타당도 검증

1) 스마트 기술 특성 1 요인분석

본 연구는 철도건설 현장에서 적용되는 스마트 건설기술의 하위 속성을 체계적으로 측정하고자, 스마트 기술 특성 1을 대상으로 탐색적 요인분석을 수행하였다. 스마트 기술 특성 1은 본 연구의 이론적 구조모형에서 선행요인으로 설정되었으며, 지각된 행동 의도와 안전 성과에 직·간접적인 영향을 미치는 핵심 변수로 자리매김하고 있다. 이에 따라, 본 연구에서 설계한 측정 문항이 이론적 개념을 충분히 반영하고 있는지를 검증하고, 항목 간 응집도 및 구성 타당성을 실증적으로 확인하기 위해 요인 구조를 탐색적으로 분석하였다. KMO 표본적합도는 0.963으로 매우 양호한 수준으로 나타났으며, Bartlett의 구형성 검정 결과는 $\chi^2(300) = 8936.623$, $p < 0.001$ 로 통계적으로 유의하여 요인분석 적용에 적합함이 확인되었다.

고유값 1 이상을 기준으로 총 4개의 요인이 추출되었으며, 이들 요인의 누적 분산 설명력은 74.418%로, 전체 문항이 제시된 구조적 구성 요인으로 충분히 설명될 수 있음을 의미한다. 요인별 분산 비율을 살펴보면, 제1 요인이 56.057%로 가장 높은 설명력을 보였고, 이어 제2 요인이 8.445%, 제3 요인이 5.594%, 제4 요인이 4.322%의 설명력을 차지하였다.

세부적으로 항목들의 요인 적재량을 검토한 결과, 공유성(SH), 자동화(AU), 그리고 지각된 유용성(PU) 계열 항목들은 주로 제1 요인에 강하게 부하 되었으며, 사용자 의도(ITU) 항목군은 제2 요인에서 뚜렷한 적재값을 보였다. 이어 제3 요인에서는 지각된 용이성(PEOU) 문항들이 집중적으로 부하 되었고, 제4 요인에서는 사용자 행동(UB) 문항 군이 분리되어 나타났다. 이러한 결과

는 각 문항이 이론적으로 설정된 요인 구조에 충실히 부합하고 있음을 실증적으로 확인시켜 주며, 아울러 대부분 항목이 0.6 이상의 공통성을 확보하고 있어, 측정 항목들이 충분한 설명력을 보유하고 있는 것으로 평가된다.

추출된 각 요인의 내적 일관성을 검토한 결과, 공유성(Sharedness) 항목군의 신뢰도 계수는 0.867로 나타나 높은 수준의 신뢰성을 확인할 수 있었다. 자동화(Automation) 요인은 Cronbach's α 가 0.878로 집계되어 역시 신뢰도가 우수하였다. 지각된 유용성(Perceived Usefulness)의 경우 Cronbach's α 가 0.841로 신뢰도 기준을 만족하였으며, 사용자 의도(Intention to Use) 항목군은 0.941로 매우 높은 내적 일관성을 보였다.

또한, 표에 포함된 사용자 행동(User Behavior) 항목군은 Cronbach's α 가 0.890, 지각된 용이성(Perceived Ease of Use, PEOU) 요인은 0.909로 각각 집계되어, 전반적으로 모든 요인이 충분한 신뢰도를 확보하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 본 연구의 측정 모형이 요인 구조의 타당성과 함께 상당한 수준의 신뢰성을 갖추고 있음을 뒷받침한다. 구체적 사항은 <표 30>과 같다.

<표 30> 스마트 기술 특성1 요인분석 결과

항목	공통성	회전 항목	요인				Cronbach's- α .
			1	2	3	4	
AU1	0.723	SH3	0.759	0.353	0.199	0.202	0.867
AU2	0.617	SH1	0.749	0.276	0.170	0.240	
AU3	0.687	SH4	0.736	0.429	0.144	0.168	
AU4	0.710	SH5	0.730	0.437	0.195	0.169	
SH1	0.724	AU1	0.720	0.246	0.275	0.264	0.878
SH3	0.781	AU3	0.642	0.413	0.229	0.228	
SH4	0.774	AU4	0.641	0.453	0.182	0.246	
SH5	0.790	AU2	0.621	0.154	0.340	0.303	
PU1	0.708	PU1	0.563	0.468	0.292	0.294	0.841
PU3	0.670	PU3	0.533	0.501	0.318	0.182	
ITU1	0.733	ITU5	0.311	0.830	0.153	0.140	0.941
ITU2	0.777	ITU7	0.303	0.798	0.171	0.188	
ITU4	0.725	ITU6	0.304	0.797	0.108	0.279	
ITU5	0.828	ITU2	0.386	0.730	0.150	0.270	
ITU6	0.817	ITU1	0.403	0.694	0.227	0.194	
ITU7	0.793	ITU4	0.332	0.692	0.347	0.119	
UB1	0.748	PE3	0.186	0.157	0.851	0.198	0.890
UB2	0.782	PE2	0.251	0.142	0.807	0.209	
UB3	0.849	PE1	0.173	0.100	0.785	0.199	
UB4	0.788	PE5	0.149	0.221	0.717	0.194	
PE5	0.622	PE4	0.371	0.409	0.586	0.118	
PE1	0.696	UB1	0.230	0.105	0.174	0.809	0.909
PE4	0.662	UB3	0.286	0.260	0.263	0.793	
PE2	0.778	UB4	0.235	0.306	0.214	0.770	
PE3	0.823	UB2	0.270	0.238	0.334	0.736	
요인 명			기술특성 하위항목	기술주도 하위항목	기술주도 하위항목	기술주도 하위항목	
고유값			14.014	2.111	1.398	1.080	
분산 비율			56.057	8.445	5.594	4.322	
누적 분산비			56.057	64.502	70.096	74.418	

KMO=0.963, Bartlett's test=8936.623, df=300, p<0.001, 충분산 설명력 74.418%

2) 스마트 기술 특성2 요인분석

본 연구에서는 스마트 기술 특성2를 구성하는 하위항목의 구조적 타당성을 검증하고자 요인분석을 실시하였다.

KMO 표본적합도는 0.945로 매우 우수한 수준으로 나타났으며, Bartlett의 구형성 검정 결과도 $\chi^2(91) = 5,263.533$, $p < 0.001$ 로 유의하게 산출되어 요인분석의 적용에 적합함을 확인하였다.

요인추출 결과, 고유값 1 이상을 기준으로 2개의 요인이 도출되었으며, 이들 요인의 누적 분산 설명력은 74.066%로, 연구에서 설정한 측정 항목들이 두 요인으로 충분히 설명될 수 있음을 시사한다. 제1 요인의 분산 설명력은 65.541%로 가장 높았으며, 제2 요인은 8.525%를 추가적으로 설명하였다.

세부적으로 살펴보면, 통합성(IN) 계열 항목들은 주로 제1 요인에 높은 적재량을 보였으며, 이 요인의 내적 일관성을 나타내는 Cronbach's α 값은 0.906으로 측정되었다. 한편, 주도성(INI) 계열 항목들은 제2 요인에 강하게 적재되었으며, Cronbach's α 는 0.933으로 우수한 신뢰도를 보여주었다. 또한 지속가능성(SU)계열 항목들은 제2 요인에 집중적으로 부하되어 Cronbach's α 0.928을 기록하였으며, 이는 사용자 중심의 기술 특성 측정을 위한 항목 설계가 타당하게 작동함을 뒷받침한다.

각 항목의 공통성은 대체로 0.7 내외의 수준을 보여 설명력이 충분히 확보되었으며, 요인 적재량 또한 0.7 이상의 항목이 다수 존재하여 측정 모형의 수렴 타당성이 검증되었다. 종합적으로, 본 요인분석 결과는 스마트 기술 특성2의 요인 구조가 이론적으로 설정한 구성요소를 충실히 반영하고 있으며, 높은 신뢰도와 함께 학문적 타당성을 갖춘 도구임을 의미한다. 구체적 내용은 <표 31>과 같다.

<표 31> 스마트 기술 특성2 요인분석 결과도표

항목	공통성	회전항목	요인		Cronbach's- α .
			1	2	
IN1	0.701	IN2	0.836	0.243	0.906
IN2	0.758	IN1	0.803	0.237	
IN3	0.685	IN4	0.787	0.352	
IN4	0.744	IN3	0.761	0.326	
INI1	0.676	INI4	0.748	0.428	0.933
INI2	0.697	INI5	0.729	0.473	
INI3	0.751	INI1	0.709	0.417	
INI4	0.743	INI3	0.707	0.501	
INI5	0.755	INI2	0.700	0.455	
SU1	0.683	SU4	0.316	0.833	0.928
SU2	0.763	SU3	0.360	0.832	
SU3	0.822	SU5	0.340	0.825	
SU4	0.795	SU2	0.384	0.785	
SU5	0.796	SU1	0.341	0.753	
요인 명			기술 특성	기술 특성	
고유값			9.176	1.193	
분산 비율			65.541	8.525	
누적 분산비			65.541	74.066	
KMO=0.945, Bartlett's test=5263.533, df=91, p<0.001, 충분산 설명력 74.066%					

3) 스마트 기술 특성3 및 안전성과 요인분석 결과도표

스마트 기술 특성3 및 안전성과 관련된 측정 항목의 구조적 타당성을 검토하기 위해 요인분석을 실시하였다. 분석 결과, KMO 표본적합도는 0.902로 나타나 표본이 요인분석에 적합함을 시사하였으며, Bartlett의 구형성 검정 결과 또한 $\chi^2(28) = 3,224.424$, $p < 0.001$ 로 통계적으로 유의하게 확인되었다.

요인 추출 기준으로 고유값 1 이상을 충족하는 2개의 요인이 도출되었으며, 누적 분산 설명력은 85.720%로 집계되었다. 특히 제1 요인은 68.747%의 분산

을 설명하며 가장 큰 설명력을 나타냈고, 제2 요인은 16.973%를 추가로 설명하였다. 이는 전체 항목이 두 요인으로 충분히 설명 가능함을 의미한다.

세부적으로 살펴보면, 조직 안전성과 관련된 PSP 계열 항목들은 제1 요인에서 높은 적재량을 나타냈으며, 이 요인의 신뢰도를 나타내는 Cronbach's α 는 0.952로 매우 우수한 수준으로 확인되었다. 한편, 개인 안전성과 관련된 ISP 계열 항목들은 제2 요인에 집중적으로 부하 되었으며, Cronbach's α 값이 0.934로 나타나 내적 일관성이 높음을 보여주었다.

또한 대부분 항목에서 공통성이 0.85 이상으로 산출되어 설명력이 충분히 확보되었음을 알 수 있으며, 요인 적재량도 전반적으로 0.8 이상의 수치를 기록해 측정 항목 간의 수렴타당성이 확보되었음을 뒷받침한다. 이러한 결과는 스마트 기술 특성3과 안전성 요인이 연구모형 내에서 이론적 타당성을 충실히 반영하고 있으며, 신뢰성 측면에서도 수용가능한 수준임을 실증적으로 보여준다. 구체적 내용은 <표 32>와 같다.

<표 32> 스마트 기술 특성3 및 안전성과 요인분석 결과

항목	공통성	회전 항목	요인		Cronbach's- α .
			1	2	
PSP1	0.853	ISP4	0.898	0.308	0.952
PSP2	0.860	ISP1	0.896	0.210	
PSP3	0.836	ISP2	0.877	0.341	
PSP4	0.801	ISP3	0.867	0.350	
ISP1	0.848	PSP2	0.256	0.892	0.934
ISP2	0.885	PSP1	0.277	0.881	
ISP3	0.875	PSP3	0.329	0.853	
ISP4	0.901	PSP4	0.299	0.844	
요인 명			조직 안전성과	개인 안전성과	
고유값			5.500	1.358	
분산 비율			68.747	16.973	
누적 분산비			68.747	85.720	
KMO=0.902, Bartlett's test=3224.424, df=28, p<0.001, 충분산 설명력 85.720%					

4) 주요 변수의 기술 통계분석

주요 변수의 기술통계 결과를 살펴보면, 전체적으로 평균값은 2.848에서 4.126 범위로 나타났으며, 전반적으로 비교적 높은 수준의 인식이 확인되었다. 변수별로 보면, 개인 안전 성과의 평균은 4.126으로 가장 높았으며, 지각된 용이성은 2.848로 상대적으로 낮게 나타났다. 이는 연구대상자들이 개인 안전성을 높게 평가하면서도, 시스템의 사용 용이성에 대해서는 다소 보수적인 태도를 보였음을 의미한다.

표준편차를 기준으로 볼 때, 대부분의 변수에서 0.5~0.8 수준으로 관찰되어 응답의 분산 정도가 크지 않음을 확인할 수 있었다. 특히 사용자 행동 변수의 표준편차는 0.838로 가장 높은 편에 속했으며, 이는 개별 응답자 간 행동 수준의 차이가 다소 존재함을 의미한다.

왜도와 첨도 값은 각각 -0.888에서 -0.017, 그리고 0.016에서 0.614의 범위로 나타나, 전반적으로 정규분포 가정을 크게 벗어나지 않는 것으로 판단된다. 대부분의 변수에서 왜도는 0에 가까운 음(-)의 값으로 확인되었으며, 첨도 역시 1 미만의 수치를 보임으로써 데이터의 분포가 비교적 대칭적이고 과도하게 뽕족하거나 평평하지 않음을 보여준다.

또한 표준오차는 평균과 표준편차 모두에서 0.123~0.246 수준으로 나타나, 표본수의 충분성으로 인해 기술 통계량의 안정성이 확보되었음을 알 수 있었다.

이러한 결과는 본 연구의 측정 변수들이 전반적으로 편향되지 않은 분포를 가지고 있으며, 추후 구조방정식 모형의 분석을 위한 가정(정규성 등)을 충족하는 수준임을 의미한다. 구체적 내용은 <표 33>과 같다.

<표 33> 주요 변수 기술통계 분석 결과

변수명	평균		표준편차	왜도		첨도	
	평균	표준오차	표준편차	통계량	표준오차	통계량	표준오차
통합	3.577	0.0378	0.7510	-0.258	0.123	0.614	0.245
자동화	3.435	0.0372	0.7392	-0.077	0.123	0.569	0.245
주도성	3.604	0.0379	0.7512	-0.237	0.123	0.397	0.245
공유성	3.630	0.0387	0.7670	-0.238	0.123	0.280	0.246
지속가능성	3.634	0.0362	0.7175	-0.304	0.123	0.519	0.246
지각된 용이성	2.848	0.0253	0.5016	-0.255	0.123	0.480	0.245
지각된 유용성	3.495	0.0388	0.7691	-0.017	0.123	0.119	0.245
사용 의도	3.693	0.0364	0.7232	-0.358	0.123	0.613	0.245
사용자 행동	3.304	0.0422	0.8385	-0.063	0.123	0.016	0.245
안전성과	3.659	0.0383	0.7603	-0.192	0.123	0.274	0.245
개인 안전성과	4.126	0.0410	0.8142	-0.888	0.123	0.571	0.245

4.2.2 확인적 요인분석을 통한 구조 타당성 검증

스마트 건설기술의 잠재 변수를 측정하기 위해 구성된 문항들이 이론적으로 설정된 요인 구조에 부합하는지를 검증하고자, 본 연구에서는 확인적 요인분석을 수행하였다. 확인적 요인분석은 탐색적 요인분석을 통해 도출된 측정 모형을 바탕으로, 각 문항이 해당 요인에 대해 얼마나 안정적이고 일관되게 설명력을 갖는지를 평가함으로써, 측정용 도구의 구조적 타당성을 실증적으로 입증하는 절차라 할 수 있다. 따라서 본 분석을 통해 연구에서 제시한 잠재 변수 간 관계를 보다 명확히 규명하고, 향후 구조방정식 모형의 분석을 위한 신뢰할 수 있는 기반을 마련하고자 하였다.

1) 스마트 기술 특성 하위요인 1에 대한 확인적 요인분석 결과도표 분석

스마트 기술 특성1의 확인적 요인분석 결과, 모형의 측정 지표들이 제시한 개념구조를 충분히 설명하고 있음을 확인하였다. 잠재 변수별로 살펴보면, 용이성(Perceived Ease of Use) 요인에서는 PE1~PE5 항목이 모두 유의미한 적재량을 보였다. 표준화 계수는 PE1이 0.769, PE2가 0.852, PE3은 0.877, PE4가 0.729, 그리고 PE5는 -0.726으로 나타났다. PE5 항목의 표준화 계수가 음의 부호를 보였으나, 절대값과 유의확률($C.R = -14.817$, $p < 0.001$)을 고려할 때 유의성이 확보되었다고 판단된다.

유용성(Perceived Usefulness)요인에서는 PU1과 PU2 항목 모두 양호한 요인 적재량을 보였으며, 표준화 계수는 각각 0.897, 0.888로 매우 높았다. 이는 측정 항목들이 유용성 개념을 안정적으로 설명하고 있음을 확인하였다.

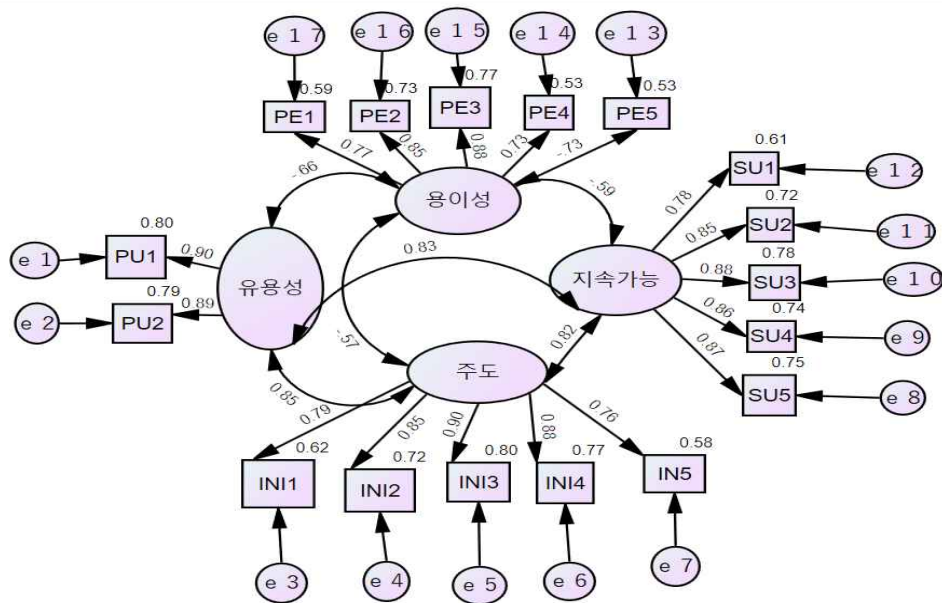
지속 가능성(Sustainability)요인에 대한 분석에서도 SU1~SU5 항목이 모두 0.784에서 0.885 수준의 표준화 계수를 보여 강한 수렴타당성을 나타냈다. 특히 SU3의 표준화계수는 0.885로 가장 높았으며, 모든 항목이 임계치($C.R > 1.96$, $p < 0.001$)를 충족하여 통계적 유의성이 확보되었다.

마지막으로 주도성(Initiative) 요인에서는 INI1~INI5 항목이 0.761에서 0.896의 표준화 계수를 기록하였다. 특히 INI3은 0.896로 가장 강한 적재량을 보였으며, 전 항목이 유의수준에서 통계적으로 안정적으로 수렴됨을 확인하였다.

이상의 결과는 스마트 건설기술의 하위 개념을 측정하기 위해 개발된 항목들이 이론적으로 설계한 요인 구조에 부합하며, 구성개념의 타당성을 뒷받침하고 있다는 실증적 근거를 제시한다고 볼 수 있다. 구체적 사항은 <표34>와 같다.

<표 34> 기술 특성1 확인적 요인분석 결과

잠재 변수	변수	비표준화 계수	S.E	0.5>	1.96>
				표준화 계수	C.R
PE1	용이성	1.000		0.769	
PE2		1.094	0.061	0.852	17.850
PE3		1.207	0.066	0.877	18.418
PE4		0.948	0.064	0.729	14.879
PE5		-0.980	0.066	-0.726	-14.817
PU1	유용성	1.021	0.042	0.897	24.270
PU2		1.000		0.888	
SU1	지속가능성	1.000		0.784	
SU2		1.075	0.057	0.849	18.916
SU3		1.112	0.056	0.885	19.976
SU4		1.105	0.057	0.860	19.228
SU5		1.079	0.055	0.869	19.488
INI1	주도	1.112	0.068	0.785	16.438
INI2		1.192	0.066	0.850	18.078
INI3		1.208	0.063	0.896	19.265
INI4		1.171	0.062	0.876	18.744
IN5		1.000		0.761	



<그림 21> 유용성, 주도성, 지속가능성, 이용자 용이성에 대한 확인적 요인

2) 스마트 기술 특성 하위 요인2에 대한 확인적 요인분석 결과도표 분석

기술 특성2에 대한 확인적 요인분석 결과, 측정 모형의 적합성이 전반적으로 만족스러운 수준으로 평가되었다.

잠재 변수별로 살펴보면, 통합성(Integration) 요인에서는 IN1~IN4 항목이 모두 통계적으로 유의미한 적재량을 보였다. 표준화 계수는 IN4가 0.840, IN3이 0.809, IN2가 0.876, IN1이 0.841로 나타나, 각 항목이 통합성 개념을 안정적으로 설명하고 있음을 보여주었다.

공유성(Sharing) 요인은 SH1~SH5 항목 모두에서 강한 설명력을 확인하였다. 표준화 계수는 SH5가 0.891, SH4가 0.906, SH3이 0.898, SH1이 0.803으로 나타났다으며, 모든 항목의 C.R 값이 21 이상으로 통계적으로 유의한 수준($p < 0.001$)을 충족하였다. 이는 공유성의 측정 지표들이 이론적으로 제시한 개념을 충실히 반영하고 있음을 뒷받침한다. 사용자 행동(User Behavior)요인에 대해서도 UB1~UB4 항목이 일관되게 높은 적재량을 보였다.

UB1의 표준화 계수는 0.746, UB2가 0.845, UB3이 0.925, UB4는 0.867로 확인되어, 사용자 행동의 측정 타당성이 실증적으로 확보되었다.

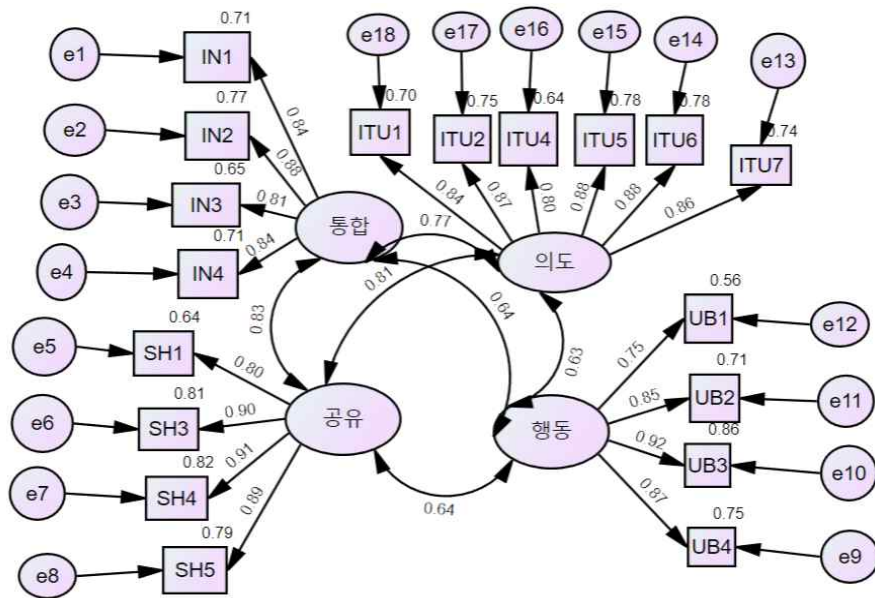
마지막으로 사용의도(Intention to Use)요인의 경우 ITU1~ITU7 항목이 모두 0.797 이상에서 0.880까지의 표준화 계수를 나타내었으며, 특히 ITU5와 ITU6 항목의 표준화 계수는 0.880으로 가장 높았다.

C.R값도 모두 19 이상으로 통계적으로 유의미한 범위에 해당하여, 사용 의도의 구성 타당성이 충분히 입증되었다고 볼 수 있다.

이상의 결과는 기술 특성2를 구성하는 각 하위 개념이 이론적으로 설정한 잠재 변수와 측정 문항 간의 구조적 타당성이 확보되었음을 보여주며, 후속 구조방정식 모형분석을 위한 신뢰할 수 있는 기반이 마련되었음을 시사한다. 구체적 사항은 <표 35>과 같다.

<표 35> 기술 특성2 확인적 요인분석 결과

잠재변수	변수	비표준화 계수	S.E	1.96>	0.5>
				C.R	표준화 계수
IN4	통합	1.000			0.840
IN3		.952	0.049	19.270	0.809
IN2		1.083	0.050	21.818	0.876
IN1		1.045	0.051	20.469	0.841
SH5	공유	1.000			0.891
SH4		1.045	0.038	27.228	0.906
SH3		1.040	0.039	26.657	0.898
SH1		.936	0.044	21.163	0.803
UB1	행동	1.000			0.746
UB2		1.140	0.066	17.298	0.845
UB3		1.229	0.065	18.994	0.925
UB4		1.155	0.065	17.785	0.867
ITU1	의도	1.000			0.837
ITU2		1.040	0.047	21.995	0.867
ITU4		1.028	0.054	19.173	0.797
ITU5		1.040	0.046	22.572	0.880
ITU6		1.088	0.048	22.571	0.880
ITU7		1.088	0.050	21.725	0.861



<그림 22> 통합성, 공유성, 이용자 행동, 이용자 의도에 대한 확인적 요인

3) 안전 성과 하위요인에 대한 확인적 요인분석 결과도표 분석

안전 성과를 구성하는 잠재 변수의 측정 모형을 검증하기 위해 수행된 확인적 요인분석 결과, 전반적으로 양호한 타당성이 확인되었다.

먼저 성과1(조직 안전성과) 요인에서는 PSP1~PSP4 항목이 모두 높은 표준화 계수를 기록하였다. 구체적으로 PSP4가 0.844, PSP3이 0.871, PSP2가 0.913, PSP1이 0.909로 나타나, 각 항목이 조직 안전성과 개념을 충실히 설명하고 있음을 보여주었다. 모든 항목의 C.R값이 22 이상으로, 통계적으로 유의미함($p < 0.001$)을 입증하였다.

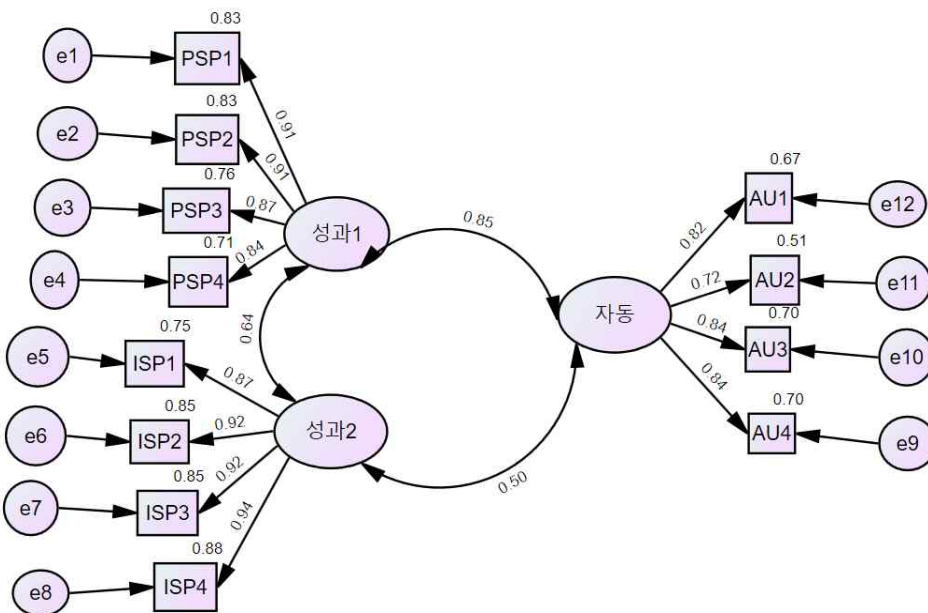
안전 성과2(개인 안전성과) 요인의 경우, ISP1~ISP4 항목이 모두 0.868 이상에서 0.937까지의 표준화 계수를 보였으며, 특히 ISP4의 표준화 계수가 0.937로 가장 높게 나타났다. C.R값 또한 27 이상으로 매우 우수하여, 개인 안전 성과를 측정하는 항목들의 수렴타당성이 충분히 확보되었다고 평가할 수 있다.

한편, 기술특성 하위요인 자동화(Automation) 요인에서도 AU1~AU4 항목이 0.716 이상에서 0.838 수준으로 표준화 계수를 나타냈다. AU3과 AU4의 표준화 계수가 각각 0.838, 0.835로 상대적으로 높았으며, C.R값 또한 15 이상으로 통계적 유의성이 확보되었다. 이는 자동화 개념이 제시된 측정 항목들을 통해 안정적으로 측정되고 있음을 시사한다.

종합적으로 볼 때, 안전 성과를 구성하는 조직 안전 성과, 개인 안전성과, 자동화 요인은 모두 확인적 요인분석을 통해 이론적 구조와 측정 항목 간의 일치도를 충실히 보여주었으며, 각 요인의 타당성과 신뢰성이 실증적으로 검증되었다고 할 수 있다. 이러한 결과는 향후 구조방정식 모형분석에서 해당 변수들이 안정적인 잠재 구조로 활용될 수 있음을 뒷받침한다. 구체적 내용은 <표 36>과 같다.

<표 36> 안전성과 확인적 요인분석 결과

잠재변수	변수	비표준화 계수	S.E	1.961>	0.5>
				C.R	표준화계수
PSP4	성 과 1	1.000	-		0.844
PSP3		0.986	0.044	22.415	0.871
PSP2		1.026	0.042	24.408	0.913
PSP1		0.998	0.041	24.198	0.909
ISP4	성 과 2	1.000	-	-	0.937
ISP3		0.993	0.030	33.386	0.921
ISP2		0.991	0.029	33.622	0.923
ISP1		0.975	0.035	27.915	0.868
AU1	자 동	1.000	-	-	0.821
AU2		0.902	0.058	15.483	0.716
AU3		0.966	0.050	19.140	0.838
AU4		0.988	0.052	19.056	0.835



<그림 23> 안전 성과1, 안전 성과2, 자동화에 대한 확인적 요인

4.2.3 스마트 기술 측정 모형의 타당성 검증(수렴·판별 타당도 분석)

구성개념의 신뢰성과 타당성을 종합적으로 검증하기 위해, 본 연구에서는 수렴 타당도와 판별 타당도를 함께 평가하였다. 수렴 타당도(convergent validity)란 동일한 개념을 설명하기 위해 개발된 여러 문항이 실제로 하나의 공통된 잠재 구조를 공유하고 있는지를 나타내며, 이를 통해 측정 항목 간의 응집도와 일관성을 확인할 수 있다. 반면, 판별 타당도(discriminant validity)는 서로 다른 잠재 개념들이 명확히 구분되어 측정되고 있음을 검증하는 개념으로, 구성요소 간 중복성을 최소화하고 독립적인 개념 간 차별성을 확보한다는 점에서 중요하다.

따라서 본 절에서는 평균 분산 추출(AVE)과 개념 신뢰도(C.R)를 활용하여 수렴 타당도를 평가하고, 상관계수 제곱 값과 비교를 통해 판별 타당도 수준을 분석함으로써, 측정 모형의 타당성을 종합적으로 검증하고자 한다.

1) 스마트 기술 특성 하위요인 1의 수렴 타당도

수렴 타당도를 보여주었다. 평균 분산 추출(AVE) 값은 이용자(0.854), 유용성(0.774), 주도성(0.797), 지속가능성(0.684)으로 나타났으며, 모든 값이 기준치인 0.5를 상회하였다. 이는 각 하위 개념의 측정 항목들이 충분한 설명력을 갖추고 있음을 의미한다.

또한, 개념 신뢰도(C.R)는 이용자(0.921), 유용성(0.945), 주도성(0.951), 지속가능성(0.915)로 산출되어, 모두 0.7 이상의 신뢰도 기준을 충족하였다. 이러한 결과는 각 구성요소의 내적 일관성이 확보되었으며, 잠재 변수를 설명하는 측정 문항 간의 응집도가 높음을 뒷받침한다.

한편, 판별 타당도를 평가하기 위해 AVE 값과 상관계수 제곱 값을 비교한 결과, 각 잠재 변수의 AVE 값이 변수 간 상관관계의 제곱 값보다 큰 것으로 확

인되었다. 이는 잠재 변수 간 개념적 구분성이 확보되었음을 시사하며, 측정 도구가 독립적인 개념을 효과적으로 반영하고 있음을 보여준다. 종합적으로 볼 때, 스마트 기술 특성 하위요인 1의 측정 모형은 수렴 타당도와 판별 타당도 모두 충족하고 있어, 연구모형의 신뢰성과 타당성을 실증적으로 검증할 수 있는 기반이 마련되었다고 판단된다. 구체적 사항은 <표 37>과 같다.

<표 37> 스마트 기술 특성 하위요인 1의 수렴타당도

구분	이용자 유용성	주도성	지속 가능성	이용자 유용성
0.5> 평균 분산 추출 (AVE)	0.854	0.774	0.797	0.684
0.7> 개념 신뢰도 (C.R)	0.921	0.945	0.951	0.915

2) 스마트 기술특성 하위요인 2의 수렴 타당도

스마트 기술 특성 하위요인 2의 수렴 타당도를 검증하기 위해 평균 분산 추출(AVE)과 개념 신뢰도(C.R)를 산출하였다. 수렴 타당도는 동일한 잠재 변수를 측정하기 위해 설계된 항목들이 충분한 설명력을 보유하고 있는지를 평가하는 지표로서, AVE가 0.5 이상, 개념 신뢰도가 0.7 이상이면 수용 가능한 수준으로 판단된다.

분석 결과, 통합성(Integration)의 AVE는 0.773, 개념 신뢰도(C.R)는 0.931로 나타나, 해당 개념을 구성하는 측정 항목들이 높은 응집성과 설명력을 가지고 있음을 보여주었다. 공유성(Sharing)의 AVE는 0.821, 개념 신뢰도는 0.949로 산출되어, 매우 안정적인 수렴타당성을 확인할 수 있었다.

가능성(Possibility) 요인은 AVE가 0.741, 개념 신뢰도가 0.919로 나타났으며, 이 역시 수렴 타당도의 기준을 충족하였다. 마지막으로 사용자 행동(User

Behavior)의 AVE는 0.799, 개념 신뢰도는 0.960으로 분석되어, 해당 개념의 내적 일관성과 측정 타당성이 매우 우수한 수준임을 확인하였다.

이상의 결과는 스마트 기술 특성 하위요인 2를 구성하는 각 측정 항목이 이론적으로 정의된 개념을 충실히 반영하고 있으며, 응답자들이 해당 항목을 일관되게 인식하고 있음을 실증적으로 뒷받침한다. 따라서 본 연구에서 설정한 측정 모형의 수렴 타당도가 충분히 확보되었음을 의미하며, 이후 구조방정식 모형의 분석에서도 신뢰성 있는 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다. 구체적인 내용은 <표 38>에서 확인 할 수 있다.

<표 38> 스마트 기술 특성 하위요인 2의 수렴 타당도

구분	통합성	공유성	사용자 행동	이용자 의도
0.5>	0.773	0.821	0.741	0.799
평균 분산 추출(AVE)				
0.7>	0.931	0.949	0.919	0.960
개념 신뢰도(C.R)				

3) 안전성과 하위 요인 3의 수렴타당도

본 연구에서는 안전성과 관련된 잠재 변수의 측정 항목들이 이론적 개념을 충분히 반영하고 있는지를 확인하기 위해, 평균 분산 추출(AVE)과 개념 신뢰도(C.R)를 활용한 수렴 타당도 검증을 실시하였다. 수렴 타당도가 확보되었다는 것은 동일한 개념을 측정하는 항목들 간의 응집도가 높고, 일관된 설명력을 보유하고 있음을 의미한다.

분석 결과, 조직 안전성과(Organizational Safety Performance)의 AVE 값은 0.838, 개념 신뢰도는 0.954로 나타나 기준치($AVE \geq 0.5$, $C.R \geq 0.7$)를 충분히 상회하였다. 이는 조직 안전 성과를 측정하기 위한 문항들이 강한 수렴타당성

을 확보하고 있음을 보여준다.

개인 안전성과(Individual Safety Performance) 역시 AVE가 0.867, 개념 신뢰도가 0.963으로 산출되어, 측정 항목 간의 내적 일관성과 설명력이 매우 높은 수준임을 확인할 수 있었다.

또한 자동화(Automation) 개념은 AVE가 0.708, 개념 신뢰도가 0.906으로 나타났다으며, 기준치를 모두 충족하여 스마트 건설기술 내에서 자동화의 개념적 타당성이 충분히 입증되었다.

이상의 결과는 안전성과 하위요인 3개 변수의 측정 항목들이 이론적 구성개념과 일관되게 부합하며, 수렴타당성이 실증적으로 검증되었음을 시사한다. 따라서 본 연구의 구조방정식 모형에서 해당 변수들을 안정적으로 적용할 수 있는 기반이 마련되었다고 볼 수 있다. 구체적 사항은 <표 39>와 같다.

<표 39> 안전성과 하위요인 3 수렴타당도

구분	조직 안전성과	개인 안전성과	자동화
0.5> 평균 분산 추출 (AVE)	0.838	0.867	0.708
0.7> 개념 신뢰도 (C.R)	0.954	0.963	0.906

4) 스마트 기술 특성 하위요인 1의 판별 타당도

스마트 기술 특성 하위요인 1의 판별 타당도를 검증하기 위해, 평균 분산 추출(AVE) 값과 잠재 변수 간 상관계수의 제곱 값을 비교하였다. 판별 타당도는 각 잠재 변수가 다른 개념과 구분되는지를 평가하는 지표로, 해당 개념의 AVE 값이 잠재 변수 간 상관계수 제곱 값 보다 높을 때 확보되었다고 판단한다.

분석 결과, 용이성(Perceived Ease of Use)의 AVE는 0.854로 나타났으며, 주도성, 지속가능성, 유용성과의 상관계수 제곱값(각각 0.430, 0.354, 0.323)보다

모두 크게 나타나 판별 타당성이 확보되었다.

주도성(Initiative)의 경우 AVE 값이 0.774로, 용이성(0.430), 지속가능성(0.682), 유용성(0.719)과의 상관계수 제곱값 보다 높아, 측정 항목들이 독립적으로 구성개념을 잘 설명하고 있음을 보여주었다. 지속가능성(Sustainability)은 AVE가 0.797로, 용이성(0.354), 주도성(0.682), 유용성(0.672)과의 상관계수 제곱값을 모두 상회하였다. 이를 통해 지속가능성 개념 역시 타 변수와의 중복 없이 구분되어 측정되고 있음을 확인할 수 있었다.

마지막으로 유용성(Perceived Usefulness)은 AVE 값이 0.684로 나타났으며, 용이성(0.323), 주도성(0.719), 지속가능성(0.672) 간 상관계수 제곱값보다 높게 측정되어 판별타당도를 충족하였다.

또한 개념 신뢰도(C.R) 값 역시 용이성(0.921), 주도성(0.945), 지속가능성(0.951), 유용성(0.915)으로 모두 0.7 이상의 신뢰도 기준을 만족하며, 각 구성요소의 내적 일관성이 검증되었다.

종합적으로, 스마트 기술 특성 하위요인 1의 판별타당도 분석 결과는 잠재 변수 간 독립성이 충분히 확보되었음을 시사하며, 본 연구에서 설정한 측정 모형이 개념적으로 뚜렷한 구분성을 유지하고 있음을 실증적으로 뒷받침하였다. 구체적 사항은 <표 40>과 같다.

<표 40> 스마트 기술 특성 하위요인 1의 판별 타당도

구분	이용자 유용성	주도성	지속 가능성	이용자 유용성	AVE	C.R, (개념 신뢰도)
용이성(p ²)	1				0.854	0.921
주도성(p ²)	-0.656(0.430)	1			0.774	0.945
가능성(p ²)	-0.595(0.354)	0.826(0.682)	1		0.797	0.951
유용성(p ²)	-0.568(0.323)	0.848(0.719)	0.820(0.672)	1	0.684	0.915

다음으로, 확인적 요인분석에서는 제시된 이론모형이 실제 자료에 부합하는

지를 검증하기 위해 모형 적합도 지수를 평가한다. 모형 적합도는 연구자가 설정한 변수 간 관계가 표본 데이터에 잘 맞아떨어지는지를 수치적으로 나타내는 지표로, 이를 통해 측정 모형의 신뢰성과 타당성을 판단할 수 있다. 일반적으로 GFI(Goodness of Fit Index), IFI(Incremental Fit Index), TLI(Tucker-Lewis Index), CFI(Comparative Fit Index)와 같은 상대적 적합도 지수와, RMR(Root Mean Square Residual)과 같은 절대적 적합도 지수를 함께 고려하여 모형의 적합성을 종합적으로 평가한다. 스마트 기술 특성 하위요인 1의 확인적 요인분석 적합도 결과를 살펴보면, GFI는 0.865로 기준치인 0.9에는 다소 미치지 못했으나 비교적 수용 가능한 수준으로 평가되었다. IFI와 CFI는 각각 0.932로, 판단 기준인 0.9 이상을 만족하여 모형이 표본 자료와 양호하게 적합함을 보여주었다. TLI 또한 0.918로 0.9 이상을 충족하여 연구모형의 구조적 적합성이 양호함을 시사하였다. 한편, RMR 값은 0.045로 0.05 이하를 기준으로 할 때 매우 우수한 수준으로 평가된다. 이는 모형의 잔차가 적고, 실제 데이터와 예측치 간의 차이가 작음을 의미한다.

이상의 적합도 지수를 종합적으로 고려할 때, 스마트 기술 특성 하위요인 1을 측정하기 위해 제시된 확인적 요인분석 모형은 전체적으로 안정적이며, 표본 데이터에 대한 설명력이 충분하다고 판단된다. 이러한 결과는 연구에서 설계한 측정 항목과 구조모형이 실증적으로 타당함을 지지하는 근거로 해석할 수 있다. <표 41>에서 구체적 내용을 확인 할 수 있다.

<표 41> 스마트 기술 특성 하위요인 1의 적합도

전체적 적합도					RMR (N:394)
적합도	GFI	IFI	TLI	CFI	
판단기준	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	RMR ≤ 0.5 좋음
적합도	0.865	0.932	0.918	0.932	0.045

5) 스마트 기술 특성 하위요인 2의 판별 타당도

스마트 기술 특성 하위요인 2의 판별 타당도를 평가하기 위하여, 각 잠재 변수의 평균 분산 추출(AVE)과 상관계수의 제곱 값을 비교하였다. 판별 타당도는 서로 다른 잠재 변수가 개념적으로 독립성을 유지하고 있는지를 검증하는 지표로, AVE 값이 해당 변수 간 상관계수의 제곱값 보다 클 때 확보되었다고 판단한다.

분석 결과, 통합성(Integration)의 AVE는 0.773으로, 공유(0.693), 사용자 행동(0.410), 사용 의도(0.591)와의 상관계수 제곱값 보다 모두 크게 나타났다. 이는 통합성이 다른 변수들과 충분히 구분되어 측정되었음을 의미한다.

공유성(Sharing)의 경우 AVE가 0.821로, 통합성(0.693), 사용자 행동(0.408), 사용 의도(0.656) 간 상관계수 제곱값을 상회하여 판별 타당도가 충족되었다.

사용자 행동(User Behavior)은 AVE 값이 0.741로, 통합성(0.410), 공유성(0.408), 사용 의도(0.403)와의 상관계수 제곱값 보다 높아 측정 항목들이 사용자 행동 개념을 독립적으로 설명하고 있음을 보여주었다.

마지막으로 사용 의도(Intention to Use)는 AVE 값이 0.799로, 통합성(0.591), 공유성(0.656), 사용자 행동(0.403)의 상관계수 제곱값을 초과하여, 개념적 구분성이 충분히 검증되었다. 또한 개념 신뢰도(C.R) 역시 통합성(0.931), 공유성(0.949), 사용자 행동(0.919), 사용 의도(0.960)로 모두 0.7 이상의 기준을 만족하여 내적 일관성을 확보하였다.

이상의 분석 결과는 스마트 기술 특성 하위요인 2의 측정 모형이 구성개념 간의 독립성과 타당성을 충족하며, 연구모형의 해석 가능성과 신뢰성을 뒷받침하는 실증적 근거를 제시한다고 평가할 수 있다. 구체적 내용은 <표 42>에서 확인 할 수 있다.

<표 42> 스마트 기술 특성 하위요인 2의 판별 타당도

구분	통합성	공유성	사용자 행동	이용자 의도	AVE	C,R, (개념 신뢰도)
통합성(p ²)	1				0.773	0.931
공유(p ²)	0.832(0.693)	1			0.821	0.949
행동(p ²)	0.640(0.410)	0.639(0.408)	1		0.741	0.919
의도(p ²)	0.769(0.591)	0.810(0.656)	0.635(0.403)	1	0.799	0.960

다음으로 스마트 기술 특성 하위 요인2의 적합도 분석 결과를 살펴보면, 스마트 기술특성 하위요인 2의 확인적 요인분석 모형 적합도를 평가한 결과, 전반적으로 우수한 수준의 적합성을 보였다. GFI(Goodness of Fit Index)는 0.887로, 기준치인 0.9에는 소폭 미치지 못했으나 비교적 양호한 수준으로 해석할 수 있다. IFI(Incremental Fit Index)와 CFI(Comparative Fit Index)는 각각 0.957로, 기준(0.9 이상)을 충분히 상회하여 모형이 표본자료를 잘 설명하고 있음을 보여주었다. TLI(Tucker-Lewis Index)도 0.948로, 동일하게 기준을 만족하여 구조모형의 적합성이 타당함을 확인하였다.

또한, 절대적 적합도 지표인 RMR(Root Mean Square Residual)은 0.026으로, 일반적으로 0.05 이하일 때 우수하다고 평가되는 기준을 충족하였다. 이는 관측값과 모형이 예측한 값 간의 차이가 매우 작다는 것을 의미한다.

이상의 적합도 지수를 종합적으로 고려할 때, 스마트 기술 특성 하위요인 2의 확인적 요인분석 모형은 전반적으로 안정적이고 설득력 있게 자료를 설명하고 있으며, 연구자가 설정한 이론적 구조가 실증적으로 타당함을 뒷받침한다고 평가할 수 있다. 구체적 사항은 <표 43>과 같다.

<표 43> 스마트 기술 특성 하위요인 2의 적합도

적합도	전체적 적합도				RMR(N:394)
	GFI	IFI	TLI	CFI	
판단기준	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	RMR ≤ 0.5 좋음
적합도	0.887	0.957	0.948	0.957	0.026

6) 안전성과 하위요인 3의 판별 타당도

안전 성과를 구성하는 하위요인의 판별 타당도를 검증하기 위해 평균 분산추출(AVE)과 변수 간 상관계수의 제곱값을 비교하였다. 판별 타당도는 각 잠재 변수가 상호 구분 가능한 고유한 개념으로 측정되고 있는지를 평가하는 기준으로, 잠재변수의 AVE가 상관계수 제곱값 보다 높을 때 적절하다고 판단한다.

분석 결과, 조직 안전 성과(Organizational Safety Performance)의 AVE 값은 0.838로, 개인 안전 성과의 상관계수 제곱값(0.408), 자동화(0.714)보다 모두 높아 개념 간 구분성이 충분히 확보되었음을 확인하였다.

개인 안전 성과(Individual Safety Performance)의 AVE는 0.867로 산출되었으며, 조직 안전성과의 상관계수 제곱값(0.408), 자동화(0.254)보다 높게 나타나, 측정 항목들이 독립적으로 개인 안전성과 개념을 설명하고 있음을 보여주었다. 자동화(Automation) 요인의 AVE는 0.708로, 조직 안전성과 개인 안전성과의 상관계수 제곱값(0.714, 0.254)과 비교했을 때, 특히 개인 안전성과 구분성이 충분히 확보되었음을 확인하였다. 다만 조직 안전성과의 상관계수 제곱값(0.714)이 AVE(0.708)와 유사하게 나타난 점은 해석 시 주의가 필요하며, 향후 연구에서 자동화 개념의 독립적 타당성을 추가로 보강할 필요가 있다.

한편, 개념 신뢰도(C.R)는 조직 안전성과 0.954, 개인 안전성과 0.963, 자동화 0.906으로 모두 0.7 이상의 기준을 안정적으로 충족하였다.

이상의 결과는 안전성과 하위요인 3개 변수가 개념적으로 대체로 명확하게 구분되어 측정되고 있으며, 구성개념의 내적 일관성 또한 충분히 확보되었음을 실증적으로 시사한다. 이러한 분석 결과는 향후 구조방정식 모형에서 안전성과 변수를 신뢰성 있게 적용할 수 있는 근거를 제공한다고 판단된다. 구체적인 내용은 <표 44>와 같다.

<표 44> 안전성과 하위요인 3의 판별 타당도

구분	조직 안전성과	개인 안전성과	자동화	AVE	C,R, (개념 신뢰도)
조직안전(p2)	1			0.838	0.954
개인안전(p2)	0.639(0.408)	1		0.867	0.963
자동화(p2)	0.845(0.714)	0.504(0.254)	1	0.708	0.906

<표 45>의 안전성 성과 3의 적합도를 살펴보면, 전반적으로 우수한 수준의 적합성을 보였다. GFI(Goodness of Fit Index)는 0.928로, 기준치인 0.9 이상을 충족하여 모형이 표본 자료에 비교적 잘 부합함을 보여주었다.

IFI(Incremental Fit Index)와 CFI(Comparative Fit Index)는 각각 0.972로, 판단기준을 충분히 상회하여 측정 모형의 설명력이 우수함을 나타냈다. 또한 TLI(Tucker-Lewis Index)도 0.964로 0.9 이상의 기준을 만족하며, 모형의 구조적 타당성이 안정적임을 확인할 수 있었다. 절대적 적합도 지표인 RMR(Root Mean Square Residual)은 0.027로, 일반적으로 0.05 이하일 때 양호하다고 평가되는 기준을 충족하였다. 이는 모형이 실제 관측값과 예측값 간의 차이를 최소화하고 있음을 시사한다.

이상의 결과를 종합하면, 안전성 성과 3을 측정하기 위해 설계된 확인적 요인분석 모형은 전반적으로 적합도가 높고, 자료에 대한 설명력이 충분히 확보되었다고 판단된다. 따라서 연구에서 제시한 안전성과 하위요소의 측정모형이 실증적으로 타당함을 뒷받침한다고 해석할 수 있다. 구체적 사항은 <표 45>와 같다.

<표 45> 안전성 성과3의 적합도

전체적 적합도					RMR (N:394)
적합도	GFI	IFI	TLI	CFI	
판단기준	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	RMR ≤ 0.5 좋음
적합도	0.928	0.972	0.964	0.972	0.027

4.3 스마트 건설기술 특성 구조방정식(SEM) 모델 분석

4.3.1 스마트 건설기술 특성 구조방정식(SEM) 모델 결과

본 연구에서는 스마트 건설기술 특성이 지각된 용이성, 유용성, 사용 의도 및 안전성과 미치는 구조적 경로를 검증하기 위하여 구조방정식모형 (Structural Equation Modeling, SEM)을 적용하였다. 분석 결과, 전체 모형은 양호한 적합도를 확보하였으며, 설정된 주요 경로 대부분이 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다.

우선, 지각된 용이성(PEOU)에 대한 영향 요인을 살펴보면, 주도성($\beta = 0.219$, C.R = 2.122, $p < 0.05$)과 지속가능성($\beta = 0.371$, C.R = 7.186, $p < 0.001$)이 정(+)의 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 반면 공유성($\beta = 0.195$, C.R = 2.143, $p < 0.05$)은 제한적으로 정(+)의 효과를 보였고, 자동화($\beta = 0.203$, C.R = 1.805, $p > 0.05$)는 유의하지 않은 것으로 확인되었다. 이는 스마트 건설기술 중에서도 지속가능성과 주도성이 사용자로 하여금 기술을 보다 쉽게 인식하도록 하는 핵심 요인임을 의미한다.

다음으로, 지각된 유용성(PU)에 대한 영향 경로를 보면, 지각된 용이성($\beta = 0.461$, C.R = 3.789, $p < 0.001$)과 자동화($\beta = 0.906$, C.R = 19.624, $p < 0.001$)가 모두 정(+)의 영향을 보였다. 특히 자동화는 지각된 유용성에 가장 강력한 설명력을 갖는 변수로 확인되었다.

사용 의도(IU)는 지각된 유용성($\beta = 0.906$, C.R = 19.624, $p < 0.001$)에 의해 직접적으로 유의하게 설명되었으며, 반면 지각된 용이성($\beta = -0.103$, C.R = -0.532, $p > 0.05$)에서의 영향은 유의하지 않았다. 이는 기술이 얼마나 유용한가에 대한 인식이 실제 사용 의도 형성의 결정적 요인임을 보여준다.

사용자 행동(UB)은 지각된 유용성($\beta = 0.682$, C.R = 5.466, $p < 0.001$)에 의해 정(+)의 영향을 받았으나, 지각된 용이성의 직접적 영향은 통계적으로 미흡하

였다. 또한 사용 의도에서 행동으로 이어지는 경로는 $\beta = -0.103$, C.R = -0.532 로 유의하지 않아, 기술의 활용은 단순한 의도 형성보다는 지각된 유용성에 의해 더 크게 설명되는 것으로 나타났다.

성과 변수 분석에서는 조직 안전 성과(OSP)에 대한 사용자 행동의 영향이 $\beta = 0.764$, C.R = 13.943 ($p < 0.001$)으로 매우 강하게 나타났으며, 개인 안전 성과(ISP) 역시 사용자 행동에 의해 $\beta = 0.465$, C.R = 8.519 ($p < 0.001$) 수준으로 유의한 영향을 받았다. 이는 스마트 건설기술 활용이 개인 차원을 넘어 조직 전반의 안전 성과 향상으로 이어질 수 있음을 실증적으로 확인시켜 준다.

한편, 측정 모형 검증에서 대부분의 관측 지표가 0.7 이상의 표준화 계수를 확보하여 신뢰성과 타당성을 충족하였다. 지속가능성(0.861~0.885), 주도성(0.784~0.902), 통합성(0.827~0.859), 공유성(0.808~0.906), 자동화(0.838~0.859) 항목군은 모두 안정적인 신뢰 수준을 확보하였다. 또한 지각된 유용성(0.868~0.923), 사용 의도(0.794~0.882), 사용자 행동(0.724~0.891), 성과 항목(0.836~0.939) 역시 높은 수준의 설명력을 나타냈다.

종합하면, 본 연구의 구조방정식모형은 스마트 건설기술의 하위 특성이 지각된 용이성과 유용성을 매개로 사용 의도 및 실제 행동으로 이어지고, 나아가 조직 및 개인의 안전 성과에 긍정적으로 기여하는 경로를 실증적으로 입증하였다. 다만 일부 경로에서는 통계적 유의성이 낮게 나타났으며, 이는 기술의 난이도, 초기 학습 부담, 적용 환경 차이 등 맥락적 요인의 영향으로 해석할 수 있다. 후속 연구에서는 이러한 요인을 조절 변수로 반영하여 보다 정교한 검증이 필요할 것으로 판단된다.

구체적인 계수와 경로 유의성은 <표 46> 및 <그림 24>에서 제시하였다.

<표 46> 스마트 안전 기술특성 구조방정식 모델 분석 결과

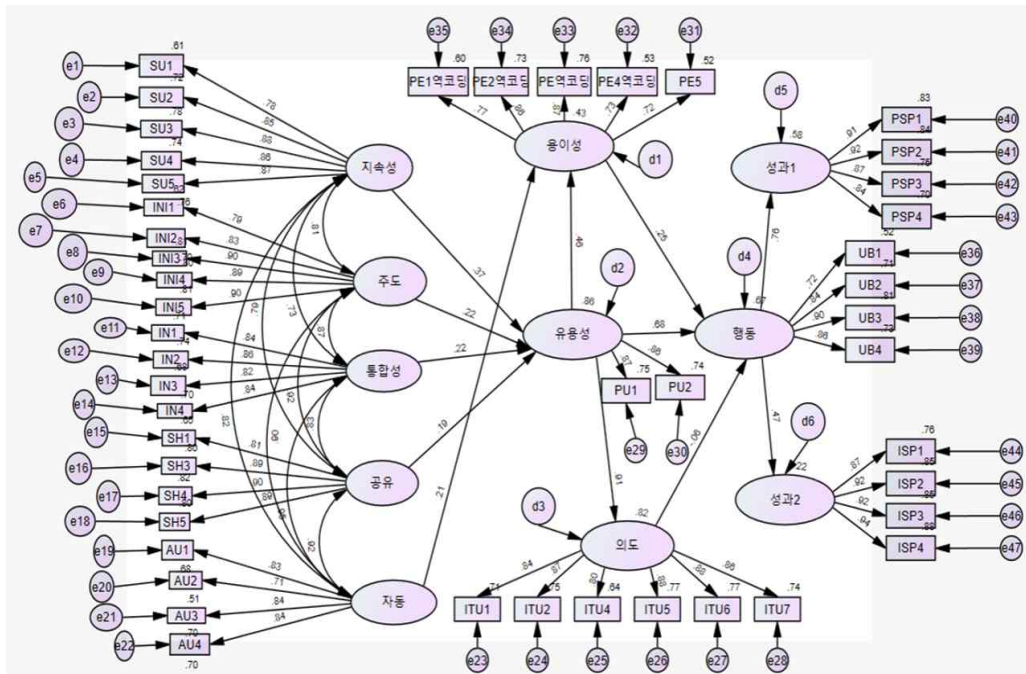
잠재 변수	변수	비표준화 계수	S.E	0.5>	1.96>
				표준화 계수	C.R
유용성	주도	0.214	0.101	0.219	2.122*
	지속성	0.366	0.051	0.371	7.186***
	통합성	0.219	0.064	0.217	3.423***
	공유	0.186	0.087	0.195	2.143*
용이성	유용성	0.44	0.116	0.461	3.789***
의도	유용성	0.935	0.048	0.906	19.62***
용이성	자동	0.203	0.113	0.215	1.805*
행동	유용성	0.664	0.121	0.682	5.468***
	용이성	0.258	0.054	0.254	4.787*
	의도	-0.055	0.103	-0.058	-0.532
성과1	행동	0.818	0.059	0.764	13.9***
성과2	행동	0.533	0.062	0.466	8.55***
SU4	지속성	1		0.862	
SU3		1.004	0.042	0.884	23.888***
SU2		0.968	0.044	0.847	22.06***
SU1		0.899	0.047	0.78	19.16***
INI4	주도	1		0.894	
INI3		1.018	0.037	0.901	27.616***
INI2		0.979	0.042	0.834	23.221***
INI1		0.933	0.045	0.787	20.745***
IN4	통합성	1		0.836	
IN3		0.974	0.049	0.824	19.958***
IN2		1.067	0.05	0.859	21.325***
IN1		1.054	0.051	0.844	20.741***
SH5	공유	1		0.894	
SH4		1.039	0.038	0.903	27.569***
SH3		1.031	0.038	0.892	26.786***
SH1		0.941	0.043	0.809	21.753***
AU4	자동	1		0.838	
AU3		0.974	0.047	0.838	20.871***
AU2		0.908	0.055	0.714	16.376***
AU1		1.016	0.05	0.827	20.433***
SU5	지속성	0.976	0.042	0.87	23.166***
INI5	주도	1.001	0.037	0.897	27.309***

<표 46> 스마트 안전 기술 특성 구조방정식 모델 분석 결과(계속)

잠재 변수	변수	비표준화 계수	S.E	0.5>	1.96>
				표준화 계수	C.R
PE1	용이성	1		0.772	
PE2		1.095	0.061	0.856	18.064***
PE3		1.197	0.065	0.873	18.468***
PE4		0.944	0.063	0.728	14.946***
PE5		0.972	0.066	0.723	14.821***
PSP1	성과1	1		0.914	
PSP2		1.027	0.035	0.918	29.736***
PSP3		0.976	0.038	0.865	25.758***
PSP4		0.987	0.041	0.836	23.81***
ISP1	성과2	1		0.87	
ISP2		1.012	0.037	0.921	27.007***
ISP3		1.015	0.038	0.919	26.902***
ISP4		1.025	0.036	0.939	28.158***
PU2	유용성	1		0.862	
PU1		1.019	0.044	0.868	23.1***
ITU7	의도	1		0.86	
ITU6		0.998	0.042	0.877	23.671***
ITU5		0.954	0.04	0.877	23.687***
ITU4		0.949	0.047	0.799	20.02***
ITU2		0.959	0.041	0.869	23.252***
ITU1		0.928	0.042	0.844	22.037***
UB1	행동	1		0.724	
UB2		1.175	0.071	0.845	16.569***
UB3		1.233	0.07	0.9	17.668***
UB4		1.177	0.07	0.857	16.819***

p<0.05* p<0.01** p<0.001***

(주: * 스마트 건설기술 특성: *통합성(IN), *자동화성(AU), *주도성(INI), *공유성(SH), *지속가능성(SU), **기술수용 요인: **지각된 용이성(PEOU)*과 **지각된 유용성(PU), **사용의도(IU), **사용행동(UB), ***안전성과:조직 안전성과(OSP), ***개인 안전성과(ISP))



<그림 24> 스마트 안전 기술 특성 구조방정식 모델 분석 이미지

구조방정식모형을 기반으로 도출된 스마트 안전 기술특성 간 상관관계를 분석한 결과, 각 잠재변수 간 상호 연관성이 전반적으로 높은 수준으로 확인되었다.

구체적으로 지속가능성(Sustainability)은 주도성과 0.805, 통합성과 0.734, 공유성과 0.793, 자동화와 0.812의 상관계수를 나타내어, 스마트 건설기술의 지속적 운영을 위해 이들 요인이 긴밀하게 연계되어 있음을 시사하였다.

주도성(Initiative)은 통합성과 0.867, 공유성과 0.923, 자동화와 0.904의 상관계수로 분석되어, 사용자의 적극적 참여와 자발적 행동이 기술 특성 전반과 밀접하게 연결되어 있다는 점을 보여주었다.

통합성(Integration)의 경우 공유성과 0.834, 자동화와 0.953의 상관계수를 기록하였으며, 특히 자동화와의 연관성이 매우 높게 나타나 스마트 기술의 통합적 관리체계와 자동화 기능이 상호보완적임을 확인할 수 있었다.

또한 공유성(Sharing)은 자동화와 0.915의 상관계수로 나타나, 정보 공유와 기술적 자동화 기능 간의 연계성이 강하다는 점을 의미한다.

종합적으로 볼 때, 스마트 안전 기술특성의 하위요인들은 모두 0.7 이상 수준의 상관관계를 보여 유의미한 상호 작용을 가지고 있으며, 이는 향후 스마트 건설 현장에서 이러한 기술 요소들이 통합적으로 적용·운영될 때 시너지 효과를 낼 수 있음을 실증적으로 뒷받침한다고 평가할 수 있다. 구체적 사항은 <표47>과 같다.

<표 47> 구조방정식모형 상관관계 분석 결과

구분	지속가능성	주도성	통합성	공유성	자동화
지속가능성	1.000				
주도성	0.805	1.000			
통합성	0.734	0.867	1.000		
공유성	0.793	0.923	0.834	1.000	
자동화	0.812	0.904	0.953	0.915	1.000

주: * 스마트건설기술 특성: 통합성(IN), 자동화성(AU), 주도성(INI), 공유성(SH), 지속가능성(SU)

<표 48>의 구조방정식 모델의 적합도 결과는, 본 연구에서 설정한 구조방정식모형의 적합도를 평가한 결과, 일부 지표에서 다소 미흡한 수준을 나타냈지만, 전체적으로 수용 가능한 범위 내에서 모형의 타당성이 확인되었다.

우선 GFI(Goodness of Fit Index)는 0.721, IFI(Incremental Fit Index)는 0.894, CFI(Comparative Fit Index)는 0.894으로 모두 0.9 이상의 권장 기준에는 약간 미치지 못했으나, 복잡한 경로 구조를 고려할 때 수용 가능한 수준으로 해석될 수 있다. TLI(Tucker-Lewis Index) 역시 0.887로 동일한 경향을 보였다.

반면, 절대적 적합도 지표인 RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation)

는 0.08로, 일반적으로 0.05~0.08 이하를 양호한 적합도로 간주하는 기준을 충족하였다. 이는 연구모형이 표본자료를 설명함에 있어 비교적 안정적이라는 점을 시사한다.

이상의 결과를 종합하면, 스마트 안전 기술특성을 중심으로 설정한 구조방정식모형은 표본자료에 대한 설명력이 전반적으로 합리적인 수준에 있으며, 연구자가 설정한 경로 관계의 검증에 있어 실증적 타당성을 지지한다고 평가할 수 있다. 다만 향후 연구에서는 모형 단순화나 변수 간 조절 효과의 보완을 통해 더욱 완결성 높은 구조모형을 탐색할 필요가 있을 것이다. 구체적인 사항은 <표 48>과 같다.

<표 48> 구조방정식 모델 적합도

전체적 적합도					RMSEA
적합도	GFI	IFI	TLI	CFI	
판단기준	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	0.9이상 이면 양호	RMSEA ≤ 0.5~0.8 좋음
적합도	0.721	0.894	0.887	0.894	0.08

4.3.2 소결

본 장에서는 철도건설 현장에서 수집된 실증자료를 활용하여 스마트 건설기술 특성이 기술수용 과정과 안전 성과에 미치는 인과 구조를 다각적으로 검증하였다. 측정모형 검증 결과, 모든 잠재 변수의 요인 적재치가 기준치를 상회하였고, 평균 분산 추출(AVE) 및 개념 신뢰도(CR) 또한 안정적으로 확보되어 본 연구에서 설정한 개념구조가 충분한 수렴타당성과 신뢰성을 지님을 확인하였다. 이후 수행한 구조방정식모형(SEM) 분석에서는 기술 특성 → 기술 수용 → 안전 성과로 이어지는 전체 경로가 비교적 양호한 수준의 적합도를 보였다(GFI, TLI, CFI ≥ 0.89, RMSEA≈0.08). 이는 연구자가 설정한 이론적 구조가 실증자료를 통해 재현 가능한 형태임을 시사한다.

첫째, 기술 특성이 지각된 용이성과 유용성에 미치는 영향은

기술 특성 중 자동화, 주도성, 지속가능성은 모두 지각된 용이성(PEOU) 및 지각된 유용성(PU)에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 자동화는 지각된 용이성에 대한 영향력이 가장 크게 나타났으며($B = 0.371$, $C.R = 7.186$, $p < 0.001$), 주도성 또한 유의미한 수준의 효과를 보였다($B = 0.214$, $C.R = 2.122$, $p < 0.05$). 지속 가능성 또한 용이성과 유용성 모두에 긍정적 영향을 미쳐 기술의 지속적 운영 가능성이 사용자 인식 형성의 중요한 요인임을 확인할 수 있었다.

둘째, 지각된 용이성·유용성이 사용의도와 행동에 미치는 영향은

지각된 유용성은 사용 의도와 실제 행동을 설명하는 핵심 예측 변수로 나타났으며, 행동에 대한 영향력은 매우 강한 수준이었다($B = 0.682$, $p < 0.001$). 반면 지각된 용이성의 직접 효과는 제한적으로 나타났으나, 유용성을 매개로 하여 간접적인 긍정적 효과를 발생시키는 경로 구조가 확인되었다. 이는 기술 사용 여부가 ‘편리함’보다 ‘유용성 지각’을 중심으로 결정된다는 기술 수용 이론의 관점을 실증적으로 지지한다.

셋째, 기술수용이 조직·개인 안전성과 미치는 영향은

사용 의도(IU)와 사용자 행동(UB)은 조직 및 개인 수준의 안전 성과에 모두 유의한 정(+)의 영향력을 미쳤다. 특히 사용자 행동은 조직 안전성과 개인 안전성 모두에 강력한 설명력을 보였으며, 각 구조변수의 결정계수(R^2)는 각각 조직 안전성 0.881(88.1%), 개인 안전성 0.814(81.4%)로 매우 높은 수준의 설명력을 확보하였다. 이는 기술수용 과정에서 발생하는 행동 변화가 안전성과 향상에 실질적 매개 역할을 수행 한다는 점을 실증적으로 보여주는 결과이다. 통합적으로, 스마트 건설기술의 주요 특성은 사용자 인식 요인을 경유하여 기술 활용 의도와 행동으로 연결되며, 이러한 행동의 변화가 조직과 개인의 안전 성과를 향상 시키는 구조적 메커니즘이 확인되었다. 또한 자동화와 지속가능성

등 특정 기술특성은 인식 형성에 있어 핵심 요인으로 작용하였으며, 유용성 지각이 실제 행동과 성과 간 연결을 강화하는 중추적 역할을 수행하였다.

이상의 결과는 기술도입이 단순한 시스템 구축 차원을 넘어 사용자의 인지와 행동의 변화를 촉발할 때 비로소 안전성과 향상으로 이어질 수 있음을 시사한다. 이러한 실증적 분석 결과는 다음 장에서 제시할 이론적·실천적 시사점 도출 및 정책·관리적 개선 방향 제시의 근거로 활용된다.

4.3.3 스마트 건설기술 특성 구조방정식(SEM) 모델 연구의 논의

본 연구에서 나타난 스마트 건설기술 특성의 직접 효과(0.61)는 기존 기술 기반 안전관리 연구들에서 제시된 구조적 영향력을 재확인하는 결과라고 할 수 있다. Li et al.(2015)이 강조한 바와 같이, 스마트 기술은 단순한 정보 제공 도구가 아니라 근로자의 위험 인지 행동과 선제적 안전관리 활동을 유도하는 촉진 요인으로 기능한다. 본 연구에서 나타난 기술 특성의 높은 직접 효과는 이러한 경향을 실증적으로 확장한 것으로, 통합성·주도성·공유성·지속가능성 등이 현장의 위험 대응체계를 구조적으로 강화한다는 기존 논의와 일치한다.

특히 BIM·센서 기반 시스템이 현장의 불확실성을 줄이고 공정·위험요인 정보를 실시간 제공함으로써 안전 결정의 질을 높인다는 Zhang et al.(2013)의 주장과 비교할 때, 본 연구에서 확인된 기술 특성의 영향력은 스마트 기술의 실무적 효율성을 정량적으로 제시했다는 점에서 기존 결과를 확장한다.

기존 연구가 위험 요소 사전 탐지나 작업계획 자동화와 같은 기능적 측면을 강조하였다면, 본 연구는 기술 특성의 실질적 안전성과 기여도를 구조방정식 모형을 통해 통합적으로 검증했다는 점에서 차별적 의의를 지닌다.

Davis(1989)의 TAM 연구에서 제안된 지각된 유용성(PU)과 지각된 사용 용이성(PEOU)의 영향력은 본 연구에서도 확인되었다. 특히, 본 연구에서는 지각된 유용성의 간접효과 계수(0.48)가 지각된 용이성(0.37)보다 더 높게 나타났는데,

이는 스마트 건설기술이 현장에서 “사용하기 쉬운 기술”이라는 평가보다 “안전성과 생산성을 실질적으로 높이는 기술”이라는 인식이 안전 성과에 더 중요한 매개 요인임을 의미한다.

이러한 결과는 Li et al.(2015)의 “능동적 안전 행동 촉진에 있어 지각된 기술 유용성의 핵심적 역할”과 유사하며, 현장 작업자들이 스마트 기술을 능동적으로 적용하기 위해서는 기술 자체의 유용성에 대한 신뢰가 선행되어야 함을 다시 한 번 시사한다.

본 연구에서 나타난 행동 의도와 실제 사용 행동의 유의한 매개효과 역시 Afzal & Shafiq(2021)이 제시한 “4D-BIM 및 VR 기반 안전 커뮤니케이션이 작업자의 위험 대응 행동을 변화 시킨다”는 연구 결과와 밀접한 관련을 가진다. 특히 Afzal & Shafiq(2021)는 시각적·체험 기반 기술이 다국어 근로자 집단에서도 안전 메시지 전달력을 강화한다는 점을 강조했는데, 본 연구에서 나타난 행동 의도의 매개효과는 이러한 관점을 구조적 모형 차원에서 실증한 것이라 할 수 있다.

즉, 스마트 건설기술의 사용 의도는 단순한 기술 수용 차원이 아니라 현장의 안전 행동 그 자체를 구조적으로 변화시키는 핵심 요인으로 작용한다는 점이 확인되었다.

본 연구에서는 프로젝트 안전성과 개인 안전 성과의 경로계수 차이가 제한적으로 나타났으나, 개인 안전 성과의 효과가 소폭 높게 도출되었다.

이는 개인·작업자 중심의 사고 예방이 기술 수용 과정에서 더 직접적 영향을 받기 때문이며, Li et al.(2015) 및 Zhang et al.(2013)의 연구에서 강조된 “개인의 위험 행동 변화가 조직·프로젝트 안전 성과의 기초적인 전제조건”이라는 관점과 부합한다.

특히 스마트 기술이 실시간 위험정보를 제공할 때 근로자의 위험회피 행동이 증가한다는 결과는, Zhang et al.(2013)의 자동 안전 점검 모델이 제시한 “위

험 요소 사전 인지”의 효과를 다시 한번 실증한 것이라 할 수 있다.

본 연구는 스마트 건설기술의 특성이 안전 성과에 구조적으로 결합 되어 나타난다는 점을 보여주었으며, 이는 기존 연구들이 제안한 기술 중심 안전관리 체계의 정착 필요성을 경험적으로 뒷받침한다. 특히:

- Li et al.(2015): 작업자 행동 기반 사전 예방 전략
- Zhang et al.(2013): BIM 기반 자동 안전 점검
- Afzal & Shafiq(2021): VR 기반 이해도·행동 변화 촉진

등에서 제기된 메커니즘들은 본 연구에서 기술 특성 → 지각된 유용성·용이성 → 행동의도·사용행동 → 안전 성과라는 구조적 경로로 재정리되며, 스마트 안전관리 체계의 내재화가 향후 안전성과 향상의 핵심 조건임을 시사한다.

본 연구의 논의는 기존 스마트 건설기술 연구들이 제시한 결과를 구조방정식 모형 기반으로 확장하며, 기술 특성-지각된 유용성·용이성-사용 행동-안전 성과의 다층적 연계 구조를 실증적으로 제시하였다.

특히 Li et al.(2015), Zhang et al.(2013), Afzal & Shafiq(2021)의 연구에서 강조한 행동 기반 안전관리 메커니즘과 기술기반 위험 인식 향상 구조가 본 연구에서도 확인되었으며, Davis(1989)의 TAM 이론은 이러한 과정에서 지각된 유용성과 사용 용이성의 중심적 역할을 설명하는 데 기여하였다.

결과적으로 스마트 건설기술은 단순한 공정관리 도구를 넘어 근로자 행동 변화를 기반으로 한 안전성과 향상을 이끄는 구조적 자원임이 재확인되었다.

V. 결론

5.1 연구의 주요 결론

본 연구는 2024년 12월부터 2025년 3월까지 수집된 철도건설 현장 자료를 바탕으로 교차분석, 구조방정식모형(SEM)을 적용하여 스마트 건설기술의 수용 경로와 안전성과 간의 연계성을 실증적으로 검증하였다.

분석 결과, 기술 특성(통합성·자동화성·주도성·공유성·지속가능성)이 기술 수용 요인(지각된 용이성·지각된 유용성)을 중심으로 사용 의도 및 실제 행동에 영향을 미치며, 최종적으로 조직 및 개인 수준의 안전 성과를 향상시키는 구조적 연계성이 검증되었다. 주요 결과는 다음과 같이 요약된다.

첫째, 통합성 및 자동화성과 같은 기술적 속성은 지각된 유용성을 강화하는 핵심적 선행요인으로 나타났다. 설문 문항(IN1~IN4, AU1~AU6)에서 확인된 바와 같이, 응답자들은 BIM·GIS 기반 통합 플랫폼, 스마트 센서, 자동화 기록·점검 장비 등과 같이 공정 간 정보를 일원화하고 작업 절차를 자동화하는 기술이 실제로 업무 정확도 향상, 위험 요소 조기 탐지, 시공 품질 제고에 기여한다고 인식하였다. 구조방정식 분석에서도 이와 동일하게 통합성과 자동화성은 지각된 유용성에 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타나, 기술 수용의 출발점이 편의성보다 실질적 성과에 대한 신뢰라는 점을 확인하였다.

둘째, 지각된 용이성은 기술 수용 과정에서 직접 효과는 제한적이었으나, 실질적 성과 경험을 통해 지각된 유용성을 매개로 간접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 일부 기술은 초기 조작 부담 및 절차 복잡성으로 인해 즉각적인 편의성 인식이 약하였으나, 자동화된 기록·점검 기능, 정보 조회의 간소화, 반복 작업 감소 등 업무 효율화 경험이 축적될수록 유용성에 대한 평가가 강화되는

경향을 보였다. 이는 철도건설 현장의 기술 수용이 ‘편리해서 사용하는 것’보다 성과가 확인되었을 때 사용하는 실증적·성과 중심의 수용 구조임을 시사한다. 셋째, 지각된 유용성은 사용 의도와 실제 사용 행동을 연결하는 중심 매개변수로 확인되었다. 문항(PU1~PU5, ITU1~ITU6)에 따르면, 스마트 건설기술이 사고 예방, 공정 간섭 감소, 품질 관리의 일관성 확보, 위험 요소 보고 및 대응의 신속성 향상 등에 도움이 된다고 평가될수록 사용의도가 유의하게 증가하였다. 나아가 이러한 인식은 실제 사용 행동(UB1~UB4)으로 전이되었으며, 이는 구조방정식 분석에서도 지각된 유용성이 가장 강력한 경로계수를 갖는 매개변수로 나타난 결과와 일치한다.

넷째, 스마트 기술의 사용 행동은 조직 및 개인 수준의 안전성과에 모두 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 문항(SP1~SP3, ISP1~ISP4)에 따르면, 기술을 지속적으로 활용하는 작업자일수록 위험요소 사전 인지 비율이 높고, 안전 규정 준수도가 향상되며, 개인 보호구 착용 및 확인 행동의 일관성이 확보되는 것으로 분석되었다. 또한 자동화 점검·기록 시스템을 활용하는 현장은 사고 관련 정보의 누락·지연이 감소하였으며, 안전 관련 의사결정의 신속성이 강화된 것으로 보고되었다. 이러한 결과는 스마트 건설기술이 단순한 ‘편의 도구’가 아니라 현장의 사고 예방 및 안전관리 수준을 실질적으로 향상시키는 작동 기제로 기능하고 있음을 실증적으로 보여준다.

다섯째, 기술특성 간 간접효과의 차이는 스마트 건설기술 확산 과정에서 기술별 전략적 접근이 필요함을 시사한다. 통합성은 공정 간 정보흐름 개선을, 자동화성은 작업오류 감소와 절차 일관성 확보를, 주도성은 위험 예측을 통한 선제적 대응 강화에 각각 기여하였다. 공유성은 위험정보의 실시간 유통을 통해 현장 대응력을 높였으며, 지속가능성은 안전관리 절차의 안정적 유지와 목표 달성률 제고에 영향을 미쳤다. 이러한 차별적 효과는 기술유형별 확산 전략이 동일할 수 없으며, 현장 적합성, 조작성, 정보 흐름 구조에 기반한 차등

적 도입 전략이 필요함을 보여준다.

종합하면, 본 연구는 스마트 건설기술이 기술적 편의성보다 실질적 성과(정확도 향상, 위험 요소 조기 탐지, 사고 예방 등)를 중심으로 수용되고, 이러한 수용이 사용자 행동 변화를 매개로 안전성과 향상으로 이어지는 구조적 경로를 실증적으로 규명하였다. 이는 연구 목적에서 제시한 ‘기술 특성-기술수용-안전성과 간의 연계성 검증’과 일치하며, 향후 철도건설 분야에서 스마트 건설기술의 전략적 도입 및 확산을 위한 실증 기반을 제공한다는 점에서 학술적·실무적 의의를 갖는다.

5.2 향후 연구과제

본 연구는 스마트 건설기술의 기술특성-현장기술수용-안전성과 간의 구조적 경로를 규명하였으나, 분석 시점이 단일 시계열에 한정되어 수용 과정의 시간적 변화와 장기적 효과를 충분히 반영하기 어려웠다. 향후 연구에서는 중단적 자료를 활용한 검증과 함께, 조직문화·리더십 등 현장의 제도적 요인을 통합적으로 고려한 분석이 요구된다. 또한 철도 이외의 타 공종과의 비교 연구를 통해 기술특성의 보편성과 차별성을 규명하는 후속 연구가 필요하다.

참고문헌

1. 김동문.(2024). 빅데이터와 인공지능 기반 철도건설 공사 기간 예측 시스템 구축 및 수용성에 관한 연구(박사학위논문). 우송대학교 일반대학원.
2. 김상중, 이상배, & 이병곤. (2021). 스마트 철도 안전관리 통합플랫폼 구축 및 현장 적용성 연구. 한국철도학회 학술발표대회 논문집, 2021(6).
3. 김순희, 김현영, 최경후, & 강동훈. (2018). IoT 기반 하이브리드 계측시스템 철도현장 적용성 평가. 비파괴검사학회지, 38(1), 37-42. <https://doi.org/10.7779/JKSNT.2018.38.1.37>
4. 김현영, & 강동훈. (2018). IoT 기반 철도차량 실내 환경 모니터링 시스템의 철도현장 적용성 평가. 비파괴검사학회지, 38(4), 257-262. <https://doi.org/10.7779/JKSNT.2018.38.4.257>
5. 박준경.(2021). 스마트건설 기술의 현황 및 발전 방향 - 철도 산업 중심. 대한국토도시계획학회지, 56(3), 45-56.
6. 배영민.(2021). 스마트건설 기술기반의 철도 통합공정관리시스템 개발(국내 박사학위논문). 서울과학기술대학교.
7. 안기성.(2024). 철도사업의 생애주기를 고려한 BIM 속성정보 체계 개발과 적용성 검증에 관한 연구(박사학위논문). 우송대학교 일반대학원.
8. 원훈일.(2023). 철도 관련 기준 일원화와 스마트 건설기술 활성화를 고려한 철도건설기준 제·개정 방향 연구. 한국철도학회 학술발표대회 논문집, 2023(11). 한국철도학회.

9. 이경태.(2021). 국내 철도역사의 BIM기반 설계프로세스 적용에 관한 연구 (석사학위논문). 한양대학교 공학대학원.
10. 정성원.(2024). 철도건설공사 시공 및 재해사례 분석을 통한 스마트 건설안전기술 적용 방안에 대한 연구(석사학위논문). 인천대학교 공학대학원.
11. 정성원, & 오태근. (2024). 철도건설공사에 적합한 스마트 건설안전기술 적용방안에 대한 연구. 문화기술의 융합, 10(1), 6. 국제문화기술진흥원.
12. 정육한, 이민재, & 최면권. (2024). 고속철도 현장 실험을 통한 IoT 기반 시설물 상태 감시의 효용성 검증. 한국철도학회논문집, 27(12), 1033-1045.
13. 정해인, 유영수, 고병진, 김시현, & 구분상. (2021). 증강현실 및 BIM 기반 철도 안전 점검 프레임 워크 구축에 관한 연구: 철도 교량 및 터널 현장을 중심으로. 한국철도학회논문집, 24(7).
14. 정훈, 이상훈, 김장욱, & 권수영. (2024). AI 기반 철도안전시스템 개선을 위한 철도현장 위험요소 도출에 관한 연구. 한국 지능형 교통체계 학회 논문지, 23(5), 234-247. <https://doi.org/10.12815/kits.2024.23.5.234>
15. 조오현, 김용규, & 김주엽. (2018). 스마트 철도를 위한 사물인터넷: 타당성과 응용. IEEE Internet of Things Journal, 5(2), 482-490. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2017.2749401>
16. Abedi, M., Fathi, M. S., Rambat, S., Rawai, S., & Zakiyudin, M. Z.(2012). Context-aware cloud computing for construction collaboration. *Journal of Cloud Computing*, 2012, 644927. <https://doi.org/10.1186/2192-113X-1-8>

17. Afzal, M., & Shafiq, M. T.(2021). Evaluating 4D-BIM and VR for effective safety communication and training: A case study of multilingual construction job-site crew. *Buildings*, 11, 319.
<https://doi.org/10.3390/buildings11080319>
18. AlQudah, A. A., Al-Emran, M., Daim, T. U., & Shaalan, K.(2022). Toward an integrated model for examining the factors affecting acceptance of queue management solutions. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 6116–6132.
19. Awolusi, I., Marks, E., & Hallowell, M.(2018). Wearable technology for personalized construction safety monitoring. *Automation in Construction*, 85, 96–106.
20. Bešinović, N., De Donato, L., Flammini, F., Goverde, R. M. P., Lin, Z., & Liu, R.(2022). Artificial intelligence in railway transport: Taxonomy, regulations, and applications. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(9), 16157–16173.
21. Bernal, E., Wu, Q., Spiriyagin, M., & Cole, C.(2023). Augmented digital twin for railway systems. *Railway Engineering Science*, 31, 67–83.
22. Bilal, M., Oyedele, L. O., Qadir, J., Munir, K., Akinade, O. O., Ajayi, S. O., ... Pasha, M.(2016). Big data in the construction industry: A review. *Advanced Engineering Informatics*, 30, 500–521.
23. Boje, C., Guerriero, A., Kubicki, S., & Rezgui, Y.(2020). Towards a semantic Construction Digital Twin. *Automation in Construction*, 114, 103179.
24. Davis, F. D.(1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of IT. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.

25. Dennis, A. R., Wixom, B. H., & Vandenberg, R. J.(2001). Understanding fit and appropriation effects in group support systems. *MIS Quarterly*, 25(2), 167–193.
26. Dishaw, M. T., & Strong, D. M.(1998). Supporting software maintenance with software engineering tools: A TTF analysis. *Journal of Systems and Software*, 44(2), 107–120.
27. Edirisinghe, R.(2019). Digital skin of the construction site: Smart sensor technologies. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 26(2), 184–223.
28. Fussell, S. G., & Truong, D.(2023). Accepting virtual reality for dynamic learning. *Interactive Learning Environments*, 31(9).
29. Fu, X., Wu, M., Tiong, R. L. K., & Zhang, L.(2023). Data-driven real-time geological prediction using deep learning. *Automation in Construction*, 146, 104672.
30. Gao, R., Mu, B., Lyu, S., Wang, H., & Yi, C.(2022). Wearable devices in construction safety: A bibliometric analysis. *Buildings*, 12(3), 344.
31. Gondia, A., Ezzeldin, M., & El-Dakhakhni, W.(2022). Dynamic networks for resilience-driven infrastructure management. *Automation in Construction*, 136, 104149.
32. Gong, J., & Caldas, C. H.(2010). Video interpretation model for automated productivity analysis. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 24, 252–263.
33. Hallowell, M. R.(2011). Safety-knowledge management in American construction organizations. *Journal of Management in Engineering*, 28(2), 123–132.

34. Halder, S., Afzari, K., Serdakowski, J., DeVito, S., Ensafi, M., & Thabet, W.(2022). Remote construction progress monitoring with a quadruped robot. *Buildings*, 12(11), 2127.
35. Huber, G. P.(2009). Effects of IT on organizational design and intelligence. In *Knowledge, Groupware and Internet*.
36. Igarria, M., & Tan, M.(1997). IT acceptance and individual performance. *Information & Management*, 32, 113–121.
37. Jing, X., Zhang, L., Feng, X., Sun, B., & Li, Q.(2019). Anti-vibration structure for jackhammers. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 118, 317–339.
38. Kanan, R., Elhassan, O., & Bensalem, R.(2018). IoT-based autonomous safety system. *Automation in Construction*, 88, 73–86.
39. Kang, Y., O'Brien, W. J., Thomas, S., & Chapman, R. E.(2008). Impact of IT on construction performance. *Journal of Construction Engineering and Management*, 134, 852–863.
40. Kloppig, I. M., & McKinney, E.(2004). Extending TAM and TTF to e-commerce. *Information Technology, Learning & Performance Journal*, 22(1), 35–48.
41. Klaus, T., Gyires, T., & Wen, H. J.(2003). Web-based IS usage. *Human Systems Management*, 22, 105–114.
42. Lealousi, N.; Marks, E.; Hallowell, M.(2018). Wearable tech for safety. *Automation in Construction*, 85, 96–106.
43. Lin, C.-H., Shih, H.-Y., & Sher, P. J.(2007). Technology Readiness & TAM (TRAM Model). *Psychology & Marketing*, 24(7), 641–657.

44. Liu, H., Li, S., & Wen, H.(2024). Effect of smart construction technology characteristics... *Advances in Civil Engineering*, 2024.
45. Lu, Y., Gong, P., Tang, Y., Sun, S., & Li, Q.(2021). BIM-integrated safety risk assessment. *Automation in Construction*, 124, 103553.
46. Manis, K. T., & Choi, D.(2019). Virtual Reality Hardware Acceptance Model (VR-HAM). *Journal of Business Research*, 100, 490–503.
47. Marcolin, B. L., Compeau, D. R., Munro, M. C., & Huff, S. L.(2000). Assessing user competence. *Information Systems Research*, 11(1), 37–60.
48. Meng, Q., Peng, Q., Li, Z., & Hu, X.(2022). Big data technology in construction safety. *Buildings*, 12(5), 533.
49. Navon, R., & Goldschmidt, E.(2003). Monitoring labor inputs. *Automation in Construction*, 12, 185–199.
50. Noble, S. M., Saville, J. D., & Foster, L. L.(2022). VR acceptance in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19, Article 6.
51. Pavlou, P. A.(2003). Consumer acceptance of e-commerce integrating trust & TAM. *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 101–134.
52. Porwal, A., & Hewage, K. N.(2013). BIM partnering framework. *Automation in Construction*, 31, 204–214.
53. Roveri, N., Carcaterra, A., & Sestieri, A.(2015). Real-time monitoring with FBG sensors. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 60–61, 14–28.
54. Sanhudo, L., Ramos, N. M., Martins, J. P., Almeida, R. M., Barreira, E., Simões, M. L., & Cardoso, V.(2018). BIM for energy retrofitting. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 89, 249–260.

55. Shan, Y., Goodrum, P. M., Zhai, D., Haas, C., & Caldas, C. H.(2011). Management practices & productivity. *Construction Management and Economics*, 29, 305–316.
56. Sproull, L., & Kiesler, S.(1986). Reducing social context cues. *Management Science*, 32(11), 1492–1512.
57. Štefanič, M., & Stankovski, V.(2018). Review of smart construction technologies. *Proc. Inst. Civ. Eng.*, 172, 83–87.
58. Succar, B., & Kassem, M.(2015). Macro-BIM adoption. *Automation in Construction*, 57, 64–79.
59. Vagnoli, M., Remenyte-Prescott, R., & Andrews, J.(2017). Railway bridge SHM & faults. *Structure & Infrastructure Engineering*, 17(4).
60. Ye, C., Butler, L., Caika, B., Iangurazov, M., Lu, Q., Gregory, A., Girolami, M., & Middleton, C.(2019). Digital twin of bridges. *Structural Health Monitoring 2019 Proceedings*.
61. Yen, D. C., Wu, C.-S., Cheng, F.-F., & Huang, Y.-W.(2010). Wireless tech adoption integrating TTF & TAM. *Computers in Human Behavior*, 26(5), 906–915.
62. Zhang, S., Teizer, J., Lee, J. K., Eastman, C. M., & Venugopal, M.(2013). Automatic safety checking of BIM models. *Automation in Construction*, 29, 183–195.

ABSTRACT

The Impact of the Adoption and Utilization of
Smart Construction Technology on Safety
Performance in Railway Construction Project

Byeong-Bok Hwang

(Supervisor : Dr. Seong-Wook Oa)

Dept. of Railroad Engineering

The Graduate of Railroad Engineering

Woosong University

The Impact of Smart Construction Technology Adoption and Utilization on Safety Performance in Railway Construction Projects

This study investigates how the adoption and utilization of smart construction technologies influence actual safety performance in railway construction sites, where practical demands for accident prevention and safety improvement are particularly high. Although previous studies have applied the Technology Acceptance Model (TAM) or the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) to explain technology acceptance behavior based on perceived ease of use and perceived usefulness, they have provided only limited analyses of how specific technological characteristics affect user cognition and behavior in complex environments such as railway construction, where process interdependence and procedural complexity are considerable. Furthermore, contextual elements—such as technology adoption duration, level of equipment automation, and project scale—have not been sufficiently considered, despite their potential influence on differences emerging during the technology acceptance process.

To address these limitations, this study establishes five technological characteristics of smart construction technology—integration, automation, initiative, shareability, and sustainability—as the theoretical foundation. It empirically examines how each characteristic affects perceived ease of use (PEOU) and perceived usefulness (PU) and how these cognitive factors, in turn, influence user behavior and safety performance. The measurement model demonstrated satisfactory levels of reliability, as well as convergent and discriminant validity, with the Average Variance Extracted (AVE) and

Composite Reliability (CR) exceeding recommended thresholds. Additionally, the structural model presented acceptable fit indices ($TLI \approx 0.89$, $CFI \approx .89$, $RMSEA \approx 0.08$), supporting the adequacy of the theoretical model. Results of the structural equation modeling (SEM) indicate that technological characteristics significantly influence both perceived ease of use and perceived usefulness. In particular, sustainability ($\beta \approx 0.41$, $p < 0.001$) and initiative ($\beta \approx 0.37$, $p < 0.001$) exhibited strong positive effects on perceived usefulness, while automation contributed significantly to perceived ease of use ($\beta \approx 0.37$, $p < 0.001$). Both perceived ease of use and perceived usefulness were identified as essential mediators for user behavior, which subsequently exerted a direct effect on organizational- and individual-level safety performance. Notably, the explanatory power (R^2) for safety performance was substantially high—0.881 (88.1%) for organizational safety and 0.814 (81.4%) for individual safety—demonstrating that cognitive changes derived from technology acceptance meaningfully contribute to improvements in actual safety outcomes.

Overall, this study confirms a structural mechanism in which key characteristics of smart construction technologies shape user cognition, induce behavioral change, and ultimately enhance safety performance. Integration and automation contributed to consistent procedures and simplified workflows, increasing predictability in user behavior. Sustainability and shareability facilitated the accumulation and dissemination of safety-related information, improving the responsiveness of safety decision-making. Additionally, initiative strengthened operational autonomy and skill acquisition, supporting workers' adaptability and rapid

hazard response.

This study provides empirical evidence clarifying how technology-driven safety management systems function in railway construction settings by demonstrating that smart construction technologies enhance safety performance not merely through convenience, but by transforming user cognition and behavior. Furthermore, by accounting for contextual factors such as adoption experience, procedural complexity, and process interdependence, the findings offer valuable insights for establishing future strategies related to the introduction and diffusion of smart technologies in railway construction projects.

설문지 구성

담당 현장 계약 건명 :

제목 : 철도 건설사업 에서 스마트 건설 기술의 도입 및 활용이
안전 성과에 미치는 영향

I. 다음은 인구학적 특성에 대한 질문입니다. 여러분들이 일치하는 곳에 √표
해주십시오.

1) 귀하의 성별은? ① 남성 ② 여성
2) 귀하의 연령은? ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상
3) 귀하의 학력은? ① 고졸 이하 ② 전문대졸 ③ 대졸 ④ 대학원졸
4) 귀하의 담당 업무는? ①현장소장 ②공무 ③안전관리자 ④보건관리자 ⑤감리단장 ⑥감리원 ⑦기타
5) 귀하의 직무 경력은? ① 6개월 미만 ② 1년 이상~5년 미만 ③ 5년 이상~10년 미만 ④ 10년 이상~15년 미만 ⑤ 15년 이상~20년 미만 ⑥ 20년 이상
6) 귀하는 철도 건설사업 스마트 건설기술 특징이 안전성과에 미치는 영향 분석이 필요하다고 인식하십니까? ① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

II-1. 기술특성모델 “통합, 자동화에 대한 질문입니다. 여러분이 일치하는 곳에 √표 해주십시오.

문항 (주관된 규범, 이미지, 업무 관련성, 결과품질, 결과 입증 가능성)		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
통합성	IN1. 내 상사와 동료들은 BIM 및 GIS 기반 통합 플랫폼 사용이 철도 건설사업에서 필수적이라고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
	IN2. 철도 건설사업에서 스마트 기술을 사용해 데이터를 통합 관리하는 것이 중요한 업무 규범으로 여겨진다.	①	②	③	④	⑤
	IN3. 스마트 기술 통합 플랫폼을 사용하면 내가 혁신적이고 기술적으로 능숙한 이미지를 줄 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	IN4. BIM 및 GIS 기반 통합 플랫폼은 철도 건설사업에서 설계, 시공, 유지보수 단계에 중요한 정보를 제공한다.	①	②	③	④	⑤
	IN5. 통합 플랫폼을 사용하면 설계, 시공, 유지보수의 데이터 정확성이 개선된다.	①	②	③	④	⑤

	IN6. 통합 플랫폼을 통해 작업 결과를 명확히 입증하고 관리 보고서를 신뢰성 있게 작성할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
자 동 화	AU1. 내 상사와 팀원들은 자동화 기술이 철도 건설사업에서 필수적인 도구라고 여긴다.	①	②	③	④	⑤
	AU2. 반복적인 작업에 스마트 자동화 기술을 사용하는 것이 우리 조직의 표준으로 자리 잡았다.	①	②	③	④	⑤
	AU3. 스마트 자동화 기술을 활용하면 내가 더 효율적이고 전문적인 이미지를 줄 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	AU4. 스마트 자동화 기술은 철도 건설사업의 정밀시공(노반, 궤도, 건축, 시스템 공사 등)에 필수적이다.	①	②	③	④	⑤
	AU5. 스마트 자동화 기술은 철도 건설사업의 정밀성과 생산성을 크게 향상시킨다.	①	②	③	④	⑤
	AU6. 스마트 자동화 기술을 사용해 생성된 결과는 명확하고 데이터 기반으로 입증가능 하다.	①	②	③	④	⑤

II-2. 기술특성모델 “주도성, 공유성, 지속 가능성에 대한 질문입니다. 여러
 분이 일치하는 곳에 √표 해주십시오.

문 항 (주관된 규범, 이미지, 업무 관련 결과 품질, 결과입증 가능성)		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우 그렇다
주 도 성	INI1. 철도 건설사업에서 위험 요소를 사전에 예측하는 스마트 건설 기술을 사용 하는 것이 모든 구성원 에게 필수적인 규범으로 인식된다.	①	②	③	④	⑤
	INI2. 위험 예측 및 재난 대비 스마트 건설 기술을 사용 하면 내가 더 신뢰받고 준비된 팀원으로 보인다.	①	②	③	④	⑤
	INI3. 재난 대비 시뮬레이션 기능은 철도 건설사업의 안전성을 높이는 데 매우 관련성이 크다.	①	②	③	④	⑤
	INI4. 스마트 건설 기술을 통해 위험 요소를 사전에 식별 하면 작업의 전반적인 품질이 향상된다.	①	②	③	④	⑤
	INI5. 예측 기술과 조기 경고 시스템의 사용은 철도 건설사업 신뢰성과 안전성을 입증하는데 기여한다.	①	②	③	④	⑤

공 유 성	SH1. 팀원들과 철도 건설사업 이해관계자들은 실시간 데이터 공유를 필수적으로 인식한다.	①	②	③	④	⑤
	SH2. 클라우드 플랫폼을 사용하면 협업에 능숙하고 소통에 적극적인 이미지를 줄 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	SH3. 공유 플랫폼은 설계 변경, 시공 일정 업데이트 등 철도 건설사업 관리에 필수적인 요소다.	①	②	③	④	⑤
	SH4. 공유된 데이터는 작업 효율성과 품질을 향상 시키는데 기여한다.	①	②	③	④	⑤
	SH5. 클라우드 플랫폼을 통해 모든 철도 건설사업 단계의 결과를 명확히 입증 할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	SU1. 내 동료들과 상사들은 친환경 자재와 에너지 절약 기술을 사용하는 것이 필수적이라고 여긴다.	①	②	③	④	⑤

지 속 가 능 성	SU2. 지속 가능한 스마트 기술을 사용하는 것은 환경에 대한 책임감을 강조하는 긍정적인 이미지를 준다.	①	②	③	④	⑤
	SU3. 지속 가능한 기술은 철도 건설사업의 친환경 목표를 달성하는 데 핵심적이다.	①	②	③	④	⑤
	SU4. 지속 가능한 스마트 기술은 온실가스 배출 감소와 같은 구체적인 결과 품질을 보장한다.	①	②	③	④	⑤
	SU5. 지속 가능한 스마트 기술을 활용한 작업 결과는 친환경성과 에너지 효율성을 입증할 수 있다.	①	②	③	④	⑤

Ⅲ-1. 지각된 용이성, 지각된 유용성에 대한 질문입니다. 여러분이 일치하는 곳에 √표 해주십시오.

문 항(주관된 규범, 이미지, 업무 관련 결과 품질, 결과입증 가능성)		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우 그렇다
지 각 된 용 이 성	PE1. 스마트 건설 기술을 사용하는 데 필요한 단계가 단순하고 직관적이다.	⑤	④	③	②	①
	PE2. 철도 건설사업 시 자기 보호를 위해 스마트 건설 기술을 쉽게 획득할 수 있다.	⑤	④	③	②	①
	PE3. 스마트 건설 기술을 사용하는 것이 쉽다	⑤	④	③	②	①
	PE4. 스마트 건설 기술이 내가 원하는 철도 건설 사업을 쉽게 수행할 수 있도록 만든다.	⑤	④	③	②	①
	PE5. 스마트 건설 기술 사용을 배우는 것이 나에게 쉽다.	①	②	③	④	⑤

지 각 된 유 용 성	PU1. 스마트 건설기술 사용이 철도 건설사업의 품질과 환경적 지속 가능성을 향상 시켰다.	①	②	③	④	⑤
	PU2. 스마트 건설 기술 사용이 철도 건설 사업의 관리를 더 잘할 수 있도록 도와준다.	①	②	③	④	⑤
	PU3. 스마트 건설 기술 사용이 철도 건설사업의 핵심 측면을 지원한다	①	②	③	④	⑤
	PU4. 스마트 건설기술이 철도 건설 사업에서 매우 유용 하다고 생각한다	①	②	③	④	⑤
	PU5. 스마트 건설기술 사용이 철도 건설사업의 성과를 향상 시킬 수 있다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤

Ⅲ-2. 사용 의도와 사용 행동에 대한 질문 입니다. 여러분이 일치하는 곳에
√표 해주십시오.

문 항 (주관된 규범, 이미지, 업무 관련성, 결과 품질, 결과입증 가능성)		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우 그렇다
사 용 의 도	ITU1: 스마트 건설 기술을 사용 하는 것이 철도 건설 사업 에서 친환경적이고 혁신 적인 아이디어라고 생각 한다.	①	②	③	④	⑤
	ITU2: 스마트 건설기술을 사용 하는 것이 철도 건설 사업에 있어 올바른 선택이라고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
	ITU3: 스마트 건설기술을 사용 하는 것이 철도 건설 사업에서 즐겁다고 생각 한다.	①	②	③	④	⑤
	ITU4: 스마트 건설 기술을 사 용하는 것이 철도 건설 사업에서 즐거운 경험이 될 것이라고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
	ITU5: 스마트 건설 기술에 접 근할 기회가 있다면, 철도 건설 사업에서 이를 사용할 의향이 있다.	①	②	③	④	⑤

	ITU6: 스마트 건설기술에 접근할 기회가 있다면, 철도 건설사업에서 이를 사용할 것이라고 예측한다.	①	②	③	④	⑤
	ITU7: 스마트 건설기술에 접근할 기회가 있다면, 철도 건설사업에서 가능한 많이 사용하고 싶다.	①	②	③	④	⑤
사 용 행 동	UB1: 나의 철도 건설사업은 이미 스마트 건설기술을 사용하기 시작했다.	①	②	③	④	⑤
	UB2: 스마트 건설기술은 철도 건설사업의 문제 해결 및 공학적 과제를 해결하기 위해 자주 사용된다.	①	②	③	④	⑤
	UB3: 스마트 건설기술과 관련된 다양한 기술이 철도 건설사업에 사용되며, 광범위한 기술 유형을 포함한다.	①	②	③	④	⑤
	UB4: 스마트 건설기술은 철도 건설사업의 모든 부서와 분야별 각 단계(계획-설계-시공-유지관리)에서 사용되며, 광범위한 범위를 다룬다.	①	②	③	④	⑤

IV-1. 철도 건설사업 안전성과, 개인 안전성과에 대한 질문입니다. 여러분이
일치하는 곳에 √표 해주십시오.

문 항		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우 그렇다
안 전 성 과	PSP1: 철도 건설사업에서 스마트 건설기술을 활용해 사고 발생 빈도를 감소 시키는데 기여 한다.	①	②	③	④	⑤
	PSP2: 스마트 건설기술은 철도 건설사업의 안전 점검과 검사기준을 향상시킨다.	①	②	③	④	⑤
	PSP3: 철도 건설사업에서 제공 되는 안전 교육은 작업 자의 안전 지식을 증진 하고 철도 건설 사업 현장에서 즉각적으로 활용 할 수 있도록 돕는다.	①	②	③	④	⑤
	PSP4: 철도 건설사업은 관련 기관에서 제공하는 안전 매뉴얼과 지침은 사고 예방에 효과적이다.	①	②	③	④	⑤

개 인 안 전 성 과	ISP1: 나는 철도 건설사업에서 현장 작업을 수행할 때 항상 개인 보호 장비를 착용한다.	①	②	③	④	⑤
	ISP2: 나는 철도 건설 사업 현장 작업 중 잠재적인 위험 요소를 발견하면 즉시 보고하고 해결 방안을 제안한다.	①	②	③	④	⑤
	ISP3: 철도 건설사업 현장 작업 중 안전 규칙을 준수하지 않는 동료들 발견하면 즉각적으로 알리고 문제를 해결한다.	①	②	③	④	⑤
	ISP4: 나는 철도 건설 사업 현장 작업 중 모든 안전 절차를 따라 작업의 정확성과 안전성을 확보한다.	①	②	③	④	⑤

신중한 의견에 감사드립니다.^^